

学校代号 10532

学 号 S2002W0376

分 类 号 TU831.6

密 级 公开



湖南大学  
HUNAN UNIVERSITY

## 工程硕士学位论文

# 燃料电池汽车空压机控制器的电磁兼容 研究

学位申请人姓名 陈春林

培 养 单 位 机械与运载工程学院

导师姓名及职称 罗宝军副教授 沈大兹高级工程师

学 科 专 业 能源动力

研 究 方 向 汽车电磁兼容

论 文 提 交 日 期 2023 年 04 月 10 日

学校代号：10532

学 号：S2002W0376

密 级：公开

## 湖南大学工程硕士学位论文

# 燃料电池汽车空压机控制器的电磁兼容 研究

学 位 申 请 人 姓 名：陈春林

导 师 姓 名 及 职 称：罗宝军副教授 沈大兹高级工程师

培 养 单 位：机械与运载工程学院

专 业 名 称：能源动力

论 文 提 交 日 期：2023 年 04 月 10 日

论 文 答 辩 日 期：2023 年 05 月 19 日

答 辩 委 员 会 主 席：宋晓琳教授

# Electromagnetic compatibility of air compressor controller for fuel cell vehicles research

By

CHEN ChunLin

B.E. (Guizhou University) 2020

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Energy And Power

in the

Graduate school

Of

Hunan University

Supervisor

Professor LUO Baojun

Senior Engineer SHEN Dazi

May, 2023

## 摘要

随着环境问题和能源危机的日益突出,新能源的发展受到了世界各国高度关注,汽车行业也迎来了巨大产业变革期,燃料电池汽车逐步进入了人们的视野。同时,伴随科技进步,越来越多的电气设备被应用到汽车中,燃料电池汽车作为未来汽车解决方案之一,其内更是包含了大量时刻处于高频工作状态的电子设备,极大地增加了汽车电磁兼容性的复杂程度。本文为探究燃料电池汽车中空压机控制器的电磁兼容情况,搭建了传导发射、辐射发射试验台,利用试验结果对仿真模型进行验证。结合仿真模型完成了控制器的抗扰分析,以及整车情况下的辐射发射分析。主要研究内容如下:

(1)对空压机控制器的主要干扰源以及传导耦合路径进行分析,在电波暗室对空压机控制器的连接线束进行测试试验,分别在距离控制器 50mm 和 750mm 处对线束测试,得到了空压机控制系统在负载为 5.5kW 与 18.5kW 工作状态时,主要由  $dv/dt$  引起的各线束中的干扰电流值。利用测得的电流值作为激励源在 FEKO 仿真软件中进行辐射发射计算,将计算结果与辐射发射试验结果进行对比。对比发现仿真结果与实验结果吻合情况良好,完成了对仿真模型准确性的验证。

(2)在完成了模型验证的基础上,利用 FEKO 软件在未添加屏蔽层以及添加屏蔽层过后的空压机控制器连接线束正前方 3m 处施加电场强度为 30V/m~100V/m 的平面波干扰源,仿真结果发现,未做屏蔽处理的情况下,三组线束中最大的峰值电流为 207mA,添加屏蔽层后最大峰值电流降至 27.7mA,该电流对于空压机控制系统来说,影响极为有限,可以得出添加屏蔽层后,整个系统的抗扰能力明显上升的结论。

(3)对整车 EMC 要求的相关国内外标准进行整理,并对车辆的整车模型进行简化处理,将空压机控制器及电堆相关简化模型进行建模并整合至整车内部,利用 FEKO 软件在车身的前后左右距离 3m 处添加监控点,仿真结果发现存在部分频域内超出发射限值的情况。对车内乘客位置的头部、胸部、臀部、脚部区域进行了电磁辐射监测,结果 16 个监控点的电磁辐射强度基本符合要求,但是也有极少数超出标准限值的情况;对控制器连接线束进行屏蔽层添加后发现无论是从乘客位置还是距离车身 3m 处位置来看,在经过屏蔽技术处理后,都已经达到了标准限值要求。

关键词:燃料电池汽车;空压机控制器;电磁兼容性;FEKO;仿真;屏蔽



## Abstract

With the environmental problems and energy crisis becoming more and more prominent, the development of new energy has received high attention from countries all over the world, and the automotive industry has also ushered in a period of great industrial change, with fuel cell vehicles gradually entering people's vision. At the same time, along with the progress of science and technology, more and more electrical equipment is applied to automobiles, and fuel cell vehicles, as one of the future automotive solutions, contain a large number of electronic devices working at high frequency all the time, which greatly increases the complexity of automotive electromagnetic compatibility. In this paper, in order to investigate the electromagnetic compatibility of the air compressor controller in the fuel cell vehicle, a conducted emission and radiated emission test bench was built, and the simulation model was verified by using the test results. Analysis of the immunity of the controller and the radiation emission in the case of the whole vehicle were completed with the simulation model. The main research contents are as follows:

(1) The main interference sources of the air compressor controller and the conduction coupling path were analyzed, and the connection harness of the air compressor controller was tested in the electric wave dark room, and the harnesses were tested at 50 mm and 750 mm from the controller, respectively, to obtain the interference in each harness caused mainly by  $dv/dt$  when the air compressor control system is operating at a load of 5.5 kW and 18.5 kW. The current values were obtained. The measured current values were used as the excitation source to calculate the radiated emissions in the FEKO simulation software, and the results were compared with the radiated emissions test results. The simulated results were found to be in good agreement with the experimental results, which completed the verification of the accuracy of the simulation model.

(2) On the basis of the model verification, the FEKO software was used to apply a plane wave interference source with electric field strength of 30V/m~100V/m at 3m directly in front of the connecting harness of the air compressor controller without and after adding the shielding layer. This current has an extremely limited effect on the air compressor control system, and it can be concluded that the immunity of the whole system increases significantly after adding the shielding layer.

(3) The EMC requirements of the whole vehicle were compiled and the whole

vehicle model was simplified. The simplified model of the air compressor controller and electric stack was modeled and integrated into the whole vehicle. The electromagnetic radiation monitoring was carried out in the head, chest, hip and foot areas of the passenger position inside the car, and the electromagnetic radiation intensity of 16 monitoring points basically met the requirements, but there were very few cases that exceeded the standard limits; after adding shielding layers to the controller connection harness, it was found that both from the passenger position and the position 3m away from the body, after shielding technology treatment, all have reached the standard After adding shielding layer to the controller connection harness, it was found that both from the passenger position and the position 3m away from the body, after the shielding technology treatment, the standard limits were met.

**Key words:** fuel cell vehicle; air compressor controller;electromagnetic compatibility; FEKO;simulation; shielding

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                    | 1  |
| 1.1 研究背景及意义.....               | 1  |
| 1.1.1 研究背景.....                | 1  |
| 1.1.2 研究意义.....                | 2  |
| 1.2 燃料电池工作系统概述.....            | 3  |
| 1.2.1 质子交换膜燃料电池工作原理.....       | 4  |
| 1.2.2 燃料电池系统主要组成部件.....        | 4  |
| 1.2.3 阴极氧气供应系统.....            | 6  |
| 1.3 汽车电磁兼容简介.....              | 7  |
| 1.3.1 电磁兼容定义.....              | 7  |
| 1.3.2 汽车电磁兼容分析.....            | 8  |
| 1.3.3 电磁兼容仿真.....              | 8  |
| 1.4 电磁兼容国内外研究现状 .....          | 9  |
| 1.4.1 国外研究现状.....              | 9  |
| 1.4.2 国内研究现状.....              | 10 |
| 1.5 本文主要研究内容.....              | 11 |
| 第 2 章 空压机控制器的电磁环境及电磁学理论 .....  | 13 |
| 2.1 空压机控制器 EMI 分析 .....        | 13 |
| 2.1.1 空压机控制器基本结构.....          | 13 |
| 2.1.2 空压机控制器 EMI 产生机理 .....    | 14 |
| 2.1.3 空压机控制器耦合路径分析.....        | 15 |
| 2.2 电磁辐射理论.....                | 16 |
| 2.2.1 电磁辐射基本理论.....            | 16 |
| 2.2.2 辐射耦合 .....               | 18 |
| 2.3 本章小结.....                  | 21 |
| 第 3 章 空压机控制器电磁仿真模型的建立与验证 ..... | 23 |
| 3.1 线缆的电磁辐射原理.....             | 23 |
| 3.2 空压机控制器传导发射、辐射发射实验 .....    | 24 |
| 3.2.1 连接线束传导发射测试.....          | 24 |
| 3.2.2 空压机控制器辐射发射测试.....        | 29 |
| 3.3 空压机控制器辐射发射干扰仿真 .....       | 31 |
| 3.3.1 建立几何模型.....              | 31 |
| 3.3.2 网格生成.....                | 32 |
| 3.3.3 仿真计算.....                | 34 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3.3.4 仿真结果验证.....              | 37 |
| 3.4 本章小结.....                  | 39 |
| 第 4 章 空压机控制器电磁扰技术研究 .....      | 40 |
| 4.1 电磁屏蔽技术.....                | 40 |
| 4.1.1 屏蔽原理.....                | 40 |
| 4.1.2 电磁屏蔽效能.....              | 42 |
| 4.2 空压机控制器辐射抗扰研究 .....         | 44 |
| 4.2.1 无屏蔽层时的抗扰特性.....          | 45 |
| 4.2.2 添加屏蔽层后的抗扰特性.....         | 46 |
| 4.3 本章小结.....                  | 50 |
| 第 5 章 整车环境下空压机控制器的电磁辐射分析 ..... | 51 |
| 5.1 整车 EMC 要求.....             | 51 |
| 5.2 整车辐射发射仿真.....              | 52 |
| 5.2.1 车身模型处理.....              | 52 |
| 5.2.2 辐射发射仿真.....              | 53 |
| 5.3 车内辐射干扰情况.....              | 55 |
| 5.4 添加屏蔽层后的辐射发射情况 .....        | 59 |
| 5.5 本章小结.....                  | 60 |
| 总结与展望.....                     | 61 |
| 参考文献.....                      | 63 |

## 插图索引

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 图 1.1 全球新能源汽车销量和渗透率 <sup>[4]</sup> .....        | 1  |
| 图 1.2 全球主要国家新能源汽车销量及占比 <sup>[4]</sup> .....     | 2  |
| 图 1.3 开发过程与 EMC 解决成本的关系 <sup>[12]</sup> .....   | 3  |
| 图 1.4 PEMFC 燃料电池工作原理 .....                      | 4  |
| 图 1.5 燃料电池系统示意图 <sup>[17]</sup> .....           | 5  |
| 图 1.6 不同进气压力下燃料电池的特性曲线 <sup>[33]</sup> .....    | 6  |
| 图 1.7 燃料电池系统成本随空气压力变化曲线 <sup>[16]</sup> .....   | 7  |
| 图 1.8 EMC 耦合现象的基本分解图 .....                      | 8  |
| 图 2.1 空压机驱动控制系统结构示意图 .....                      | 13 |
| 图 2.2 单相桥示意图 .....                              | 14 |
| 图 2.3 IGBT 发射集与集电极两端实测电压 <sup>[64]</sup> .....  | 15 |
| 图 2.4 空压机控制系统共模干扰耦合路径示意图 .....                  | 15 |
| 图 2.5 空压机控制系统差模干扰耦合路径示意图 .....                  | 16 |
| 图 2.6 电偶极子示意图 .....                             | 19 |
| 图 2.7 磁偶极子示意图 .....                             | 21 |
| 图 3.1 线缆辐射示意图 .....                             | 23 |
| 图 3.2 线束发射测试布置图 .....                           | 24 |
| 图 3.3 示波器 .....                                 | 25 |
| 图 3.4 信号采集——电流探头法 .....                         | 26 |
| 图 3.5 高压电源输入线束 50mm 处实测频域电流信号 .....             | 27 |
| 图 3.6 高压电源输入线束 750mm 处实测频域电流信号 .....            | 27 |
| 图 3.7 高压输出线束 50mm 处实测频域电流信号 .....               | 27 |
| 图 3.8 高压输出线束 750mm 处实测频域电流信号 .....              | 27 |
| 图 3.9 LISN 低压线束 50mm 处实测频域电流信号 .....            | 28 |
| 图 3.10 LISN 低压线束 750mm 处实测频域电流信号 .....          | 28 |
| 图 3.11 50mm 处各频点干扰电流 .....                      | 28 |
| 图 3.12 750mm 处各频点干扰电流 .....                     | 29 |
| 图 3.13 试验天线现场布置情况 .....                         | 30 |
| 图 3.14 150kHz~30MHz 频段的辐射发射测试数据 .....           | 30 |
| 图 3.15 负载 5.5kW 时辐射发射测试数据 (30MHz~200MHz) .....  | 31 |
| 图 3.16 负载 18.5kW 时辐射发射测试数据 (30MHz~200MHz) ..... | 31 |
| 图 3.17 空压机控制器实物 .....                           | 31 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 图 3.18 三维模型 .....                             | 32 |
| 图 3.19 HyperMesh 网格划分 .....                   | 33 |
| 图 3.20 空压机控制系统网格模型 .....                      | 34 |
| 图 3.21 添加线束材料.....                            | 35 |
| 图 3.22 线束截面 .....                             | 35 |
| 图 3.23 创建接头 .....                             | 35 |
| 图 3.24 三组线束外围电路 .....                         | 36 |
| 图 3.25 添加激励源 .....                            | 37 |
| 图 3.26 负载 5.5kW 时线束 50mm 处的激励源辐射发射结果对比 .....  | 38 |
| 图 3.27 负载 5.5kW 时线束 750mm 处的激励源辐射发射结果对比.....  | 38 |
| 图 3.28 负载 18.5kW 时线束 50mm 处的激励源辐射发射结果对比.....  | 38 |
| 图 3.29 负载 18.5kW 时线束 750mm 处的激励源辐射发射结果对比..... | 39 |
| 图 4.1 主动电屏蔽原理.....                            | 40 |
| 图 4.2 低频磁屏蔽原理.....                            | 41 |
| 图 4.3 高频磁屏蔽 .....                             | 41 |
| 图 4.4 电磁屏蔽原理.....                             | 42 |
| 图 4.5 更改耦合特性.....                             | 45 |
| 图 4.6 设定平面波 .....                             | 45 |
| 图 4.7 无屏蔽层时低压线束辐射感应电流 .....                   | 46 |
| 图 4.8 无屏蔽层时高压电源线束辐射感应电流 .....                 | 46 |
| 图 4.9 无屏蔽层时高压输出线束辐射感应电流 .....                 | 46 |
| 图 4.10 添加屏蔽层 .....                            | 48 |
| 图 4.11 高压线束截面情况 .....                         | 48 |
| 图 4.12 添加屏蔽层后低压线束辐射感应电流 .....                 | 49 |
| 图 4.13 添加屏蔽层后高压电源线束辐射感应电流 .....               | 49 |
| 图 4.14 添加屏蔽层后高压输出线束辐射感应电流 .....               | 50 |
| 图 5.1 汽车车身简化模型 .....                          | 53 |
| 图 5.2 车身网格划分情况示意图 .....                       | 53 |
| 图 5.3 电堆及空压机控制器装配情况.....                      | 54 |
| 图 5.4 0.15MHz~30MHz 频段内电磁辐射对比情况 .....         | 55 |
| 图 5.5 30MHz~200MHz 频段内电场强度对比情况 .....          | 55 |
| 图 5.6 乘用车测量位置示例图 .....                        | 56 |
| 图 5.7 座椅位置及脚部区域测试点 .....                      | 56 |
| 图 5.8 乘员位置监控点.....                            | 57 |
| 图 5.9 位置 A 电磁辐射值与标准限值对比情况 .....               | 57 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图 5.10 位置 B 电磁辐射值与标准限值对比情况 .....       | 57 |
| 图 5.11 位置 C 电磁辐射值与标准限值对比情况 .....       | 58 |
| 图 5.12 位置 D 电磁辐射值与标准限值对比情况 .....       | 58 |
| 图 5.13 优化后乘员位置磁场强度与标准限值对比曲线 .....      | 59 |
| 图 5.14 优化后距离车身 3m 处电磁辐射与标准限值对比曲线 ..... | 59 |

## 附表索引

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 表 1.1 仿真软件简介.....                     | 9  |
| 表 3.1 试验天线介绍.....                     | 29 |
| 表 4.1 屏蔽层计算参数.....                    | 47 |
| 表 4.2 高压线束参数.....                     | 48 |
| 表 5.1 整车 EMC 相关标准 .....               | 52 |
| 表 5.2 GB/T 18387-2017 电磁辐射发射限值要求..... | 54 |
| 表 5.3 GB 14023-2011 峰值检波器限值要求 .....   | 54 |
| 表 5.4 GB8702-2014 公众暴露限值.....         | 56 |



# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 研究背景

随着社会发展，世界能源需求日益增大，其中以石油、天然气、煤炭为主，而大量使用不可再生能源导致全球变暖，引起全球社会关注<sup>[1]</sup>。2020年9月22日，我国在联合国大会上正式提出了“双碳”目标，即我国争取在2030年前控制二氧化碳排放使其达到峰值，在2060年前达到碳中和，但世界各国对我国的期待更高<sup>[2]</sup>。汽车作为不可再生能源主要消费工具之一，在赋予人们方便的同时，其燃烧化石能源后排放的大量废弃物也是导致全球变暖的一大原因。据统计<sup>[3]</sup>，我国民用汽车数量由2015年的16284.45万辆快速增长至2021年的29418.59万辆，增长速度极快，在汽车产业快速推动经济发展的同时，这也将增加我国完成“双碳”目标的难度。为了加快实现“双碳”目标，新能源汽车无疑是一大有利助手，随着世界各国对环境气候的强烈关注，新能源汽车市场也迎来了持续性突破，图1.1为2012~2020年全球新能源汽车销量及渗透率。全球新能源汽车年销量从2012年的12万辆增长至2020年的307万辆，8年时间增长了25.6倍。市场渗透率也从2012年的0.2%增长至2020年的4%。新能源汽车在助力控制全球碳排放的同时也为世界经济注入了强大动力。图1.2为全球主要国家新能源汽车销量及占比，我国作为全球新能源汽车的主要发展力量，在多项政策举措下，多年以来新能源汽车销量蝉联世界第一，2018年我国新能源汽车市场份额超过全球一半，达到60.3%，2020年为44.6%<sup>[4]</sup>。整体来看，我国新能源汽车市场发展潜力巨大，随着气候变暖，不可再生能源的持续消耗以及新能源（核能、风能、太阳能）的持续发展等多项因素，新能源汽车正处于高速发展阶段，且意义重大。

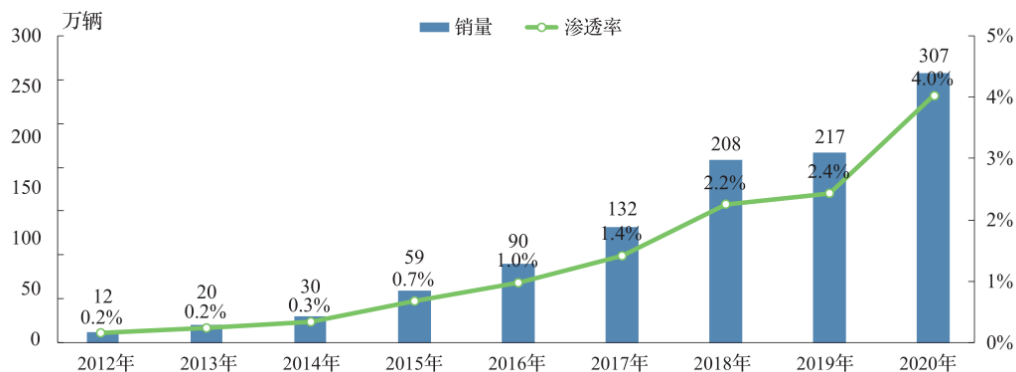
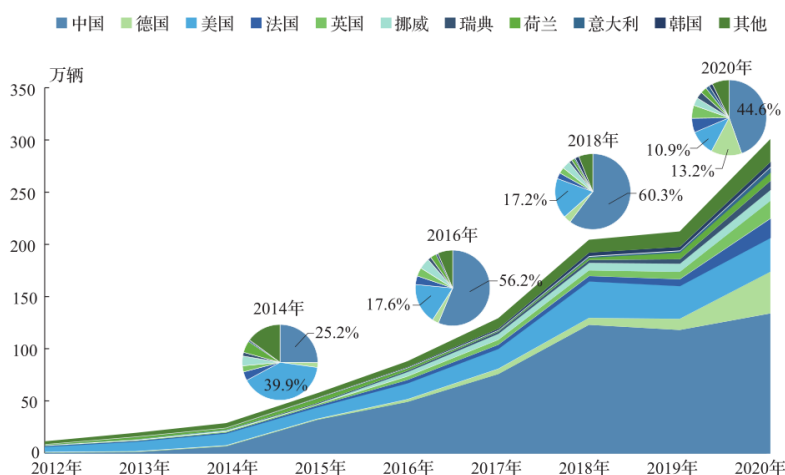


图 1.1 全球新能源汽车销量和渗透率<sup>[4]</sup>

图 1.2 全球主要国家新能源汽车销量及占比<sup>[4]</sup>

当下，新能源汽车种类不仅仅局限于纯电动汽车、混合动力汽车，还包含了燃料电池汽车以及其他新能源汽车。其中尤其是氢燃料电池汽车备受各界关注，相比于传统的燃油车，其唯一的副产品是水，具备零排放、噪音低、无污染、能量利用率高等优势，长期来看它对于解决全球能源危机以及推动低碳政策发展有着巨大潜力<sup>[5-6]</sup>。在这汽车行业革命时期，我国也正向汽车强国迈进，在工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》规划中，对我国氢燃料电池汽车发展提出了新的要求，即我国需突破氢燃料电池汽车应用支撑技术等新技术研发能力，有序推进氢燃料供应体系建设，包括降低氢燃料生产、储存和运输的成本，推进加氢基础设施建设，我国燃料电池汽车的商业化应用也将于 2035 年实现<sup>[7]</sup>。目前我国燃料电池客车技术进步较为明显，车用燃料电池系统的最大效率、功率密度等技术指标达到国际先进水平，燃料电池系统关键零部件如空气压缩机、氢气循环装置、DC/DC 变换器、传感器等均已实现国产化，但燃料电池系统低温适应性、寿命以及可靠性等与国外领先水平相比仍然存在差距<sup>[8]</sup>。在全球气候变暖，化石能源日益减少的背景下，燃料电池汽车必将迎来飞速发展时期。

### 1.1.2 研究意义

然而随着燃料电池汽车的快速发展与科技进步，各种电子设备、系统将越来越多的应用到燃料电池汽车中，这也不仅仅在新能源汽车上有相应体现，在传统燃油汽车中也增加了如电子点火系统、轮胎气压监测系统、防抱死系统、自动诊断系统、电子燃油喷射系统等电子电气系统，以增加用户行驶使用上的舒适性和安全性<sup>[9]</sup>。在燃料电池汽车中，人们更是追求现代化与智能化，电子系统只增不减，尤其是燃料电池汽车中的 DC/DC 变换器、空压机控制器、整车控制器、节电压巡检单元等主要电子系统与汽车的安全性能、可靠性能、舒适性能高度相关，不可或缺。但是，随着电子设备应用的不断增加，由此产生的电磁干扰已成为继排放、噪声之后的第三大污染。燃料电池汽车内自身各电子系统工作时产生的电

磁干扰通过传导或空间辐射等方式给车内其他电子设备的正常工作造成危害，使众多电子设备的工作特性受到影响，严重时可能引起通信中断、车内控制系统失灵等情况；导致类似传感器等敏感设备功能完全丧失，使汽车无法安全行驶。因此，汽车电子设备的电磁兼容问题是一个非常重要和迫切需要解决的问题<sup>[10]</sup>。而燃料电池汽车中空气压缩机控制器就是主要的电磁干扰源之一，其可以产生大能量的电磁干扰、影响频带宽，严重危害到了整车的电子兼容性。主要表现如下<sup>[11]</sup>：

(1) 燃料电池汽车行驶过程中空压机及其控制器会一直伴随运行，由于电压高，且控制器中的 IGBT 处于高速通、断状态的切换形态，电压脉冲就会在 IGBT 的两极之间形成，较强的电磁干扰便会伴随电压脉冲产生，且影响的频率范围较大。

(2) 空压机控制器在正常运行过程中，电力根本来源为燃料电池组，通过两根线缆与控制器的直流输入端口连接，输出则是通过三根线缆连接控制器的三相输出端口与空压机的交流电机。此时由内部 IGBT 产生的电磁干扰通过线缆向输入端和输出端传播，也会通过辐射发射的方式向汽车内部及外部产生影响。

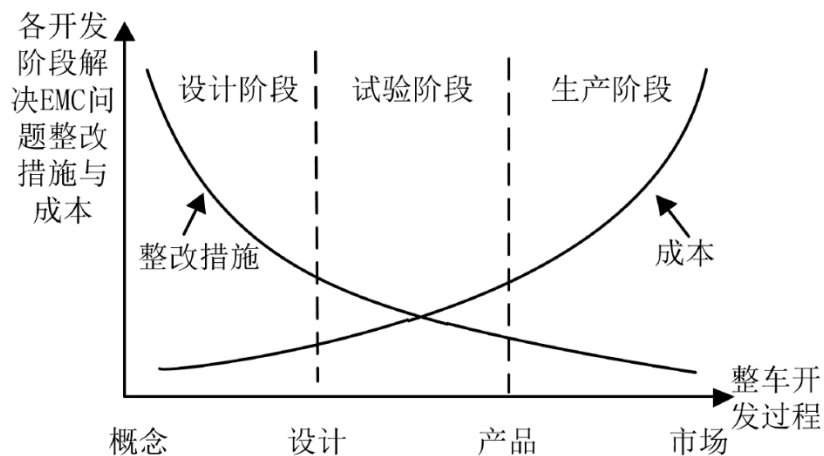


图 1.3 开发过程与 EMC 解决成本的关系<sup>[12]</sup>

空压机控制器内部的 DC/AC 逆变器快速工作，将产生强烈的电磁干扰，因此，对空压机控制系统产生的电磁干扰进行分析就显得尤为必要。同时，有研究表明，在整车初期开发设计时将 EMC 纳入必要研究项目有利于及早发现并解决问题，而且解决方案也会更多，更有利于降低成本，如图 1.3 所示为开发过程与 EMC 解决成本的关系，可以看出越早地解决 EMC 问题其所需的成本代价越低<sup>[13-15]</sup>。因此，在燃料电池车辆的各个开发阶段考虑汽车的电磁兼容性能，对电磁干扰的预测及解决是非常有必要的。

## 1.2 燃料电池工作系统概述

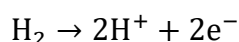
燃料电池作为一种发电设备，具有环保、高效的特点：它将氧化剂和燃料中的化学能通过相关技术直接转化为电能，且没有氮化物及硫化物等污染物产生，

副产品主要是水和热。燃料化学能中的吉布斯自由能通过电化学反应转化为电能，不受卡诺循环的限制，转化效率可达 60%~80%，实际上，它的能量转换效率是普通内燃机的几倍。

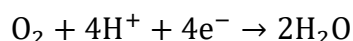
### 1.2.1 质子交换膜燃料电池工作原理

质子交换膜燃料电池（PEMFC）工作原理是氧气与氢气发生反应生成水，其反应化学方程式如下所示<sup>[16]</sup>：

氢气由燃料电池的阳极进入，经过扩散过程在催化剂层的作用下发生氧化反应：



氧气从阴极进入，经过扩散过程在催化剂层结合来自阳极的氢离子和电子发生还原反应：



总化学式为：

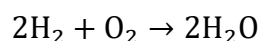


图 1.4 是 PEMFC 工作原理示意图，阳极中由于催化剂（Pt 等）的存在氢气失去电子变为氢离子（质子）后通过质子交换膜（PEM）与氧气发生反应产生水，由于质子交换膜的存在，电子不能与质子一样直接通过质子交换膜，需经过外电路实现定向移动到达阴极，因而产生电能。

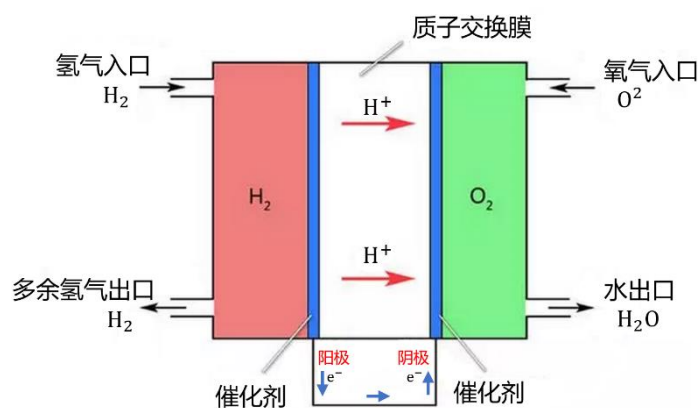
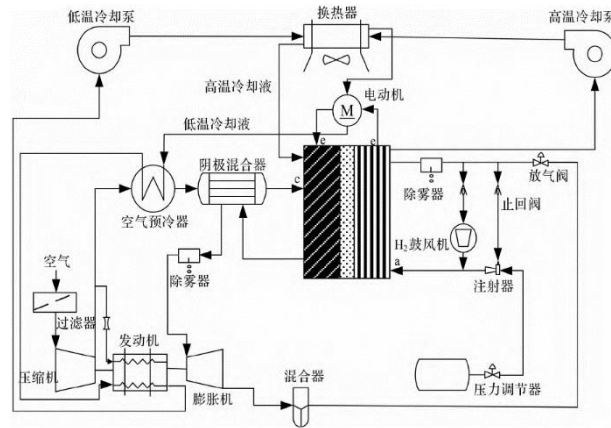


图 1.4 PEMFC 燃料电池工作原理

### 1.2.2 燃料电池系统主要组成部件

PEMFC 系统主要包括以下系统：阳极供气（氢气）、阴极供气（氧气）、电堆、水热管理等系统，图 1.5 是包含了几大系统的常见燃料电池示意图：

图 1.5 燃料电池系统示意图<sup>[17]</sup>

### （1）电池堆系统

燃料电池电堆主要由质子交换膜、催化层、阴极、阳极以及气体扩散层等主要部分组成<sup>[18]</sup>。并且电堆的成本较高，可占据电池系统 50%以上的成本，导致成本过高主要原因之一是因为质子交换膜<sup>[19]</sup>。我国的质子交换膜技术与国际先进技术相比较为落后，还需时间发展，而美国杜邦、比利时苏威集团等长期对优质的质子交换膜进行垄断，尽管我国生产的质子交换膜在成本上比进口低 30%-40%，但考虑到产品的可靠性，国内依旧以进口质子交换膜为主<sup>[20]</sup>。

其次是催化剂的成本较高，燃料电池中，常用催化剂是铂元素（Pt），该元素可以有效地增强氢气与氧气反应。目前我国在 Pt 利用效率上相对较低，为达到同样的输出功率，我国燃料电池汽车的 Pt 使用量是国际领先水平的两倍<sup>[16]</sup>。

最后是阴极板、阳极板、气体扩散层等核心部件成本高。双极板的主要作用是收集电子形成电流、连接各个子电池、为水的排出以及气体的进入提供通道等作用，目前国际上多是使用机加石墨板作为双极板的材料，但是因其较大的硬度和较脆的特性，加工纯石墨板需要精密的加工仪器，导致成本较高<sup>[21]</sup>。气体扩散层大多是多孔碳纤维纸（布），但须经过憎水处理，以达到为反应气体提供通道，同时排出生成的水，而目前我国相关产业几乎还是刚起步阶段，没有能够进行量产的相关公司企业，而国外很多公司已掌握相关核心技术<sup>[20]</sup>。

### （2）水、热管理系统

目前能量转化效率方面，PEMFC 大多处于 50%左右，另外一半的能量将以热量的形式出现<sup>[22]</sup>。这部分热量如果不及时向外排出，则会导致电池内部温度升高，水蒸气的饱和压力也随之升高，从而导致膜脱水、降解等危害现象<sup>[23]</sup>。因此气体需要通过冷凝器装置、散热器装置来进行降温，使电堆能够处于正常工作的温度区间。

在水含量方面，质子交换膜有着较为严苛的要求，因为膜的离子电导率会随着水的含量下降而降低，并且由于电渗透效应，水会随着氢离子一起从阳极到达阴极，导致阳极缺水，故而给反应气体进行加湿处理显得尤为必要，但是如过量



加湿会使得阴极出现积水现象，阻碍氧气在阴极的运输与反应，导致电池整体工作效率降低<sup>[24]</sup>。而水管理和热管理往往是相互耦合的，且一样重要<sup>[25]</sup>。具体耦合表现形式为电池中的水蒸气饱和压力将随着电堆温度的升高呈现明显指数级增长<sup>[26]</sup>，且反应过程中，水的蒸发、冷凝的相变过程也会导致热量的被吸收和释放，热管效应中，热量和水的传输将同时发生<sup>[27]</sup>。

### （3）阳极气体供应系统

阳极气体供应系统主要是为电池提供氢气以保正电堆的反应顺利进行，主要组成部件有：氢气流量计、温度传感器、氢气循环泵、氢气存储罐等。PEMFC 中的氢气纯度需要达到 99.97% 的纯度，并储存在高达 70MPa 的环境中，常见的存储压力一般为 20~45MPa，因为更高的压力可以更好的使电堆释放更高的性能<sup>[28]</sup>。

### （4）阴极氧气供应系统

阴极为电池提供氧气，且参与反应的氧气通常来自空气，该供应系统主要由空压机、节气门、空气过滤器、中冷器等主要部件组成。空气过滤器功能是过滤空气中的杂质（固体颗粒），避免对电池内部造成损坏；空压机则提升空气的压力及温度，为反应提高氧气量；被升温的空气则由中冷器进行冷却以达到适合反应的温度；节气门可参与空气进气量的调节<sup>[29]</sup>。

在所有子系统中，电堆的成本无疑是最高的，而成本仅次于电堆系统的则是阴极气体供应系统<sup>[30]</sup>。其成本约占据燃料电池成本的 16.9%，而且消耗的功率约占电池输出功率的 20%~30%<sup>[31]</sup>。高功率的消耗主要是用在对空气的加压过程，被空气压缩机所消耗，空气压缩机为电池反应提供最合适的压力和所需的空气<sup>[32]</sup>。

## 1.2.3 阴极氧气供应系统

氧气供应系统为电堆提供氧气，但并非纯氧，一般是通过空压机为电堆提供大量无粉尘等杂质的纯净空气。空压机对输入的空气进行加工，可得到所要求的空气流量及压力，同时，参数恰当的空气可以明显提高燃料电池的工作效率以及功率密度。

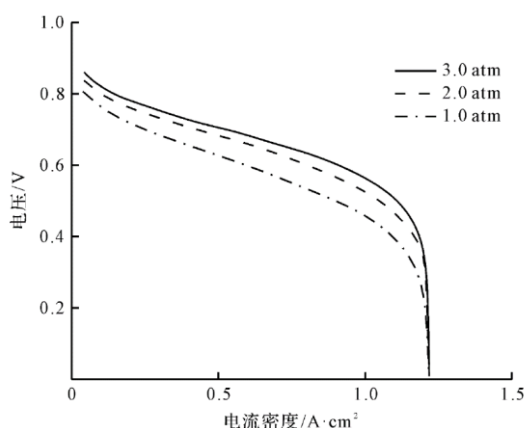


图 1.6 不同进气压力下燃料电池的特性曲线<sup>[33]</sup>

有研究表明,增加压缩机出口压力和流量可以显著提高燃料电池系统的性能,从而降低成本,从图 1.6 中可以明显看出,燃料电池的阴极空气压力的上升,会使电池系统的输出电压随之正向变化<sup>[33]</sup>。图 1.7 是燃料电池系统成本随着空气压力变化的曲线示意图,可以看出,随着供给空气的压力上升,燃料电池成本在不断下降,但压力越大下降趋势越缓,当空气的供给压力达到 0.3MPa 时,下降趋势接近结束<sup>[16]</sup>。

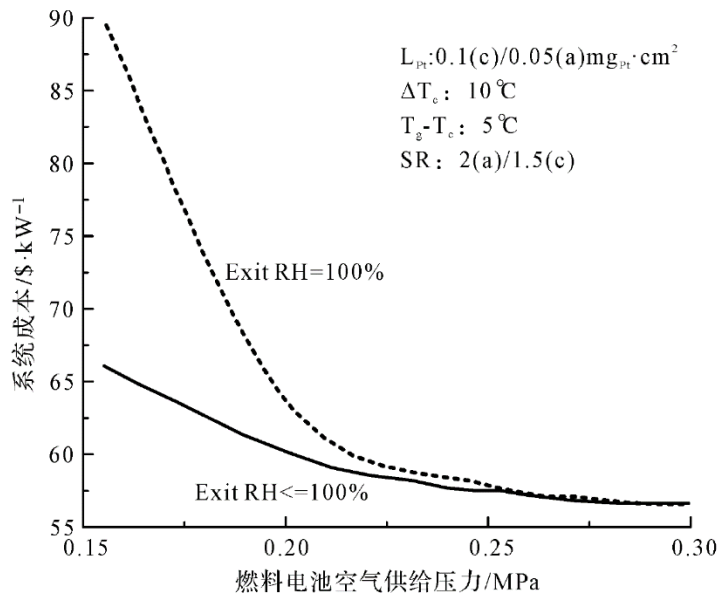


图 1.7 燃料电池系统成本随空气压力变化曲线<sup>[16]</sup>

故而,空压机作为燃料电池的阴极供气系统的核心部件,其性能的优劣以及能否正常工作与燃料电池的发电效率紧密相关,而目前现有的研究大多是关注燃料电池整体,或是针对空压机本身,而空压机能否正常运行,除了其本身的可靠性外,对其运行状态进行控制的空压机控制器显得尤为重要。

而空压机控制器作为燃料电池汽车内部电磁兼容的主要干扰源之一,由于电子元器件的飞速发展,其工作过程中,内部 IGBT 的快速闭合、断开将产生极强的电流、电压瞬时变化,产生巨大的电磁干扰危害,恶化内部的电磁环境,不仅对其控制器本身的日常工作产生影响,还会对汽车内部的其他电气部件造成不可控的干扰,埋下汽车正常行驶时的安全隐患。因此对于燃料电池汽车的空气压缩机控制器进行电磁兼容研究是非常有必要的工作。

## 1.3 汽车电磁兼容简介

### 1.3.1 电磁兼容定义

电磁兼容(EMC)是一门新兴学科,与频谱资源和电磁环境有着紧密联系,研究在有限的时间、频谱、空间等资源条件下,各电子设备、生物体如何共存的一门学科。根据 GB/T 4365-2003,可以将电磁兼容的定义清晰理解为:“工作系统

或设备在其所处复杂电磁环境中可以正常工作，同时不会对该环境中的其他事物造成严重以致不能承受的电磁干扰”<sup>[10]</sup>。汽车电磁兼容性定义为：在所处的复杂电磁环境中，车辆、各电子零部件以及各独立单元正常工作，且不会对该复杂电磁环境中的其他生物或物体产生电磁骚扰；即在汽车各部件正常运行期间，汽车周边区域的事物及其本身可以实现共存，并不致引起其功能降级<sup>[34]</sup>。

### 1.3.2 汽车电磁兼容分析

对汽车电磁兼容问题的研究主要是围绕形成电磁干扰的三要素展开，如图 1.8 所示，因此电磁干扰现象的形成需要同时具备以下三个要素<sup>[35]</sup>：

（1）干扰源：任何形式的自然雷击与静电现象或人为电能装置所发射的电磁能量，可能使共享同一环境的人或其他生物受到伤害，或使其他设备系统或装置系统发生电磁危害，导致性能降低或失效，这种自然现象或电子装置就称为干扰源。

（2）耦合路径：即可以传输电磁干扰信号的媒介或电路通路，既可以是传输干扰电压或电流的电路，也可以是因电压及电流于电路装置结构激发电场与磁场或电磁场后经由空气辐射的辐射路径，而这二者是由干扰源的频率分布所决定的。

（3）敏感源：敏感源是指当受到干扰源所发射的电磁能量的作用时会受到生理性伤害的人或其他生物，以及敏感设备会因为受到环境中的电磁危害而导致其性能降低甚至功能完全丧失的敏感器件、设备、分系统或系统。



图 1.8 EMC 耦合现象的基本分解图

依据以上分析，为了解决电磁干扰现象，以上三者只需解决其中一个就可以实现 EMC 设计，为了实现电磁兼容性的设计与各类电气产品对应的验证测试，我们只需对以上三个要素进行研究。对干扰源采取抑制手段降低其传导及辐射骚扰能力；对耦合路径进行分析，准确减弱或阻断干扰路径；对敏感设备予以保护增强其对电磁骚扰的抗扰能力。以及对人为干扰进行限制，并验证所采用技术的有效性。

### 1.3.3 电磁兼容仿真

电磁兼容相关技术在发展过程中主要经历了三个阶段：

（1）试错法阶段：在电子产品设计过程中不提前考虑产品的电磁兼容性情况，而是在当产品出现相关问题时，不断分析电磁干扰的产生原因再针对性地消除，而对于一些系统，其电磁兼容情况较为复杂，此方法失败的可能性极大，导致无法解决发生的电磁干扰问题。



(2) 规范设计阶段：对产品的各级系统及部件制定详细的电磁兼容规范，设计过程中按照规范要求执行，从而避免电磁干扰，但是在制定规范上会有一定的盲目性，过高或过低的指标会导致成本浪费和电磁兼容设计失败。

(3) 电磁兼容分析预测阶段：对产品的各级系统及部件进行电磁兼容性分析预测，对电磁干扰问题的修正和补充贯穿整个设计阶段。其实质就是针对电磁干扰三要素进行数学建模，利用仿真技术手段求解，并得到可视化结果，这种仿真手段能更好地预测电磁干扰问题，且成本低、效率高<sup>[36-37]</sup>。

目前电磁兼容仿真软件较多但主要为国外企业或研究机构开发<sup>[38]</sup>，如表 1.1 所示。但没有一款能够完美地解决所有的电磁兼容预测问题，主要利用矩量法 (MOM)、多层快速多极子法 (MLFMM)、时域有限差分法 (FDTD)、有限元 (FEM) 等数值计算方法，研究者需要针对不同的需求选择合适的仿真软件进行计算，本文后期选用的是 FEKO 软件进行仿真计算。

表 1.1 仿真软件简介

| 软件                   | 算法                 | 公司         |
|----------------------|--------------------|------------|
| FEKO                 | 矩量法、有限元法、多层快速多极子法等 | 美国 Altair  |
| EMC Studio           | 矩量法、辅助源法等          | 格鲁吉亚 EMCOS |
| HFSS                 | 频域有限元法             | 美国 ANSYS   |
| CST Microwave studio | 频域 FEM，矩量法         | 德国 CST     |

## 1.4 电磁兼容国内外研究现状

### 1.4.1 国外研究现状

电磁兼容的概念首先于上世纪四十年代被人们提出，1944 年世界上关于电磁兼容的第一个规范 VDE0807 由德国电气工程师协会提出，美国也于 1945 年第一个颁布了军用电磁兼容规范<sup>[39]</sup>。在电动汽车方面，国外有大量研究人员对其电磁兼容性进行了海量研究。H Zhang 等人在 1998 年为了削弱电机系统中逆变器通过传导产生的电磁干扰 (EMI) 提出了一种新型双桥式逆变器，成功减弱了异步电机在 PWM 控制下的共模电压，降低了其传导方式下的电磁干扰<sup>[40]</sup>。Gulez K 等人在 2008 年提出并分析了关于永磁同步电机的逆变控制系统高频率辐射的一种处理模型，利用该模型对电机线路中的共模信号进行了分析，并通过实验结果与计算机数值计算结果进行对比，得出了共模杂散电容是不会被转子位置所影响，并且电流的大小与采样的时间成反比<sup>[41]</sup>。Maillet Y Y 等人建立了关于电机驱动系统中的共模噪声模型，就共模噪声电流、电压消除技术进行了讨论分析，最后提出

了一种混合滤波器,该滤波器包含了有源与无源两种滤波器,结果表明该混合滤波器性能优异,可有效降低共模干扰<sup>[42]</sup>。Maria Carmela Di Piazza 等提出了不仅能削弱高频共模电流的漏电现象还能补偿电机输入端共模电压的一种有源滤波器,提升了汽车的电磁兼容可靠性<sup>[43]</sup>。Kwak S 等人通过对电机驱动系统中的突出电磁干扰源逆变器进行分析,最后提出了可以针对电机驱动系统中 EMI 的有效措施<sup>[44-46]</sup>。Guido Ala 等利用能够将差模和共模信号分离的技术,提出了一种滤波器可应用于解决电机驱动系统的电磁干扰,并通过实验验证了该 EMI 滤波器的有效性<sup>[47]</sup>。2017 年, Tahmi 等针对 DC/DC 转换系统中的共模电流通过导线时的传导辐射,创建了相关模型,不仅通过仿真手段对线缆的近场辐射进行了预测,还结合实验结果对比,最终提出了一种在较宽频率范围内有效的滤波方案<sup>[48]</sup>。A Roc'h 等人对电磁干扰输出滤波器进行了分析,得到了共模电流是辐射的主要来源的结果,并分析了电磁干扰滤波器性能受滤波器可设计的参数影响的大小<sup>[49]</sup>。Ali Ahmed Adam Ismail 等人研究出了一种新型 DC/DC 降压功率变换器拓扑结构,可应用于直流电机系统,使传统硬开关引起的转矩波纹、电流波纹得到了一定程度的减少,从而抑制了系统的电磁干扰<sup>[50]</sup>。Qiao Li 等人针对电机驱动系统的电磁干扰和开关损耗,提出了一种描述逆变器耦合电感在一个开关周期内环流的时域模型<sup>[51]</sup>。Xiaoyu Jia 等人研究了系统布局对使用了 SiC 的牵引逆变器的电机驱动系统的共模干扰影响情况<sup>[52]</sup>。Hong Rao 等人对电动汽车驱动系统中功率元件 EMI 的传播路径和干扰测量方法进行了研究,并探讨了减少电磁干扰的常用方法<sup>[53]</sup>。

### 1.4.2 国内研究现状

国内外关于电磁兼容方面做了大量研究,相较而言,国内起步较晚,但发展十分迅速。中国汽车技术研究中心于 1994 年对国内汽车进行了无线电干扰特性进行了摸底测试,结果只有 24% 的车辆合格,严重超标的车辆占大部分<sup>[54]</sup>。1998 年,上汽公司首次提出需要建立国内汽车电磁兼容研究体系,且研究需要由辐射敏感度测试、辐射发射测试、传导发射测试、传导敏感度测试四个部分构成<sup>[55]</sup>。近年来,由于国内对电磁兼容的重视程度上升,针对汽车内的各个子系统的独立研究量也日益增加<sup>[56]</sup>。高军等人研究了新能源汽车中 DC/DC 变换器所产生的电磁干扰,针对其工作原理和相应的 EMI 产生原理进行分析并加以改进,为降低 DC/DC 变换器电磁干扰提出了有效措施<sup>[57]</sup>。汪泉弟等人通过计算机仿真计算模型发现增加位于散热器和大功率器件导热片之间的导热硅厚度后,开关器件对地的阻抗也随之增大,可有效提升变换器系统内部的电磁兼容性能<sup>[58]</sup>。在动力电池组方面李天辉等人为研究电流瞬变情况下电池本身的电磁干扰情况,搭建了相应干扰测试平台,结果发电组产生的电磁干扰不符合国家标准,并提出干扰抑制电路可有效抑制电磁干扰的产生<sup>[59]</sup>。在新能源汽车中,随着智能化与电子器件的增

加, 车辆中线束的数量急剧增加, 且相互耦合的电信号会互相影响, 尤其是敏感部件, 增加了车辆内部的电磁兼容的复杂度, 针对此现象, 王天皓等人搭建了车内线束模型, 并对其电磁串扰和辐射进行分析<sup>[60-61]</sup>。在电机控制器方面, 重庆大学的汪泉弟等人分析了关于电机驱动系统中产生电磁干扰的相关机理, 并研究了永磁同步电机的高频等效模型, 搭建实验平台和建立仿真模型, 为汽车车辆中的电磁兼容问题提供了有效理论依据<sup>[62-64]</sup>。北京理工大学翟丽等人从电机驱动原理出发, 分析了感应电机的控制方法, 电磁干扰现象在功率回路中的源头和传播途径, 搭建了电机驱动系统的电磁干扰试验平台, 结合功率回路中传导及辐射的计算机仿真计算模型, 得出通过添加共模扼流圈等技术可以抑制实验中出现的超频点, 使电机驱动系统符合国家标准的电磁兼容要求<sup>[65-67]</sup>。哈尔滨工业大学李文爽等人通过对 PWM 控制方式下电机系统的电磁干扰研究, 建立相关模型, 提出了有效策略, 实现了对双三相电机驱动系统中的共模干扰电压等问题的抑制<sup>[68-70]</sup>。华中科技大学马俊等人对逆变系统中的高频开关器件进行了电磁干扰机理研究, 通过有效的模型建立, 对高频开关器件中电磁干扰进行了预测, 以及提出了 RL 阻尼电路优化 EMI 滤波器设计, 使高频传导的 EMI 得到了抑制<sup>[71-72]</sup>。段卓琳等人针对 SiC 器件较高的  $dv/dt$ 、 $di/dt$  提出一种 SiC 电机驱动系统的传导 EMI 等效电路建模及预测方法<sup>[73]</sup>。沈东搭建了测试平台, 并提出了针对电动汽车电机驱动系统电磁干扰问题的抑制整改方案, 为后期滤波器的设计提供了参考<sup>[74]</sup>。

## 1.5 本文主要研究内容

本文“燃料电池汽车空压机控制器的电磁兼容研究”的相关工作, 是国家重点研发计划项目“车用燃料电池系统一体化电磁兼容测试技术开发(2020YFB1506004)”的子课题任务。是“可再生能源与氢能技术”专项的重要组成部分, 对我国车用燃料电池堆及空压机电磁兼容性测试技术及规范有积极作用, 同时对我国燃料电池汽车产业的发展起着重要促进作用。本文主要研究工作内容如下:

(1) 对燃料电池工作系统进行介绍, 结合空压机控制器的控制方式对电磁干扰在控制器中的产生机理进行了分析, 并对电磁辐射基本理论和空间中的磁偶极子、电偶极子的辐射场进行了理论分析。

(2) 按照 GB/T 18655-2018 中的布置要求, 在电波暗室对空压机控制器系统进行了传导发射和辐射发射测量试验, 并结合 CREO、HYPERMESH、FEKO 等软件对空压机控制器连接线束进行辐射发射仿真计算, 并利用试验结果完成对仿真计算的准确性验证。

(3) 对电磁兼容中的屏蔽原理进行阐述、分析, 并利用 FEKO 软件在空压机控制器系统正前方施加干扰源, 研究空压机控制器在有屏蔽和无屏蔽措施下的电

磁抗扰能力。

(4) 将空压机控制器整合至车辆内部, 结合标准限值, 研究了控制器在整车环境中向车外、车内空间的辐射发射情况, 并利用屏蔽技术针对辐射发射不合格的情况进行优化处理。

## 第 2 章 空压机控制器的电磁环境及电磁学理论

在燃料电池中，空气压缩机与燃料电池是一种能量互相供给的关系，压缩机提供的增压空气为燃料电池提供反应所需的氧气，进而产生电能，产生的电能大部分用于驱动动力电机或其他电力设备，燃料电池输出功率的约 20% 将为空气压缩机正常工作所需提供电能。目前国内外在燃料电池系统中使用的压缩机大多包含离心式、涡旋式、罗茨式、螺旋式交叉滑片、螺杆式等种类，其中离心式在性能对比后发现更具有竞争力和发展前景<sup>[75]</sup>。

### 2.1 空压机控制器 EMI 分析

#### 2.1.1 空压机控制器基本结构

空气压缩机系统主要包括空压机驱动控制系统、泵体、压缩机容腔等部分。而电源、电机、驱动电路、直流侧高压输入电缆、DC/AC 逆变器、电机侧三相输出电缆共同构成了空压机驱动控制系统。对于空压机驱动控制系统中对电机的控制方式，传统的 PWM 控制方式已逐渐不能满足人们的需求，现多是采用空间矢量脉宽调制（Space Vector PWM, SVPWM），与 PWM 控制方式相比，其能更好的实现数字控制，提升直流环节电压利用率，也能更好的输出电流波形<sup>[76]</sup>，空压机驱动控制电路图如图 2.1 所示

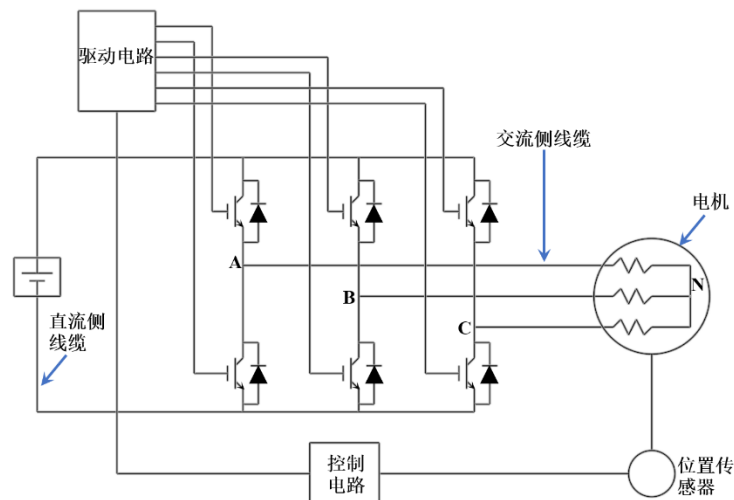


图 2.1 空压机驱动控制系统结构示意图

如图 2.1，空压机控制系统的电源来自于电池堆，电池堆为空压机控制器供电保证其正常工作，电源提供的直流电主要通过控制系统中的 DC/AC 逆变器进行转化，输出为三相交流电后经连接电机的电缆为空压机的驱动电机提供驱电力。在 DC/AC 逆变器中主要构成部分是 6 个绝缘栅双极晶体管（Insulated Gate Bipolar

Transistor，IGBT），6 个 IGBT 的实时工作状态由驱动电路直接控制。该三相全桥变换器每个桥臂有两个 IGBT，且两个 IGBT 开关状态相反，下桥臂开通时，上桥臂必断开<sup>[64]</sup>。

驱动电路的信号来源则是来自位置传感器发出的电机状态，IGBT 的快速开段状态将直接影响电机的转动速度，由此完成了对压缩机中电机的直接控制。

空压机驱动控制系统中的电机因其特殊的工作性质，需要使用高速电动机，例如：永磁电动机、异步电动机、开关磁阻电动机。其中的高速永磁电机包含调速性能好、功率密度大、效率高等优点，更适合燃料电池用离心式压缩机，故得多采用高速永磁电机驱动空气压缩机<sup>[77]</sup>。

### 2.1.2 空压机控制器 EMI 产生机理

空压机控制系统 EMI 的产生与开关器件（IGBT）有着巨大关系，如图 2.2 为单相桥示意图，当上桥臂处于断开状态，A 点电位为  $-U_d/2$ ；处于通路状态时，A 点的电位变为  $U_d/2$ 。在高频的通路、断开切换中，会有较大的  $di/dt$  和  $dv/dt$ ，强烈的电磁干扰也将伴随产生。

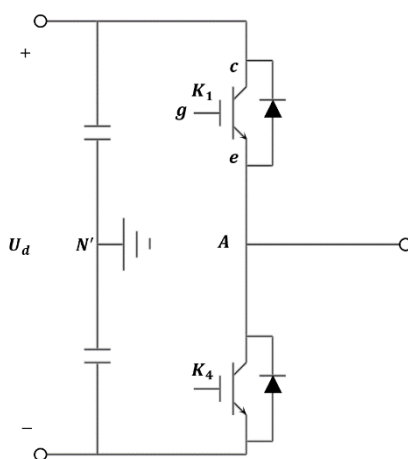
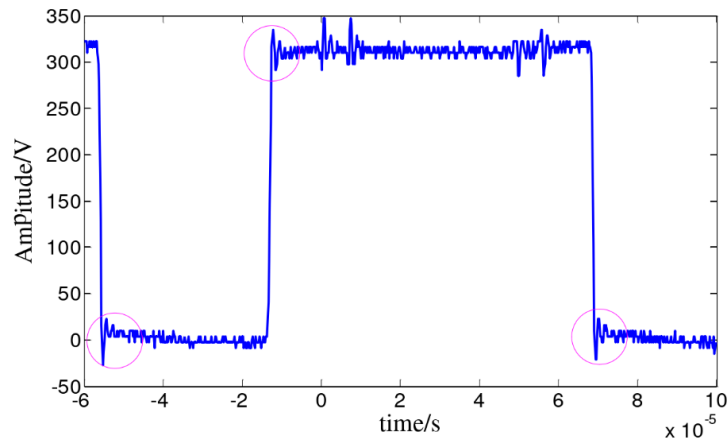


图 2.2 单相桥示意图

图 2.3 是 IGBT 发射集与集电极两端电压测量结果，图中的横坐标为时间，纵坐标是随时间变化的电压，可以看出，IGBT 开关过程中可能产生电磁干扰的主要原因有两个部分，一是由器件本身在开关过程中的电压快速上升和下降（ $dv/dt$ ）；二是在图中用紫色小圆圈标识出来的电压振荡现象，该现象的主要产生原因是 IGBT 高频率状态变化时各个部件之间存在的寄生电容和部分杂散电感等<sup>[64]</sup>。有研究结果表明<sup>[78]</sup>，高频范围内的电压振荡情况所导致的 EMI 占据的比重并不大，IGBT 的主要 EMI 来自于  $dv/dt$ 。

图 2.3 IGBT 发射集与集电极两端实测电压<sup>[64]</sup>

### 2.1.3 空压机控制器耦合路径分析

由第一章可知，在电磁兼容问题中，必定涉及敏感设备、干扰源、耦合路径三要素，空压机控制系统的干扰源 IGBT 在前一节已经介绍，车辆中的敏感设备主要是空压机控制系统本身各子电路、以及节电压巡检、ECU（电子控制单元）等为代表的其他电子设备（系统），耦合路径在传导耦合过程中，通常会有共模干扰耦合路径、差模干扰耦合路径两种通道，分别对应了共模干扰、差模干扰两种 EMI 形式。

#### （1）空压机控制器中共模干扰耦合路径

空压机控制器系统中的共模干扰主要是来自 IGBT 在高频率工作状态切换中瞬间的电压变化以及系统中各部分耦合电容。系统中的耦合电容主要有：直流电源与公共地的耦合电容、线缆与公共地的耦合电容、IGBT 对散热器的耦合电容、驱动电机绕组与电机机壳的耦合电容等。在 IGBT 的每一次瞬间的开关过程中， $dv/dt$ 会对系统中的各个耦合电容进行快速地充放电动作，导致共模电流的产生，从而形成共模干扰，如图 2.4 所示。

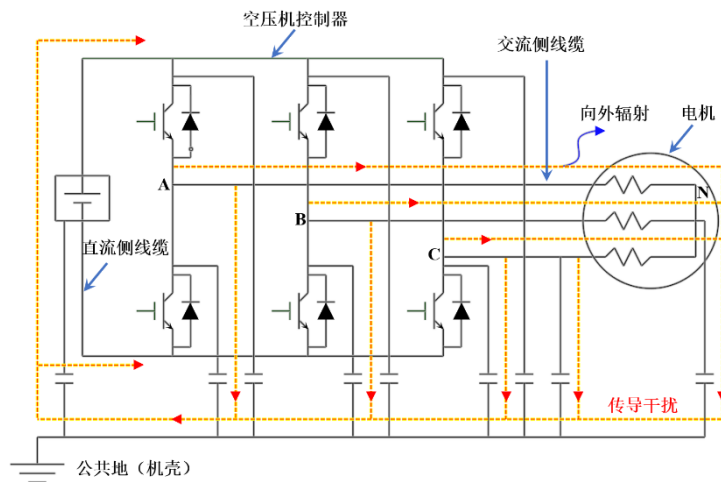


图 2.4 空压机控制系统共模干扰耦合路径示意图

图中红色虚线表示路径为共模干扰主要耦合路径：

1) IGBT→IGBT 对散热器的耦合电容→公共地→直流电源与公共地的耦合电容→直流输入侧电缆→DC/AC 变换器。

2) IGBT→交流输出侧电缆→线缆与公共地的耦合电容→公共地→直流电源与公共地的耦合电容→直流输入侧电缆→DC/AC 变换器。

3) IGBT→交流输出侧电缆→驱动电机绕组→驱动电机绕组与电机机壳的耦合电容→公共地→直流电源与公共地的耦合电容→直流输入侧电缆→DC/AC 变换器。

在传导干扰过程中，因天线效应的存在，共模干扰电流同样会通过线缆形成辐射干扰。

## (2) 空压机控制器中差模干扰耦合路径

空压机控制器系统中的差模干扰主要是来自 IGBT 在高频率工作状态切换中瞬间的电压变化以及系统中各部分耦合电感<sup>[64]</sup>。系统中包含以下几个主要耦合电感：交流侧线缆电感、IGBT 引脚寄生电感、驱动电机绕组电感。差模干扰电流主要耦合路径如图 2.5 所示。

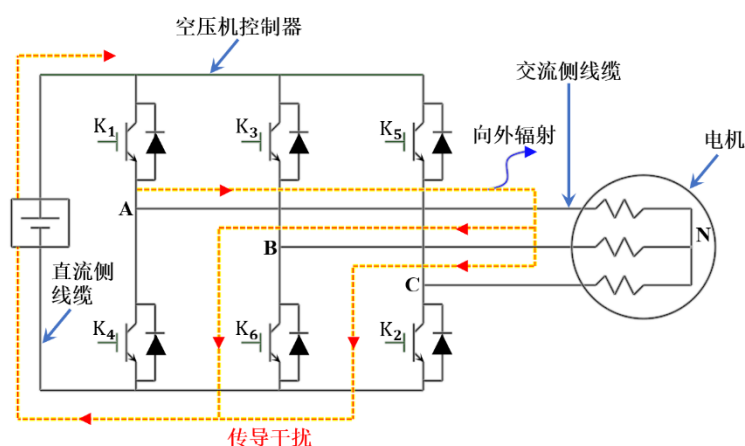


图 2.5 空压机控制系统差模干扰耦合路径示意图

图中 6 个 IGBT 中的  $K_1$ 、 $K_6$ 、 $K_2$  三个若为开通状态，则差模干扰电流路径为：直流电源→直流侧输入电缆→A 相电缆→驱动电机→直流侧回流电缆→直流电源。与共模干扰一样，回路中的差模干扰电流同样会通过线缆向外形成辐射干扰。

## 2.2 电磁辐射理论

### 2.2.1 电磁辐射基本理论

电磁场基本理论，可以作为所有电磁场问题的研究出发点，麦克斯韦（Maxwell）方程组作为由大量实验研究结果总结而来的理论，在学术界得到了普遍认可，可以用于求解各种电磁场问题。麦克斯韦方程组是由麦克斯韦于 1864 年



对电磁场中的各种电磁现象全面总结的结果,是由高斯定律、法拉第电磁感应定律、磁通连续性定律、安培环路定律四个定律重新组成表达的<sup>[79]</sup>。

### (1) 安培环路定律

在稳恒磁场中,不管导磁介质与磁场强度是何种分布状态,磁场强度沿任何闭合路径的积分与该闭合路径里面的电流代数和乘以磁导率的值相等。积分形式为:

$$\oint H \cdot dl = \int_S \left( J_c + \frac{\partial D}{\partial t} \right) \cdot dS \quad (2.1)$$

式中:

$J_c$ ——传导电流密度 ( $A/m^2$ );

$D$ ——电通密度 ( $C/m^2$ );

$\frac{\partial D}{\partial t}$ ——位移电流密度 ( $A/m^2$ )。

### (2) 法拉第电磁感应定律

在某一闭合回路中,所能产生的感应电动势的大小,正比于穿过这一电路的磁通量的变化率。积分表达式为:

$$\oint E \cdot dl = - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS \quad (2.2)$$

式中:

$E$ ——感应电场强度 ( $V/m$ );

$B$ ——磁感应强度 ( $T$  或  $Wb/m^2$ )。

### (3) 高斯定律

在静电场中,穿过任一封闭曲面的电通密度 $D$ 等于封闭曲面内的电荷的代数和,与闭合曲面之外的其他电荷以及任何极化电荷无关。积分表达形式如下:

$$\oint_S D \cdot dS = \iiint_V \rho dV \quad (2.3)$$

式中:

$\rho$ ——电荷体密度 ( $C/m^3$ )

$V$ ——封闭曲面  $S$  所围成的区域的体积 ( $m^3$ )。

### (4) 磁通连续性定律

对于任意闭合曲面,穿过该闭合面的净磁通量等于零,即穿出的磁通量等于穿入的磁通量,而其代数和为零。积分表达形式如下:

$$\oint_S B \cdot dS = 0 \quad (2.4)$$

在电磁场中,斯托克斯公式与高斯公式两个公式也十分重要,其中前者的积分表达式为:

$$\oint A \cdot dl = \int_S (\nabla \times A) \cdot dS \quad (2.5)$$

后者的积分表达式为：

$$\oint A \cdot dS = \int_V (\nabla \cdot A) dV \quad (2.6)$$

由此上述公式可以推导出表达出麦克斯韦方程组的微分形式：

$$\nabla \times H = J_c + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (2.7)$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (2.8)$$

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (2.9)$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (2.10)$$

式中 $D$ 、 $B$ 、 $H$ 、 $E$ 、 $J$ 五个矢量的关系取决于相关介质的性质。而对于常见的线性介质性质，五个矢量的关系可以表达为：

$$D = \varepsilon E \quad (2.11)$$

$$B = \mu H \quad (2.12)$$

$$J = \sigma E \quad (2.13)$$

式中：

$\varepsilon$ ——介质的介电常数（F/m）；

$\mu$ ——介质的磁导率（H/m）；

$\sigma$ ——介质的电导率（S/m）。

在麦克斯韦方程组的表达式中，有积分和微分两种形式，通常分析电磁场问题时，大多是以微分形式的麦克斯韦方程组为出发点。因为其积分表达式可有效反映出在电磁运动中，某局部区域的平均性质，当麦克斯韦方程组的积分形式所表示的积分区域不断缩小直至某一点时，就是微分形式表达的情况，所以空间场某一点的电磁运动性质则可以由上述的微分形式进行表达。

从麦克斯韦方程组可以看出，无论是任何物质带电，其周围一定会有相应的电磁辐射产生，从而引起附近空间的电磁干扰现象，所以在本文研究的氢燃料电池汽车，在其正常使用过程中也一定会有电磁辐射现象产生，且车内带电部件、系统众多，就将使得车内的电磁环境更为复杂。

### 2.2.2 辐射耦合

确定接收点辐射干扰场的强度,是对辐射耦合效应进行分析的必要条件。辐射源的种类虽然很多,但它们都有一个关键的特点：假设没有折射和反射的情况，则一个面积为 $A$ （足够小）的载流圆环产生的电磁场，或是一根长度为 $l$ （足够短）的载流导线产生的电磁场,仅仅与流过该载流体的电流 $I$ 有关，此处足够小的面积和足够短的长度是与辐射波的波长 $\lambda$ 和辐射源到辐射接收点的距离 $r$ 比较而得到的相对结果。若用 $l$ 表示直导线源的长度, $D$ 表示圆环导线源的直径，则足够短直线

源（电偶极子）是指： $l \ll \lambda$ ,  $l \ll r$ , 且可以认为沿着  $l$  的电流  $I$  不变; 而足够小圆环源（磁偶极子）是指： $D \ll \lambda$ ,  $D \ll r$ , 且可以认为该圆环流动的电流  $I$  不变<sup>[80]</sup>。电偶极子与磁偶极子上的电流  $i(t)$  均是同相位同幅度的，随时间地变化为<sup>[81]</sup>：

$$i(t) = I \cos(\omega t) = \operatorname{Re}[I e^{j\omega t}] \quad (2.14)$$

### （1）电偶极子

图 2.6 为电偶极子示意图，观测点  $P$  球坐标  $(r, \theta, \phi)$ 。

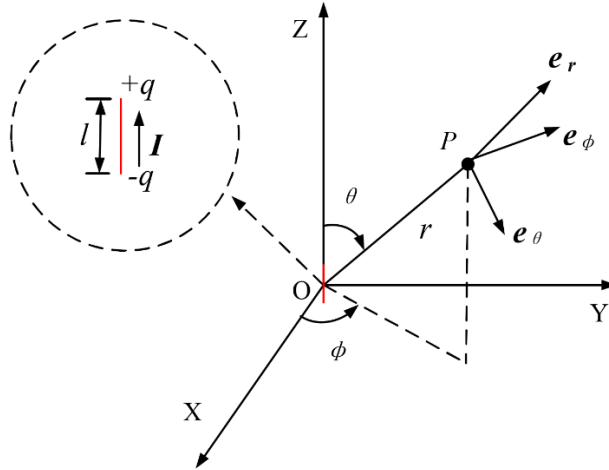


图 2.6 电偶极子示意图

长度为  $l$  的导线（电偶极子）经过的电流为  $I$ ，导线沿  $Z$  轴方向放置，导线中心与坐标系原点重合，则  $P$  点的矢量磁位  $A_e$  为：

$$A_e(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{e_z I}{|r-r'|} e^{-jk_0|r-r'|} dz' \quad (2.15)$$

式中：

$k_0$ ——自由空间传播常数，其值为  $\frac{2\pi}{\lambda}$ ；

$\mu_0$ ——真空磁导率；

$r$ —— $P$  点的位置矢量；

$r'$ ——电偶极子的位置矢量（此处为坐标原点）；

因为前文提到  $l \ll r$ ，所以  $|r-r'| \approx r$ ，则  $A_e$  可以进行化简表达为：

$$A_e(r) = e_z \frac{\mu_0 I l e^{-jk_0 r}}{4\pi r} \quad (2.16)$$

在坐标中，可将矢量磁位  $A_e$  分解，并得到如下所示的分量表达式：

$$\begin{cases} A_r^e = \frac{\mu_0 I l e^{-jk_0 r}}{4\pi r} \cos\theta \\ A_\theta^e = -\frac{\mu_0 I l e^{-jk_0 r}}{4\pi r} \sin\theta \\ A_\phi^e = 0 \end{cases} \quad (2.17)$$

由电磁场基本理论可以知道  $P$  点位置的矢量磁位  $A_e$  与磁通密度  $B$  有以下关系： $B = \nabla \times A_e$ 。又因为  $B = \mu_0 H^e$ ，则可知  $P$  点位置的磁场强度：

$$H^e = \frac{\nabla \times A}{\mu_0} = \begin{vmatrix} \frac{e_r}{r^2 \sin \theta} & \frac{e_\theta}{r \sin \theta} & \frac{e_\phi}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r^e & r A_\theta^e & r \sin \theta A_\phi^e \end{vmatrix} \quad (2.18)$$

通过将式 (2.17) 与式 (2.18) 结合, 可以得到球坐标系中磁场分量表达式:

$$\begin{cases} H_r^e = 0 \\ H_\theta^e = 0 \\ H_\phi^e = \frac{k_0^2 l l \sin \theta}{4\pi} \left[ \frac{j}{k_0 r} + \frac{1}{(k_0 r)^2} \right] e^{-jk_0 r} \end{cases} \quad (2.19)$$

由麦克斯韦方程可以得到磁场强度与电场强度的关系为:

$$E^e = \frac{\nabla \times H}{j\omega\epsilon_0} = \begin{vmatrix} \frac{e_r}{r^2 \sin \theta} & \frac{e_\theta}{r \sin \theta} & \frac{e_\phi}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ H_r^e & r H_\theta^e & r \sin \theta H_\phi^e \end{vmatrix} \quad (2.20)$$

将式 (2.20) 代入磁场分量方程, 可以得到电场分量:

$$\begin{cases} E_r^e = \frac{2l k_0^3 \cos \theta}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{1}{(k_0 r)^2} - \frac{j}{(k_0 r)^3} \right] e^{-jk_0 r} \\ E_\theta^e = \frac{l k_0^3 \sin \theta}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{j}{k_0 r} + \frac{1}{(k_0 r)^2} - \frac{j}{(k_0 r)^3} \right] e^{-jk_0 r} \\ E_\phi^e = 0 \end{cases} \quad (2.21)$$

式中:

$\epsilon_0$ ——自由空间介电常数;

可设位于 Z 轴的电偶极子偶极距  $P_z = Il$ , 将式 2.19、式 2.21 中的球坐标系结果进行直角坐标系转换, 可以得到电偶极子在 P 观测点所产生的电磁场为:

$$\begin{cases} E_x^e = -\frac{j k_0 \eta_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} P_z \frac{xz}{r^2} \left[ \frac{3}{(k_0 r)^2} + j \frac{3}{k_0 r} - 1 \right] \\ E_y^e = -\frac{j k_0 \eta_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} P_z \frac{yz}{r^2} \left[ \frac{3}{(k_0 r)^2} + j \frac{3}{k_0 r} - 1 \right] \\ E_z^e = -\frac{j k_0 \eta_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} P_z \left[ -\frac{x^2+y^2}{r^2} \left( \frac{3}{(k_0 r)^2} + j \frac{3}{k_0 r} - 1 \right) + \left( \frac{2}{(k_0 r)^2} + j \frac{2}{k_0 r} \right) \right] \\ H_x^e = \frac{k_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} P_z \left( -\frac{y}{r} \right) \left( \frac{1}{k_0 r} + j \right) \\ H_y^e = \frac{k_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} P_z \left( \frac{x}{r} \right) \left( \frac{1}{k_0 r} + j \right) \\ H_z^e = 0 \end{cases} \quad (2.22)$$

## (2) 磁偶极子

图 2.7 为磁偶极子示意图, 观测点 P 球坐标  $(r, \theta, \phi)$ 。目前, 在自然界中从未有研究者发现磁荷, 为了方便分析, 现假设存在磁荷  $q^m$  和磁流  $I^m$ , 如图 2.7 中所示。

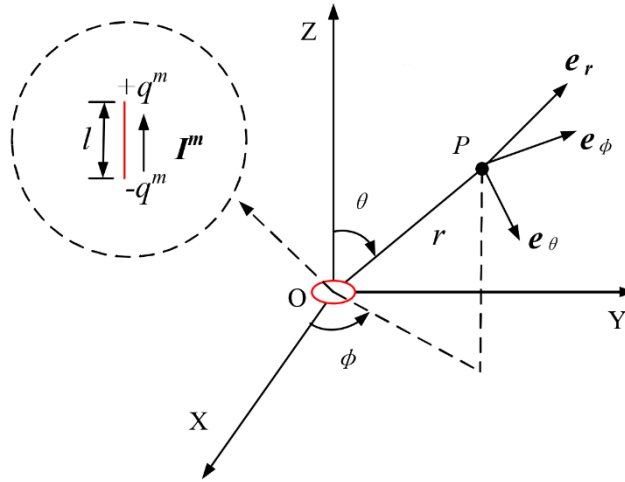


图 2.7 磁偶极子示意图

由于电偶极子与磁偶极子两者间存在的对偶关系，当理清各个参数和变量的相互对应关系后，可根据电偶极子的结果推导出磁偶极子在观测点 P 的产生的磁场和电场。

设磁偶极子（足够小的圆环）的磁偶极矩为：

$$M = SI = \frac{I^m l}{j\omega\mu_0} \quad (2.23)$$

设 P 点的矢量电位为  $A_m$ ，则磁偶极子与电偶极子空间辐射电磁场的各参数对偶关系为：

$$\begin{cases} q \leftrightarrow q^m \\ l \leftrightarrow I^m \end{cases} \begin{cases} \epsilon_0 \leftrightarrow \mu_0 \\ \mu_0 \leftrightarrow \epsilon_0 \end{cases} \begin{cases} D \leftrightarrow B \\ A_e \leftrightarrow A_m \end{cases} \begin{cases} E^e \leftrightarrow H^m \\ H^e \leftrightarrow -E^m \end{cases} \quad (2.24)$$

因此，根据各参数的一一对偶关系，可以得到磁偶极子在观测点 P 的 Z 方向上的辐射电磁场：

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x^m = -\frac{jk_0^2\eta_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} M_z \left(-\frac{y}{r}\right) \left(\frac{1}{k_0 r} + j\right) \\ E_y^m = -\frac{jk_0^2\eta_0 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} M_z \left(\frac{x}{r}\right) \left(\frac{1}{k_0 r} + j\right) \\ E_z^m = 0 \\ H_x^m = \frac{k_0^2 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} M_z \frac{xz}{r^2} \left[\frac{3}{(k_0 r)^2} + j\frac{3}{k_0 r} - 1\right] \\ H_y^m = \frac{k_0^2 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} M_z \frac{yz}{r^2} \left[\frac{3}{(k_0 r)^2} + j\frac{3}{k_0 r} - 1\right] \\ H_z^m = \frac{k_0^2 e^{-jk_0 r}}{4\pi r} M_z \left[-\frac{x^2+y^2}{r^2} \left(\frac{3}{(k_0 r)^2} + j\frac{3}{k_0 r} - 1\right) + \left(\frac{2}{(k_0 r)^2} + j\frac{2}{k_0 r}\right)\right] \end{array} \right. \quad (2.25)$$

## 2.3 本章小结

本章首先简单的阐述了空气压缩机系统在燃料电池汽车中的作用、空压机控制器主要是由 6 个 IGBT 开关管组成的基本结构、控制器的 SVPWM 控制方式以

及分析得出目前空压机使用的较常见的电机类型为高速永磁电机；然后，对控制器工作时的开关管端电压变化情况进行分析，得出了空压机控制器主要的电磁干扰来自于 $dv/dt$ 的结果，随后分析了空压机驱动控制系统中由耦合电容和耦合电感产生的共模干扰电流与差模干扰电流的主要路径。最后介绍了电磁辐射理论，以及对空间中磁偶极子与电偶极子的辐射场分别进行分析。

### 第 3 章 空压机控制器电磁仿真模型的建立与验证

电磁干扰现象的发生,是干扰源通过传导或辐射两种方式对敏感源造成影响,使敏感源出现功能故障等负面情况。辐射干扰是干扰源发出的干扰信号通过空间的方式耦合传递到敏感源,传导干扰则是干扰信号直接通过连接干扰源与敏感源的导线影响敏感设备<sup>[82]</sup>。并且导线中不仅能通过其内部的干扰电压/电流直接对敏感源造成影响,因天线效应,导线同样能接收到通过空间辐射而来的电磁干扰信号,同时也能将导线中的干扰信号向所处空间进行辐射,当敏感源被辐射的电磁波所影响,则造成辐射干扰的结果。有数据统计,车辆中的电磁干扰,近 60%的情况是通过导线耦合造成的<sup>[83]</sup>。而目前的车辆中,各种电子设备以及设备之间的连接导线种类和数量只增不减,在有限的车辆空间内,随着导线密度的增加,使得各个线束之间的距离越来越近,工作时互相之间产生的耦合电容等将进一步恶化车辆中的电磁兼容性<sup>[84]</sup>。汽车中各式各样的线束不停的传递着各类电信号,总的线束长度已经超过 1500m<sup>[85]</sup>,如此复杂的线束布置,如果不在车辆设计早期考虑线束的电磁兼容性,在用户的使用过程中很可能因电磁干扰造成的电子设备失效,影响车辆的道路行驶安全。

#### 3.1 线缆的电磁辐射原理

线缆向周边空间的辐射现象可以看做由大量电偶极子构成的线天线向外发出辐射的问题。在上一章节中的式 2.22 介绍了中心位于直角坐标系原点的电偶极子在任意观测点 P 产生的电磁场表达式。

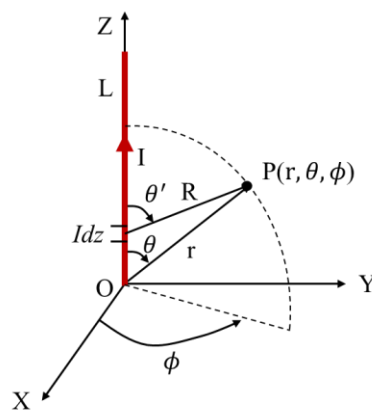


图 3.1 线缆辐射示意图

图 3.1 为线缆辐射示意图,该线缆长  $L$ , 竖直沿  $Z$  轴放置,将该线缆看做由大量电偶极子构成,在不考虑其横截面积的前提下,由第二章式 2.19、式 2.21 可以得到  $Z$  轴上的电偶极子  $Idz$  在任意观测点 P 产生的电场分量和磁场分量分别为:

$$dE = dE_r^e e_r + dE_\theta^e e_\theta = \frac{2Ik_0^3 \cos\theta'}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{1}{(k_0 R)^2} - \frac{j}{(k_0 R)^3} \right] e^{-jk_0 R} e_r dz + \frac{Ik_0^3 \sin\theta'}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{j}{kR} + \frac{1}{(k_0 R)^2} - \frac{j}{(k_0 R)^3} \right] e^{-jk_0 R} e_\theta dz \quad (3.1)$$

$$dH = dH_\phi^e e_\phi = \frac{k_0^2 I \sin\theta'}{4\pi} \left[ \frac{j}{k_0 R} + \frac{1}{(k_0 R)^2} \right] e^{-jk_0 R} e_\phi dz \quad (3.2)$$

图 3.1 中可以得出  $R = |r - ze_z|$ ,  $\cos\theta' = \frac{r\cos\theta - z}{R}$ , 要得到线缆对任意观测点 P 的电场强度和磁场强度可对整个线缆进行积分运算, 计算结果如下所示:

$$\int_l dE = \int_l \frac{Ik_0^4 (r\cos\theta - z)}{2\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{1}{(k_0 R)^3} - \frac{j}{(k_0 R)^4} \right] e^{-jk_0 R} e_r dz + \int_l \frac{Ik_0^4 r \sin\theta}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[ \frac{j}{(k_0 R)^2} + \frac{1}{(k_0 R)^3} - \frac{j}{(k_0 R)^4} \right] e^{-jk_0 R} e_\theta dz \quad (3.3)$$

$$\int_l dH = \frac{k_0^3 I r \sin\theta}{4\pi} \left[ \frac{j}{(k_0 R)^2} + \frac{1}{(k_0 R)^3} \right] e^{-jk_0 R} e_\phi dz \quad (3.4)$$

## 3.2 空压机控制器传导发射、辐射发射实验

### 3.2.1 连接线束传导发射测试

为了更好的探究燃料电池汽车用空压机控制器连接线束的传导发射、辐射发射的真实情况, 和预防电磁干扰现象的发生, 首先在电波暗室(ALSE, Absorber Lined Shielded Enclosure)内对空压机控制器连接线束进行传导发射测试, 同时采集到的各线束的干扰电流值, 可以为后期的仿真模拟提供激励信号。本文研究的燃料电池汽车空压机控制器共有 3 组线束, 直流高压输入、交流高压输出、12V 低压线缆各一束, 在空压机控制器工作过程中, 主要因 IGBT 快速开闭而产生的电磁干扰会通过这 3 组线束对车内的电子设备(系统)产生耦合传导, 同时向外辐射电磁波。图 3.2 展示了电波暗室中对空压机控制器的传导发射实验的实物布置情况:

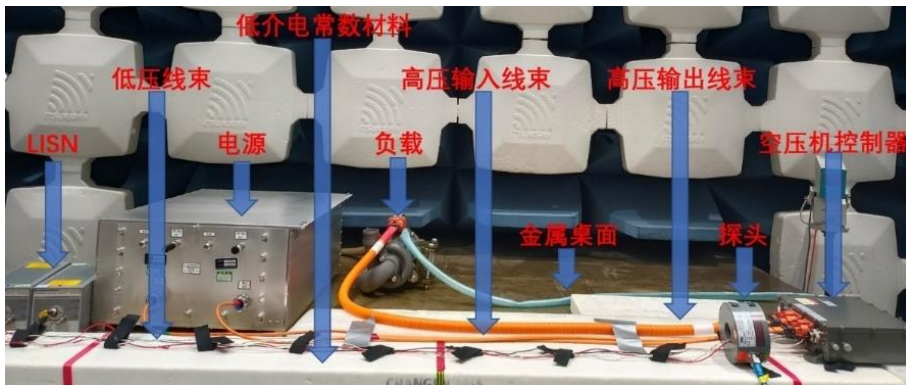


图 3.2 线束发射测试布置图



整个试验台的布置情况按照 GB/T 18655-2018 中 6.4 章节的“零部件/模块的传导发射——电流探头法”进行布置,整个试验台主要构成设备名称与作用如下:

(1)电源:为空压机控制器提供高压直流电源(输出电压范围:100V-450V)。

(2)负载:模拟燃料电池正常工作时的空气压缩机,接受来自空压机控制器的电力信号,并对电力进行利用、消耗。

(3)空压机控制器:接受电源提供的直流电源,经过内部的 DC/AC 逆变器处理后,向外输出能够为空压机电机提供工作电力的三相交流电。

(4)LISN: 全称 Line Impedance Stabilization Network (线路阻抗稳定网络),也称人工电源网络<sup>[86]</sup>。在电磁兼容测试过程中,不可或缺的设备,其主要作用有以下几点:

1)隔离电源与待测设备之间的高频干扰,防止电源的波动干扰传至待测部件。

2) 在一定的射频范围之内施加  $50\ \Omega$  的阻抗于待测设备,从而确保结果的准确性与一致性。

3) 将待测件工作中产生的干扰信号耦合提取至 EMC 接收机上<sup>[87]</sup>。

(5)探头:测试线束中的高频电流信号。

(6)金属桌面:为所有设备提供公共地。

(7)高压输入线束:连接直流电源与空压机控制器,将电流输入至空压机控制器。

(8)高压输出线束:连接空压机控制器与负载,将交流电输入至负载。

(9)低压线束:连接 LISN 与空压机控制器。

(10)低介电常数物质:隔离空压机控制器与金属桌面,避免空压机控制器外壳直接接地,需要将线束和空压机控制器放置在该材料上。

图 3.3 为测试实验中的终端示波器以及与之相连的探头,该示波器是一款 4 通道 1GHz 的 Tektronix DPO7104 示波器,是由 Tektronix 公司生产,其采样实时速率为 40 GS/s、20 GS/s、10GS/s。该探头是钳式探头,将被测线束放置于探头的中空区域,便可在对工作线束零影响的情况下完成测量,它可以测量出导线内电荷运动变化产生的相应磁场,经过转换后在示波器上显示出对应的电流干扰值。



图 3.3 示波器

在电波暗室中进行测试实验，可以有效避免来自外界的电磁骚扰对试验结果造成影响，可以较好的保证结果的准确性。本试验，分别测试了负载在 5.5kW 和 18.5kW 两种工作状态下，与空压机控制器各端口相连的各线束传导发射干扰电流信号，分别是高压电源输入线束（HV\_IN）、LISN 低压线束（HV\_OUT）、高压输出线束（LV）。且根据 GB/T 18655-2018 中 6.4 章节的测试建议中，需要测试线束的两个位置：分别在距离被测件 50mm/750mm 的位置处利用探头测量发射情况。具体布置细节如图 3.4 所示：

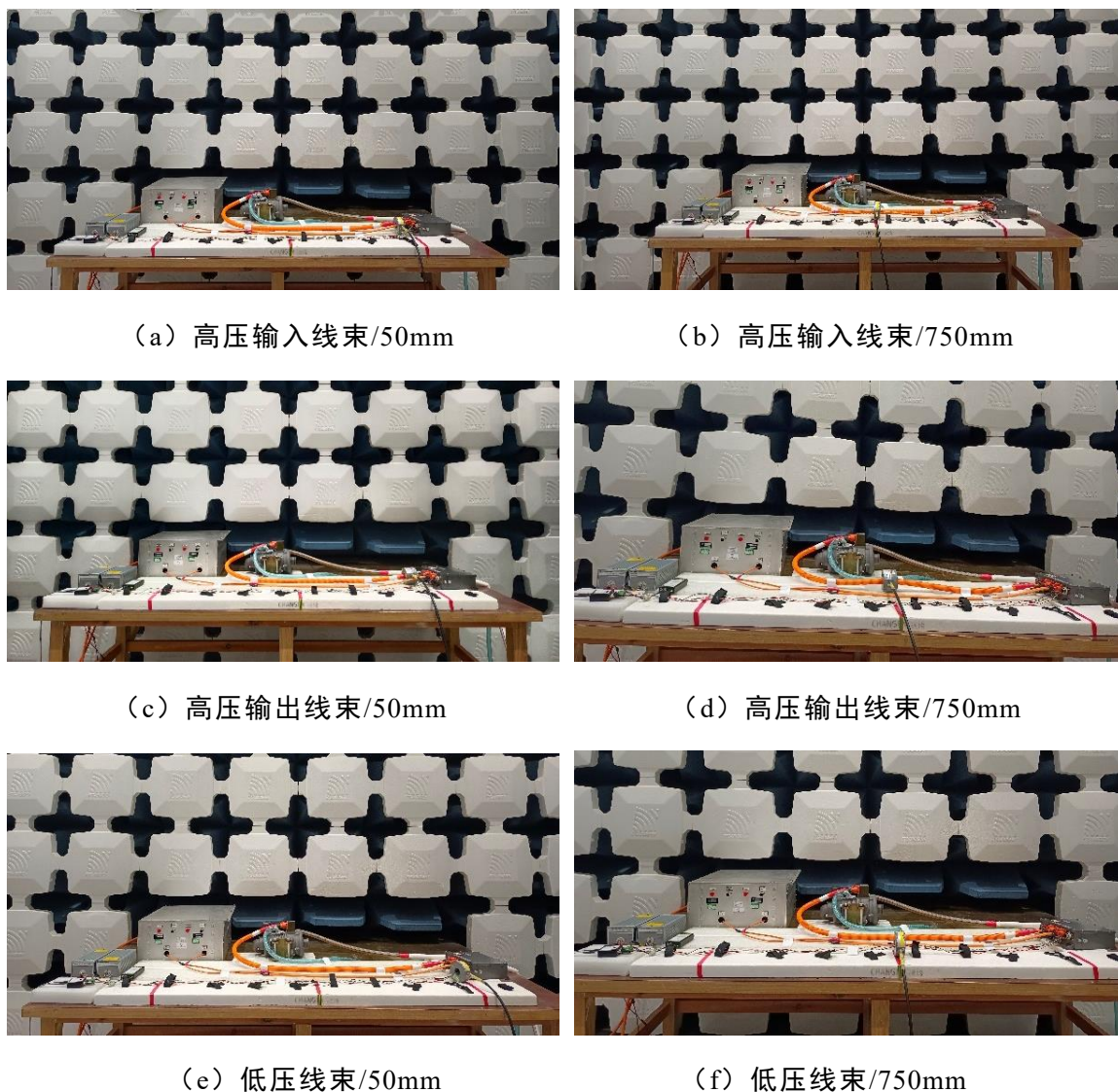


图 3.4 信号采集——电流探头法

由于测量数据较多，现提取两种负载工况下 150kHz-245MHz 频段内的频域电流进行分析，实测数据如图 3.5~图 3.10 所示。

灰色曲线为电流探头在该位置处的各频点实测频域电流峰值，黄色曲线为电流探头在该位置处的各频点实测电流均值，蓝色虚线为 GB/T 18655-2018 中的传导干扰电平峰值限值（等级 3），橙色点线为 GB/T 18655-2018 中的传导干扰电平平均值限值（等级 3）。

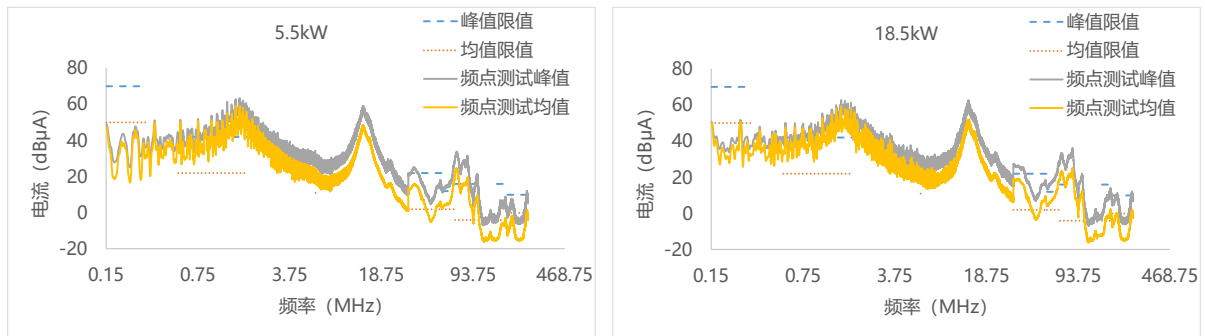


图 3.5 高压电源输入线束 50mm 处实测频域电流信号

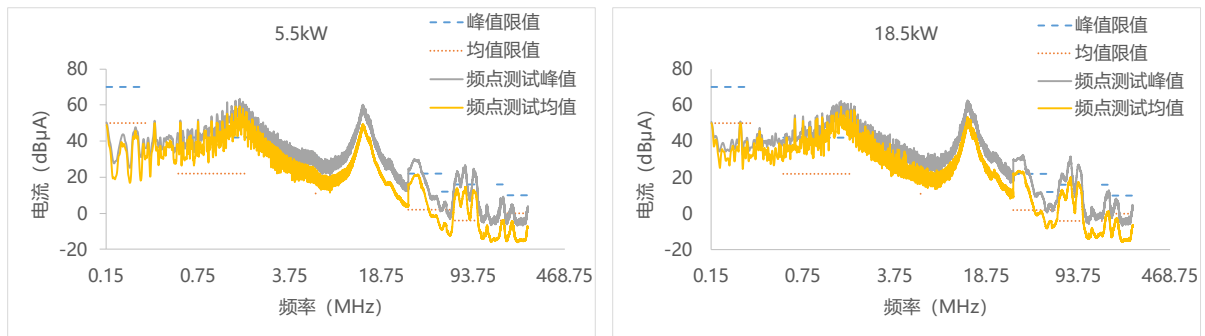


图 3.6 高压电源输入线束 750mm 处实测频域电流信号

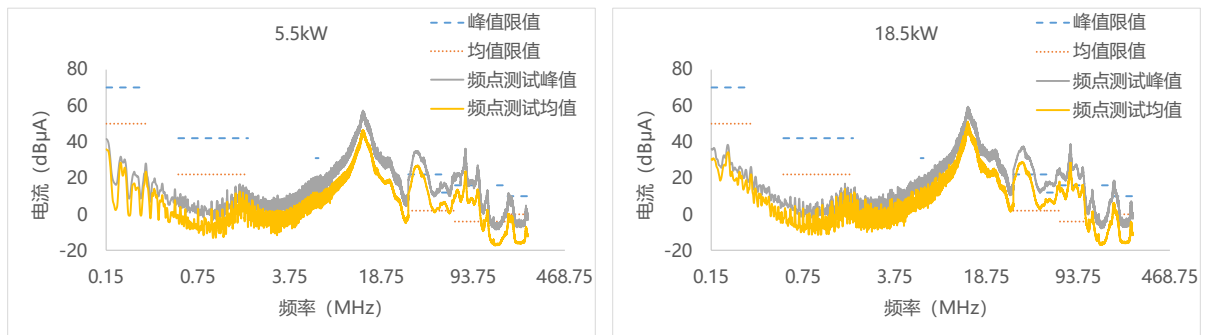


图 3.7 高压输出线束 50mm 处实测频域电流信号

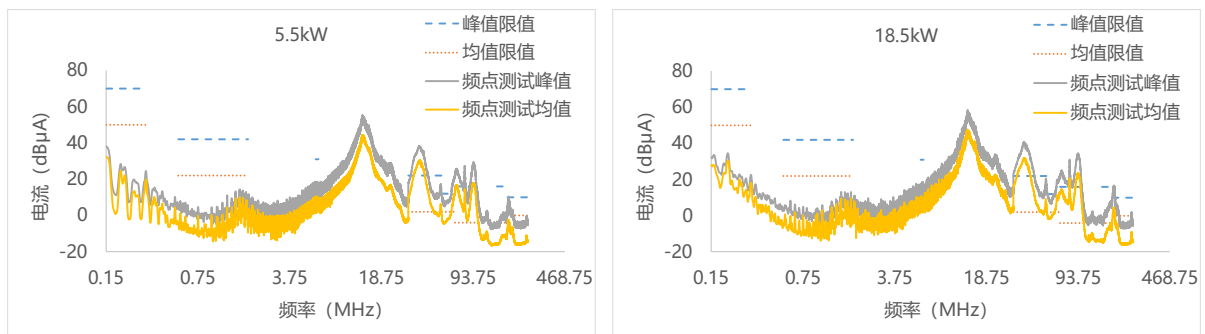


图 3.8 高压输出线束 750mm 处实测频域电流信号

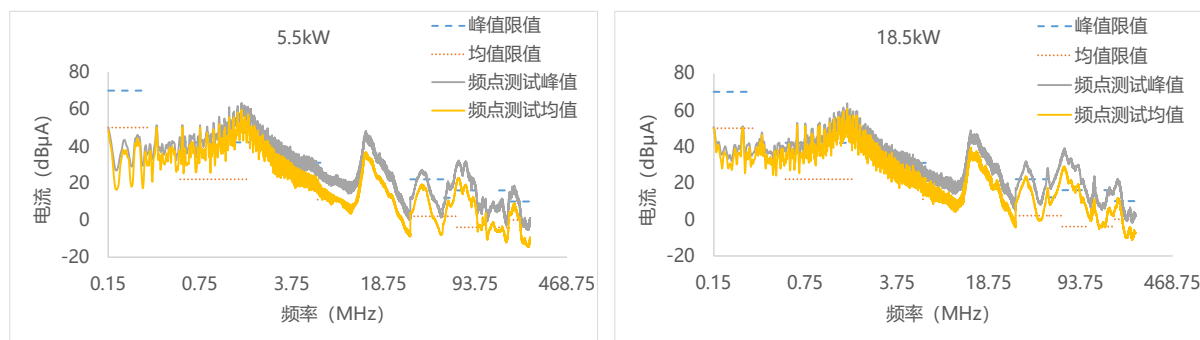


图 3.9 LISN 低压线束 50mm 处实测频域电流信号

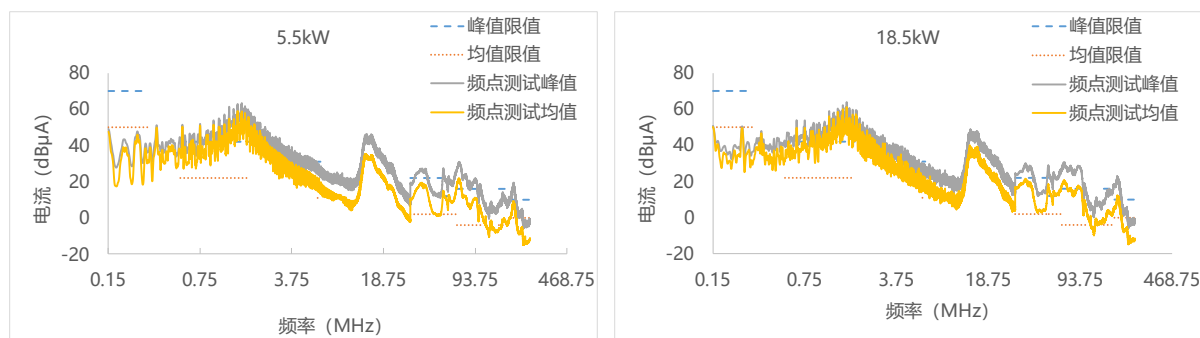
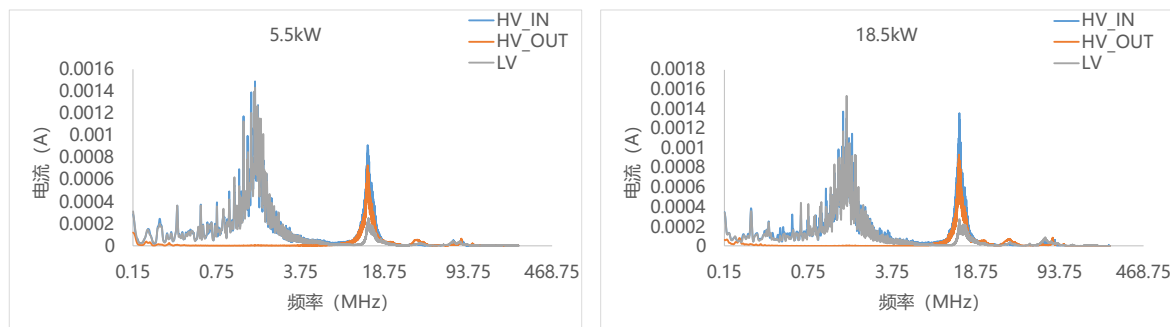


图 3.10 LISN 低压线束 750mm 处实测频域电流信号

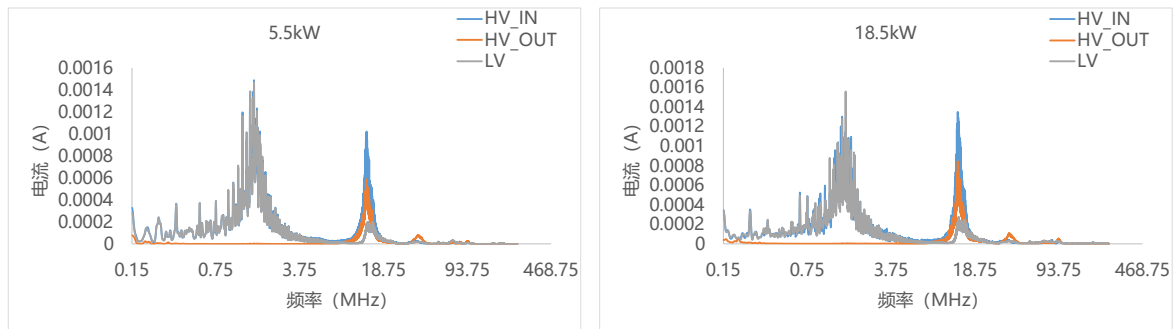
从测试数据与国家标准的限值对比结果来看，三组线束的骚扰电流在 0.15MHz~245MHz 频段内大部分都超出了标准值，针对此种情况，在后续的研究中需要对线路中的骚扰电流采取抑制工作，以达到国家标准为目标，改善空压机控制器的传导发射情况。为了得到后面章节仿真模拟所需的激励信号，在通过测量得到各线束的实测频域电流信号后，需要进行必要的单位换算才能得到各端口干扰线束的干扰电流值，通过处理得到了在负载功率为 5.5kW 和 8.5kW 两种工况下的各频点相对应的电流值，最终获得了在距离空压机控制器 50mm/750mm 两处位置的干扰电流，如图 3.11-图 3.12 所示。从图中可以看出，同一工况下，距离控制器 50mm 处与 750mm 处测得的干扰电流测试峰值结果差别极小；在同一测试位置下，负载功率为 18.5kW 的工况测得的干扰电流值略大于负载功率为 5.5kW 工况下的干扰电流值。



(a) 负载功率为 5.5kW 的线束电流信号 (b) 负载功率为 18.5kW 的线束电流信号

图 3.11 50mm 处各频点干扰电流





(a) 负载功率为 5.5kW 的线束电流信号 (b) 负载功率为 18.5kW 的线束电流信号

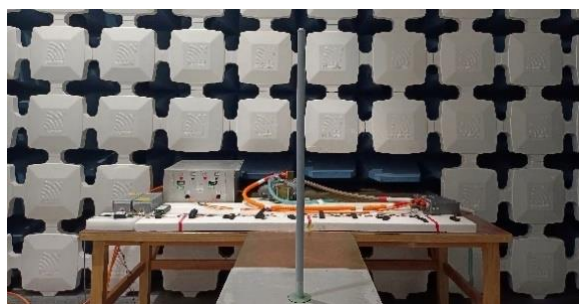
图 3.12 750mm 处各频点干扰电流

### 3.2.2 空压机控制器辐射发射测试

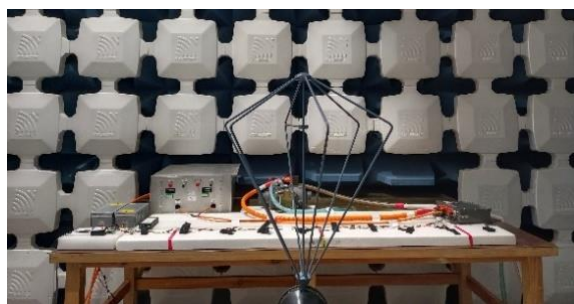
通过前文的介绍可知，空压机控制器向外辐射干扰信号的主要原因是各线束中高频变化的电信号所导致的天线效应。为了测得相对准确的空压机控制器系统辐射发射干扰信号，本次试验参考了 GB/T 18655-2018 中第 6.5 章节建议的“标准中零部件/模块的辐射发射——ALSE 法”布置要求。并按照测试试验规划，测试了负载在 5.5kW 和 18.5kW 工作状态下分别在 0.15MHz-30MHz、30 MHz -200 MHz、200 MHz-1000 MHz、1000 MHz-2500 MHz 频段下的辐射发射情况，且按照要求，测试时使用的天线和天线定位参考点均有所不同，具体相关要求见表 3.1 所示。在测试过程中除了 0.15MHz-30MHz 的测量仅包含垂直极化状态，其他频段（30 MHz-2500 MHz）的测试，应该包含天线的垂直和水平两个极化状态。图 3.13 为所用试验天线现场测试情况，包含了垂直单级天线、双锥天线、对数周期天线、喇叭天线。

表 3.1 试验天线介绍

| 序号 | 频段<br>(MHz) | 天线类别        | 与待测件距离<br>(mm) | 天线定位参考点     |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1  | 0.15-30     | 垂直单级天线      | 100±10         | 垂直单级振子      |
| 2  | 30-200      | 双锥天线        | 100±10         | 天线的相位中心（中点） |
| 3  | 200-1000    | 对数周期天线      | 100±10         | 天线的末端       |
| 4  | 1000-2500   | 喇叭天线或对数周期天线 | 100±10         | 天线开口处前端     |



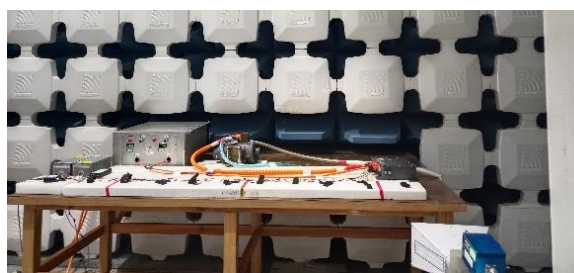
(a) 垂直单级天线



(b) 双锥天线



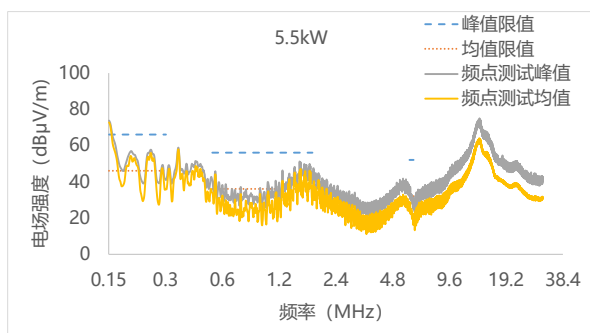
(c) 对数周期天线



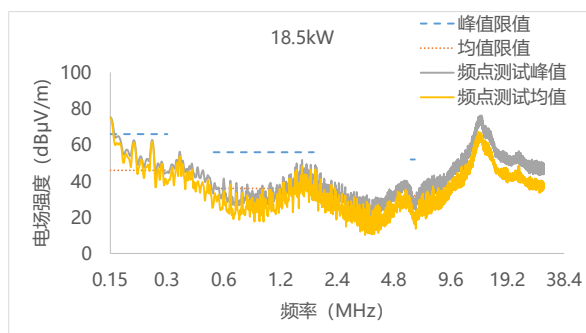
(d) 喇叭天线

图 3.13 试验天线现场布置情况

测试数据可以通过上位机软件 EMC32 进行采集,该测试软件可以实时收集、监控试验数据,测试方案较多,考虑到后期的仿真工作计算量,在此只对 150kHz~200MHz 频段内的辐射结果进行分析。其中,蓝色虚线是 GB/T 18655-2018 标准中的辐射骚扰电平峰值限值(等级 3),橙色点线是 GB/T 18655-2018 标准中的辐射骚扰电平平均值限值(等级 3),灰色曲线是测试天线参考点位置测得的各频点电场强度峰值,黄色曲线是测试天线参考点位置测得的各频点电场强度平均值。从测试数据与 GB/T 18655-2018 标准中的限值对比结果来看,在 0.15MHz~200MHz 频段内均有超出限值要求的情况,比较明显的是超出均值限值的情况要多于超出峰值限值的情况,尤其是 0.15MHz~30MHz 较于 30MHz~200MHz 超出限值的情况更为明显。

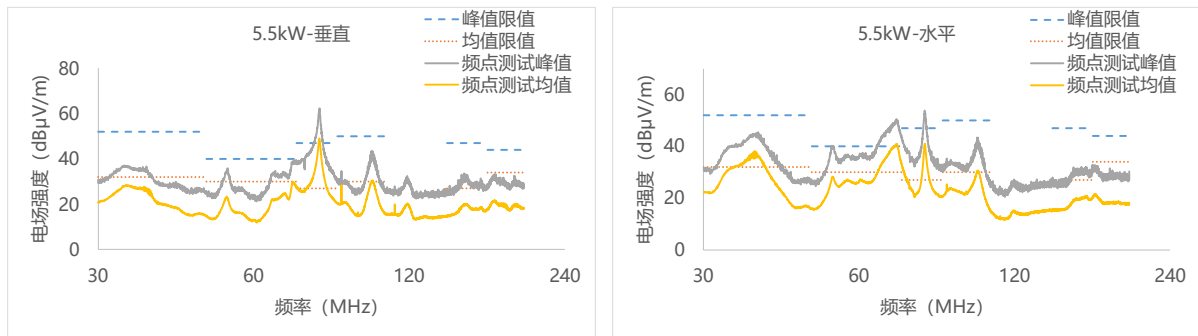


(a) 负载 5.5kW



(b) 负载 18.5kW

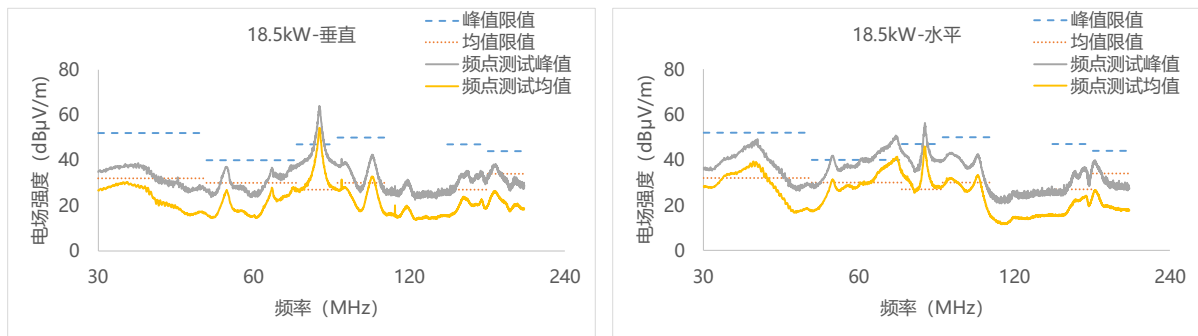
图 3.14 150kHz~30MHz 频段的辐射发射测试数据



(a) 垂直极化状态

(b) 水平极化状态

图 3.15 负载 5.5kW 时辐射发射测试数据 (30MHz~200MHz)



(a) 垂直极化状态

(b) 水平极化状态

图 3.16 负载 18.5kW 时辐射发射测试数据 (30MHz~200MHz)

### 3.3 空压机控制器辐射发射干扰仿真

#### 3.3.1 建立几何模型

为了利用计算机仿真模拟空压机控制器的辐射发射情况，首先需要对空压机控制器系统的主要零部件进行几何建模，主要包括 LISN、高压直流电源、负载、空压机控制器，如图 3.17 是空压机控制器实物图。



图 3.17 空压机控制器实物

由于没有厂家提供的部件准确三维信息，需要通过对试验设备的实际测量获

得建模所需的具体尺寸,本次几何模型的建立通过 Creo 软件实现,该软件由美国企业 (PTC) 开发,是该公司重要产品之一,是当下较为受欢迎的 CAE/CAM/CAD 综合性 3D 软件。其设计理念是由 PTC 公司下的 ProductView、CoCreate、Pro/ENGINEER 三大软件构成,集成了 Pro/ENGINEER 的 3D 可视化功能、CoCreate 的直接建模能力、Pro/ENGINEER 的参数化功能,是首个涵盖二维设计、概念设计、直接建模等功能的软件包,能够更好的提升用户的使用体验和工作效率<sup>[88]</sup>。由于电磁兼容求解器多是采用矩量法等算法进行有限元分析,且空压机控制器、负载、电源、LISN 的外部都是金属外壳,因此不需要对各部件的内部构成细节进行建立,只需要对外部封闭金属特征进行保留即可,通过量取得到的零部件三维尺寸,及各部件的间隔距离,利用 Creo 软件的强大建模能力,得到了如图 3.18 的三维模型。

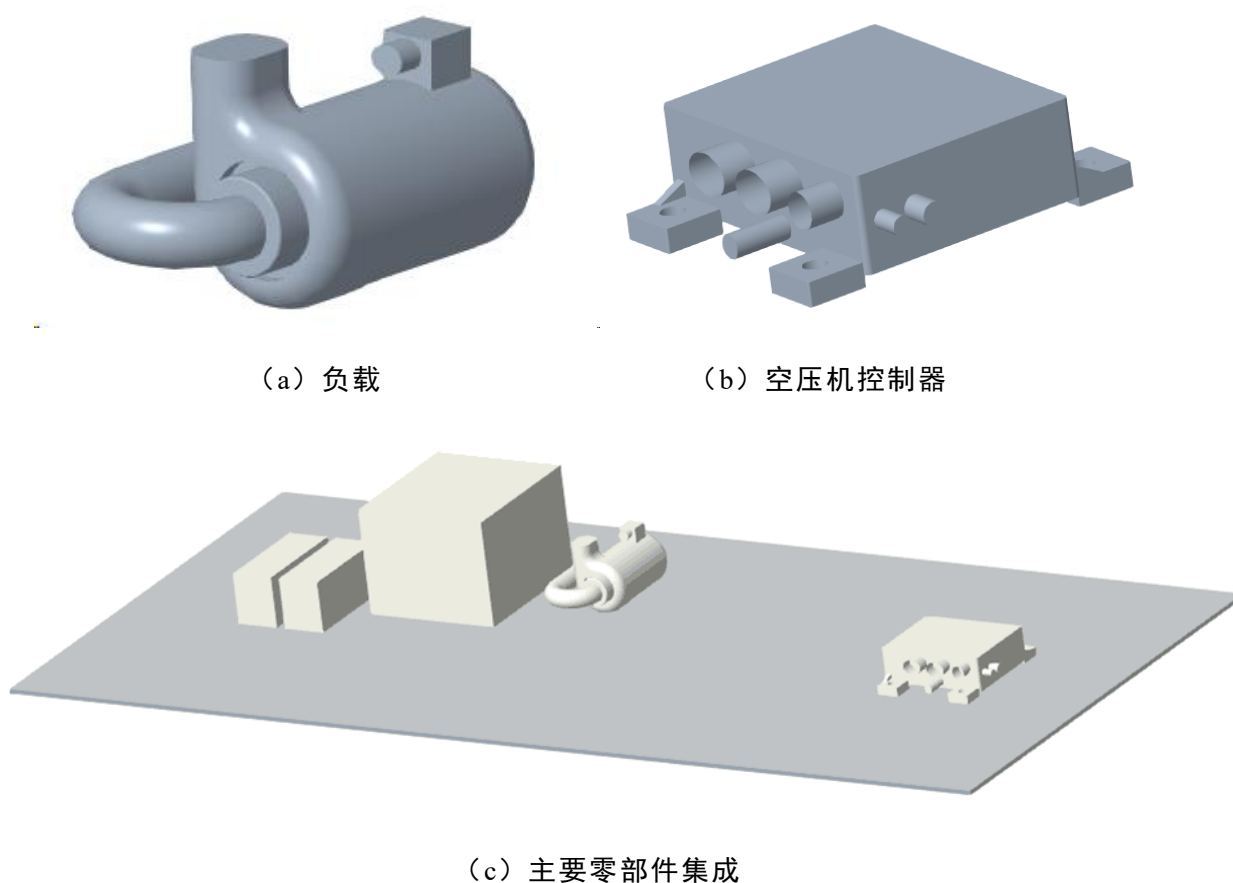


图 3.18 三维模型

### 3.3.2 网格生成

在国际市场上 HyperMesh 是一款极具竞争力的有限元前处理软件,它能够很好的管理几何特征极为复杂的网格模型生成过程。该软件不仅能进行网格划分,同样具备创建高级几何结构的能力,为用户快速生成网格模型提供了有利环境。HyperMesh 核心功能之一是生成高质量网格,对于网格的划分、修正以及几何清



理极为快捷，能够兼容多种三维软件文件和求解器文件，能够顺利地融入绝大部分工程计算工作中，为个人用户提供了更高级的有限元分析平台，降低了用户的资金与时间成本，能够高效地为科研人员提供复杂的有限元网格模型。

由于求解器 FEKO 采用的算法是矩量法、快速多极子法等，这些算法在计算过程中多是利用三角形面网格进行求解，在前一节中的 Creo 建模过程得到的是空压机控制器、负载、电源、LISN 的三维实体模型，若直接进行网格划分，在增加不必要的计算负担的同时也会增加网格出现交叉、重叠、大小差异较大、数量巨大等糟糕情况出现的可能性，因此在 HyperMesh 进行网格划分之前，在未构建多余的无用特征的前提下，只需要先进行面模型的提取，再进行三角形面网格的设置、划分，就能很好的减少网格数量、节省计算资源、更快速地收敛、同时不影响仿真结果的准确性。

在对无用特征进行处理以及面模型提取后，在网格划分的过程中，需要特别注意的是面网格的尺寸大小，一般情况下若尺寸过大，会导致计算模型的结果偏离实际情况，精准度降低，若尺寸过小，会使得收敛过程漫长，浪费计算资源，因此对于网格尺寸的把握也是仿真计算过程中极为重要的一个步骤，在电磁辐射的仿真计算中，模型的网格大小尺寸与波长满足下式 3.5 关系<sup>[89]</sup>：

$$L_{max} \leq \frac{\lambda_{min}}{10} \quad (3.5)$$

式中：

$L_{max}$ ——网格模型中的最大网格尺寸；

$\lambda_{min}$ ——仿真计算时相应的电磁波最小波长。

在符合式 3.5 的前提下，本次计算中网格的划分采用 30mm 的尺寸进行，若要快速自动化划分网格，在打开 HyperMesh 后，按下 F12 键位，可以直接进入软件的网格划分界面，如图 3.19 为 HyperMesh 网格划分细节。

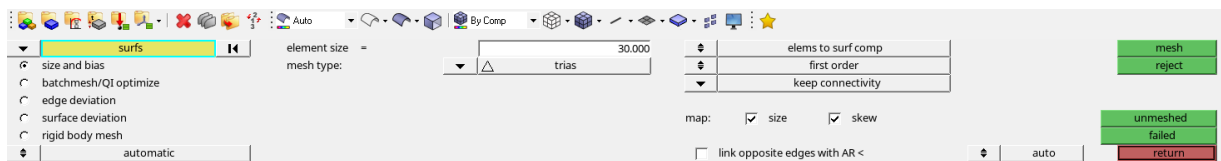


图 3.19 HyperMesh 网格划分

在 surfs 下点击相应的面，选择三角形网格类型，设置 30mm 的尺寸，保持左下方的 automatic，随后点击 mesh，HyperMesh 即进入自动划分网格模。但为了保证网格的质量，还需要提前在 Elements quality criteria 中设定模型所需的网格标准，在软件完成网格划分后，对不理想的网格进行调整，直至所有面网格满足用户需求，图 3.20 为本次计算所需的网格划分结果。

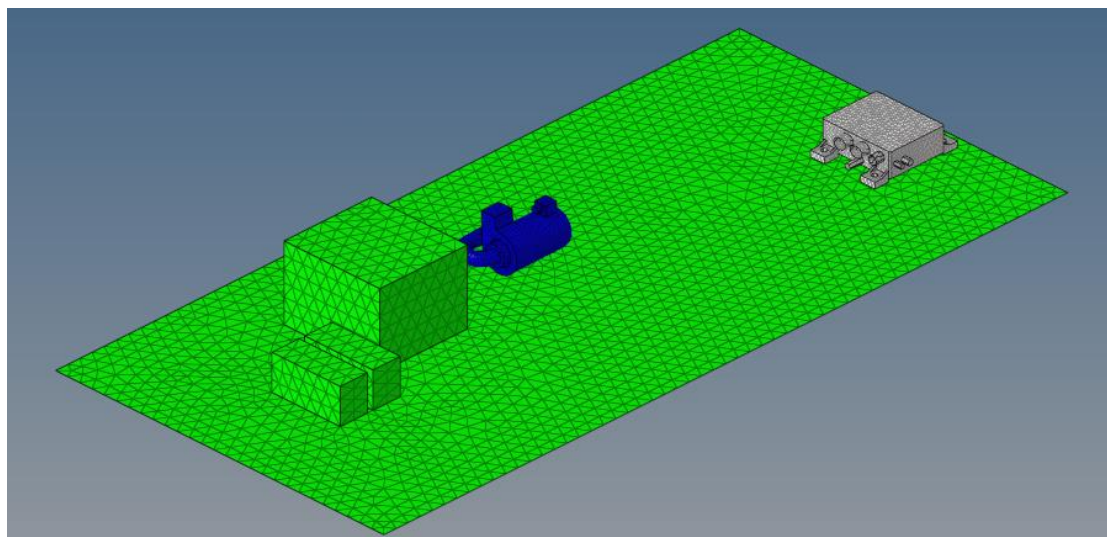
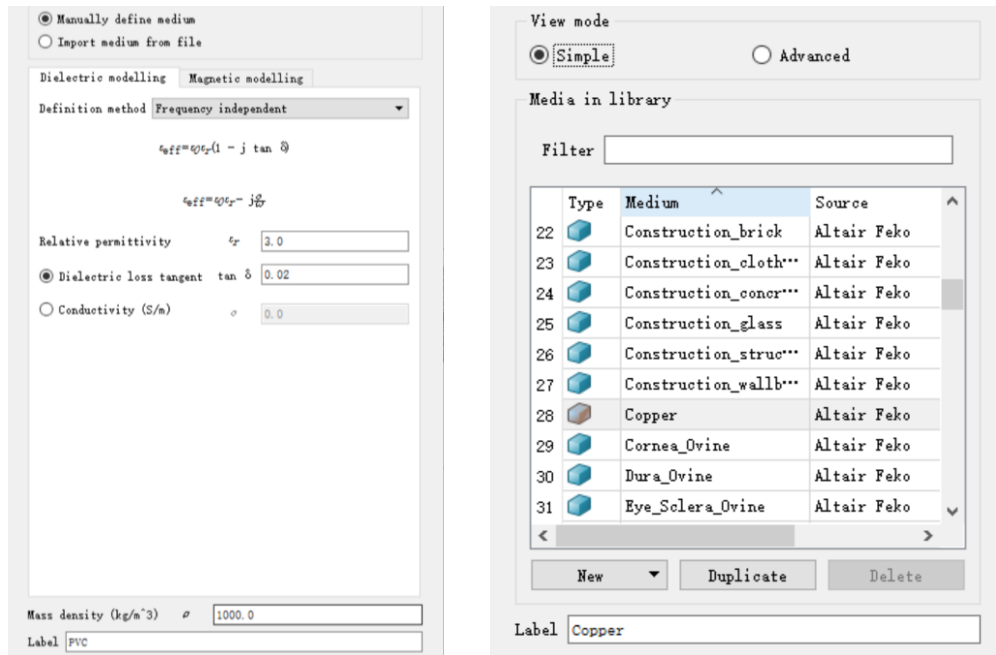


图 3.20 空压机控制系统网格模型

### 3.3.3 仿真计算

本文在电磁兼容仿真过程中使用的是美国 Altair 公司推出的产品——FEKO 计算软件，该软件利用矩量法作为其计算过程中的算法基础，并将 MLFMM（多层快速多极子算法）加入了矩量法，还添加了有限元法用于求解非均匀介质，FEKO 同样支持高频近似算法，以及有限元、高频近似、矩量法的混合算法，消除了单一算法的限制性，扩大了求解范围，使其求解能力得到了加强，在天线设计、以及复杂线束的电磁兼容问题分析中应用广泛<sup>[90]</sup>。在 FEKO 软件中对空压机控制器系统线束的电磁辐射计算建模过程如下：

- （1）设置单位：通过“Home>Model unit”设置全局单位为“mm”；
- （2）导入网格模型：通过“Home>Import>mesh”导入由 HyperMesh 提前输出的“.fhm”网格模型文件；
- （3）建立线束路径：线束路径的导入需要通过“Cables>Cable path>Create cable patch”对话框导入提前准备好的“.txt”文件，文件包含了线束上各点 x 轴、y 轴、z 轴三个方向的坐标值，本次仿真中共有 3 组线束，导入时分别将 3 组线束命名为 HV\_IN、HV\_OUT、LV，分别对应高压输入线束、高压输出线束、低压线束。
- （4）设置线束材料：绝缘材料的设置在左侧树形结构选择“Media>Dielectric>Create dielectric medium”，将 Relative permittivity（相对介电常数）赋值为 3，Dielectric loss tangent（介质损耗正切值）赋值为 0.02，同时命名材料为 PVC，通过“Media>media library”选取 Copper（铜）作为线束导电芯线，如图 3.21 所示，其中图 3.21（a）为添加 PVC 绝缘材料，图 3.21（b）是为仿真计算添加材料库中的金属铜。



(a) 添加 PVC

(b) 添加金属铜

图 3.21 添加线束材料

(5) 创建横截面：如图 3.22 所示，从截面可以清楚看出，线束是由哪些部分构成，通过“Construction>Cable cross sections>Single conductor>Create single conductor”设置导电材料为 Copper（铜），外层绝缘体为前面步骤准备好的 PVC（聚氯乙烯）。

(6) 建立线束：通过“Cables>Cable harness”建立 1 个 Cable harness，随后在“Configuration>Global>Cable harnesses”菜单下可看见新增的 CableHarness1。

(7) 建立接头：对步骤(6)中“CableHarness1”右击选择“Cable connector”，在“Create connector”对话框中如图 3.23 所示，更改 Path terminal 中的选项，可以将各线束的首端和尾端进行匹配，同时分别命名为 HV\_IN\_START、HV\_IN\_END、HV\_OUT\_START、HV\_OUT\_END、LV\_START、LV\_END。

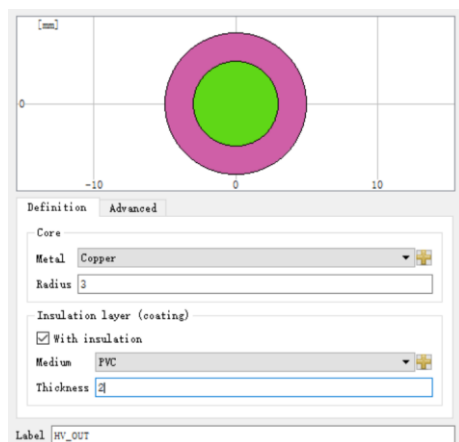


图 3.22 线束截面

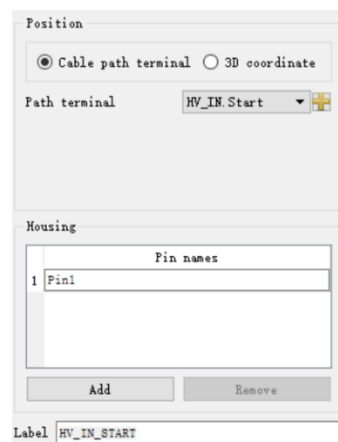


图 3.23 创建接头

(8) 对线束进行首尾连接：(7) 中的设置的线束接头，需要在

“CableHarness1>Cable instance”弹出的 Create instance 对话框进行连接, Cable type 选定为(5)中定义的截面, Source 和 Destination 分别对应 HV\_IN\_START 和 HV\_IN\_END, 取消勾选 Select shortest route, 选中 HV\_IN, 最后将 Signals and connections 的 Source 和 Destination 设置为 Pin1, 至此 HV\_IN 连接完毕, 参照此方式可对剩余两束线缆进行合理设置。

(9) 设置外围线路: 通过 “Cables>Schematic>CableHarness1” 选项, 调出右上角的 “Cable Schematic” 工具栏, 在各线束的 START 端添加 100000V 的电压源及串联 100000  $\Omega$  电阻, 并接地, 实现 1A 的电流源设定, 在 END 端接地, 如图 3.24 所示, 分别是 LV、HV\_IN、HV\_OUT 三组线束的外围电路, 包含了各组线束的 Start 端与 End 端。

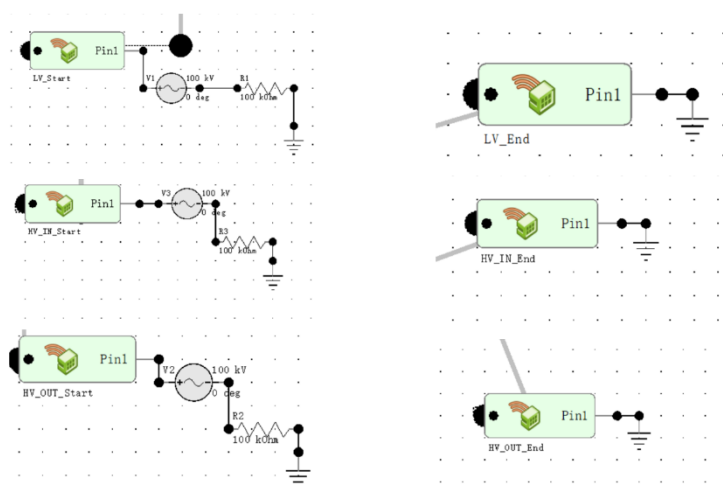


图 3.24 三组线束外围电路

(10) 设置线束耦合方式, 双击左侧 “Configuration>Global>CableHarness” 下的 CableHarness1 节点, 切换到对话框的 “Solution” 选项, 设定 Cable coupling properties (电缆耦合特性) 为 Radiating (辐射), Solution method for outer cable problem (shielded/external ground) (外线问题解决方法 (屏蔽/外部接地)) 为 Multiconductor transmission line (MTL) (多导体传输线)

(11) 设定仿真频率范围: 选择工作频率范围, 设定求解点, 通过 Configuration>Global> frequency” 设定起始频率 Start frequency (Hz) 为 150e3, 结束频率为 End frequency (Hz) 为 200e6, 以及求解点数 Number of frequencies 为 464, 因为设置的点数多少会直接影响计算的工作量, 需要根据工作要求, 对求解点数进行合适取值。

(12) 添加近场位置点: 为了对重要监控点的数据进行采取, 需要添加近场位置点, 通过左侧 “Configuration specific> Requests” 添加工作台前方需要设定的近场计算位置, 因为本文中只对空间中的某一指定点 (或多个点) 的数据进行监控求解, 所以在近场位置添加界面中, 前后两个点的坐标相同。

(13) 模型运行检验：将前面 12 个设定步骤完成后,计算矩量法“MOM”，进入“Home>Feko solver”提交计算，如未报错，则表示网格模型良好，计算模型设置畅。如果在未计算到 1%出现报错情况，则需打开生成的“.out”文件，分析出错原因。

(14) 添加激励源：在计算模型运行流畅后可根据实验中的实际测得电流作为激励信号添加至计算模型中，用以取代 1A 的测试电流。测试的电流激励不能通过 CADFEKO 模块的现有选项直接进行读取、添加，而是需要在 EDITFEKO 模块进行编程，写入包含了各频率点、各线束电流数据的“.txt”文件，如图 3.25 所示并将电流数据乘以串联的电阻值，从而转换成电压源输出信号，随后即可进行计算仿真。

```

464 : Pin1 : CableHarness1.Cable2.Signal1 : 1
465
466 DP: CableHarness1.C2_Start_Location : : : : 646.898 : 494.142 : -605.698 ** C2_Start position
467 KC: CableHarness1.C2_Start : 1 : : : : CableHarness1.C2_Start_Location
468 : Pin1 : CableHarness1.Cable2.Signal1 : 1
469
470 DP: CableHarness1.C3_Start_Location : : : : 1373.7 : 628.074 : -75.53 ** C3_Start position
471 KC: CableHarness1.C3_Start : 1 : : : : CableHarness1.C3_Start_Location
472 : Pin1 : CableHarness1.Cable3.Signal1 : 1
473
474 DP: CableHarness1.C3_End_Location : : : : 775.601 : 486.4 : -604.453 ** C3_End position
475 KC: CableHarness1.C3_End : 1 : : : : CableHarness1.C3_End_Location
476 : Pin1 : CableHarness1.Cable3.Signal1 : 1
477
478
479
480 ** Source power
481 PW: 0
482
483 !!for #i = 1 to 392 step 1
484
485 NC: SolutionConfiguration#i
486
487 #freq = fileread("Select_Freq.txt",#i,1)
488 #I1 = fileread("Current1_HV_IN.txt",#i,1)
489 #I2 = fileread("Current2_HV_OUT.txt",#i,1)
490 #I3 = fileread("Current3_LV.txt",#i,1)
491
492
493 ** Set frequency
494 FR: : : : : #freq
495 ** Sources
496
497 AK: 0 : CableHarness1.C2.Start : 1 : CableHarness1.Circuit1.PseudoConnector : 1 : 100000*#I1 : 0 : 50 : 0 ** V2
498 AK: 1 : CableHarness1.C1.Start : 1 : CableHarness1.Circuit4.PseudoConnector : 1 : 100000*#I2 : 0 : 50 : 0 ** V1
499 AK: 1 : CableHarness1.C3.Start : 1 : CableHarness1.Circuit6.PseudoConnector : 1 : 100000*#I3 : 0 : 50 : 0 ** V3

```

图 3.25 添加激励源

### 3.3.4 仿真结果验证

在各项参数设定无误的前提下，CADFEKO 模块通过一定时间的计算后，将得到的结果在 POSTFEKO 模块中进行数据处理，便可以得到前期设定的近场位置点在计算频段内各频点下的电场数据，并将得到的数据与前文 3.3.2 章节的试验测试结果进行对比，如图 3.26~图 3.29 所示，可以发现：

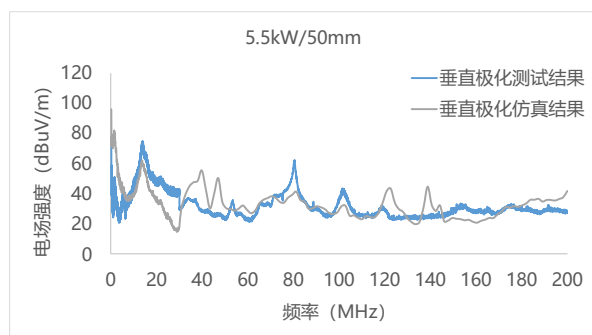
(1) 仿真结果与实际测试结果的变化趋势大致相同，其中的误差主要来源于几个大幅度波动点，但总体来看各对比曲线具有良好的一致性。

(2) 对于同一负载功率、同一传导发射测试点下，从垂直极化和水平极化两个角度来看，水平极化的吻合程度略高于垂直极化。

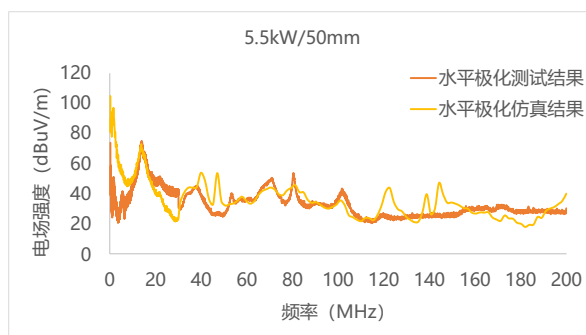
(3) 从高频和低频两个频段的结果来看，仿真和试验在 30M-200MHz 的绝对误差要较好于 150kHz-30MHz 的绝对误差。



整体而言，空压机控制系统的仿真结果与试验测试结果，在可接受的范围之内。两者误差的来源可能是模型的建立并非与实物一模一样，只能通过实际测量值对模型进行建立，且各线束路径的空间三维坐标的获取也容易存在误差，难以保证完美匹配，故而线束在仿真中的路径和实际的路径存在一定的差值，以及一些其他原因共同导致结果不能完美匹配。因此，在各种客观因素下，仿真结果与实际结果存在可接受的误差值是合理的，可见基于 FEKO 软件对空压机控制器的辐射发射仿真模型是能够较为准确的为研究人员提供数值解的，在后续的章节也可继续利用 FEKO 软件对空压机控制器及整车的电磁兼容性进行仿真分析。

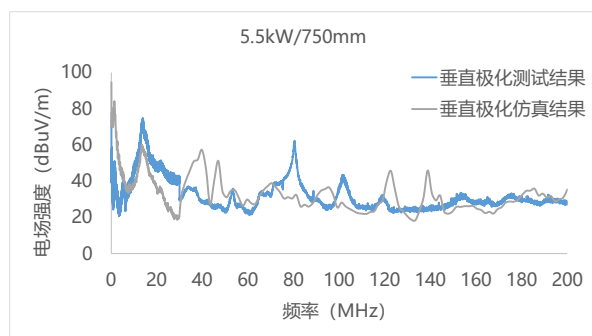


(a) 垂直极化结果对比

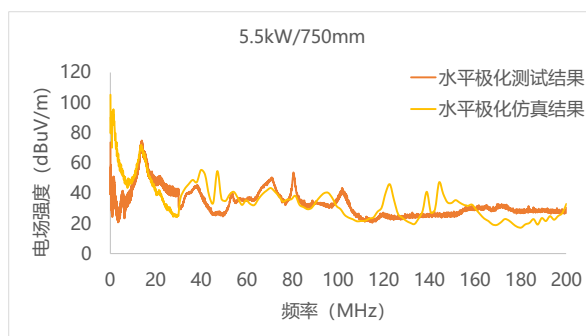


(b) 水平极化结果对比

图 3.26 负载 5.5kW 时线束 50mm 处的激励源辐射发射结果对比

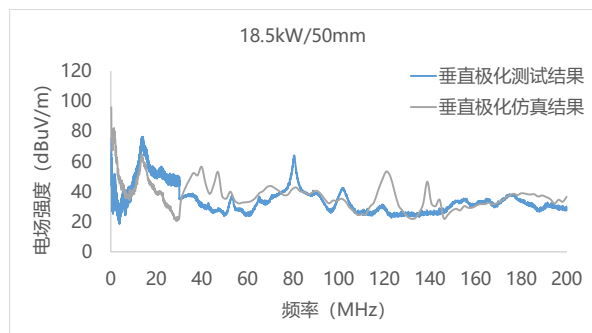


(a) 垂直极化结果对比

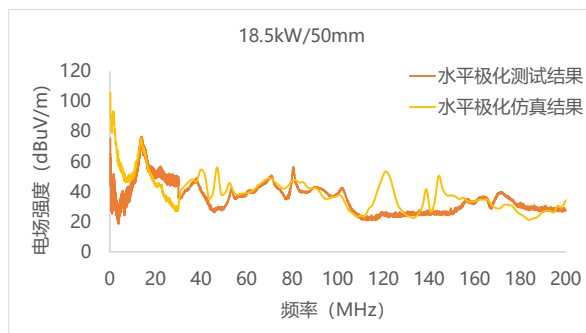


(b) 水平极化结果对比

图 3.27 负载 5.5kW 时线束 750mm 处的激励源辐射发射结果对比

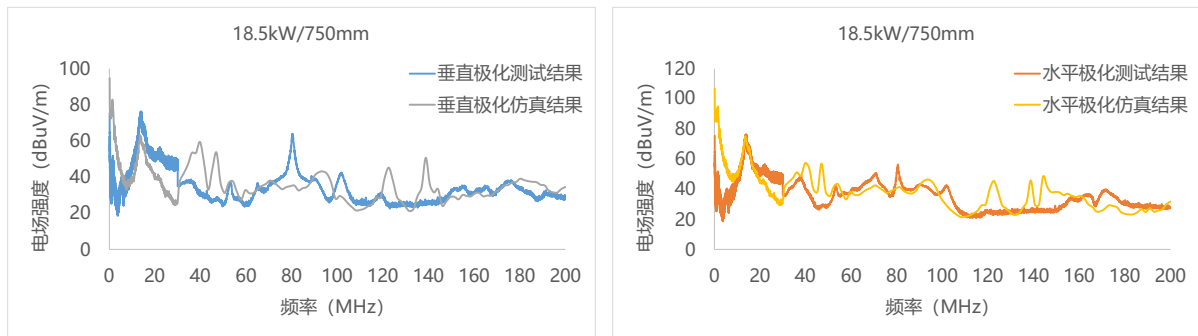


(a) 垂直极化结果对比



(b) 水平极化结果对比

图 3.28 负载 18.5kW 时线束 50mm 处的激励源辐射发射结果对比



(a) 垂直极化结果对比

(b) 水平极化结果对比

图 3.29 负载 18.5kW 时线束 750mm 处的激励源辐射发射结果对比

### 3.4 本章小结

本章首先结合第 2 章的辐射理论分析了线缆辐射的原理，随后按照 GB/T 18655-2018 中 6.4 章节的“零部件/模块的传导发射——电流探头法”的布置标准，在电波暗室对空压机控制系统的线束进行了测试实验，分别在距离控制器 50mm 和 750mm 处对线束测试，得到了空压机控制系统在负载为 5.5kW 与 18.5kW 工作状态时，主要由  $dv/dt$  引起的各线束中的干扰电流值。在进行了干扰电流的测试试验后，又按照 GB/T 18655-2018 中第 6.5 章节建议的“标准中零部件/模块的辐射发射——ALSE 法”布置要求测试了负载在 5.5kW 和 18.5kW 工作状态下的辐射发射情况，最终分析了在 0.15MHz-200MHz 频段的测试结果。然后利用 Creo 软件对空压机控制系统主要线束及部件进行建模，并利用 HyperMesh 对三维模型进行表面提取、细节处理、网格划分等工作，得到了良好的网格模型，最后利用 FEKO 软件对导入的网格模型进行设置、建立了线缆模型和路径并加入了利用“电流探头法”所测得的电流激励信号值，最终得到了在负载功率为 5.5kW 和 18.5kW 情况下的电磁仿真结果，利用仿真结果与试验测试结果对比，可以发现在 0.15MHz-200MHz 频段内随着频率的增大两者曲线振幅吻合情况越好，完成了仿真模型的准确性验证，为后续研究打下基础。

## 第 4 章 空压机控制器电磁扰技术研究

电磁兼容在实际分析中，常常包含两个方面：电磁干扰（EMI）、电磁抗扰（EMS），第 3 章介绍了关于空压机控制器在电磁干扰方面的试验与仿真研究，本章将从电磁抗扰的角度对空压机控制器系统进行分析。要提升设备关于电磁骚扰的抵抗能力多是通过接地、滤波、屏蔽、搭接这些技术手段或是任意结合，来达到减弱甚至完全消除电磁骚扰的目的。其中，屏蔽手段是通过可以导电或可以导磁材料做成的屏蔽工具将电磁敏感区域包裹形成电磁隔离区从而减少电磁骚扰信号传递的一种技术<sup>[80]</sup>。它既可以减少外部区域对被封闭区域的电磁骚扰，同时也能削弱被封闭区域对外界的电磁骚扰。

### 4.1 电磁屏蔽技术

#### 4.1.1 屏蔽原理

##### （1）电屏蔽原理

电屏蔽是通过与地面连通的具有良好导电性的金属外壳，将导体内部电力线隔离在内，外部的电力线隔离在外，从而起到电屏蔽的效果。图 4.1 是简单的主动电屏蔽示意图，其中（a）表示带有+Q 电荷的导体 A 周围的电场情况，（b）是利用有良好导电性能的容器 B 将 A 封闭起来的电场情况，可以看出，仍然会有向外辐射的电场，当把容器 B 与地面相连如图（c）所示，容器 B 与处于零电位状态，向无穷远处辐射的电场消失，此时便起到了将 A 的电力线封闭在容器 B 内部的电屏蔽作用。

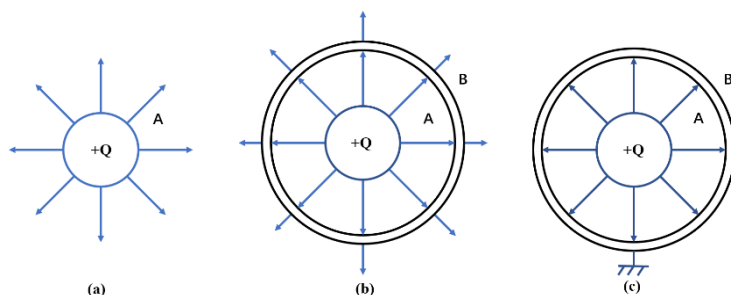


图 4.1 主动电屏蔽原理

##### （2）磁屏蔽原理

磁屏蔽技术分为高频磁屏蔽技术、低频磁屏蔽技术两种，它是用于干扰磁场耦合，可以起到对处于变化磁场中的电气设备的保护作用，从而实现将骚扰磁场隔离开来的措施。且在原理上看，高频和低频磁屏蔽技术是存在区别的。

##### 1) 低磁屏蔽原理



低频磁屏蔽，主要是依靠拥有磁阻小、导磁率高、对磁场能够起到分路作用的铁磁材料来实现的，达到分隔内外低频骚扰磁场的作用。如图 4.2 是低频磁屏蔽原理图，图中的铁磁材料的磁阻与空气相比，通常比空气小数十倍甚至千倍，因此，被导磁材料包围起来的低频载流线圈引起的低频变化磁场基本跨不出铁磁材料，同理，外部的低频磁力干扰绝大部分也不能通过由导磁材料制作成的屏蔽体，以此来起到对低频磁场的屏蔽作用。需要注意的是，在与磁力线垂直的方向上，屏蔽体会因为开口或缝隙的存在将磁力线切断，增大屏蔽体的磁阻，导致屏蔽效果下降。

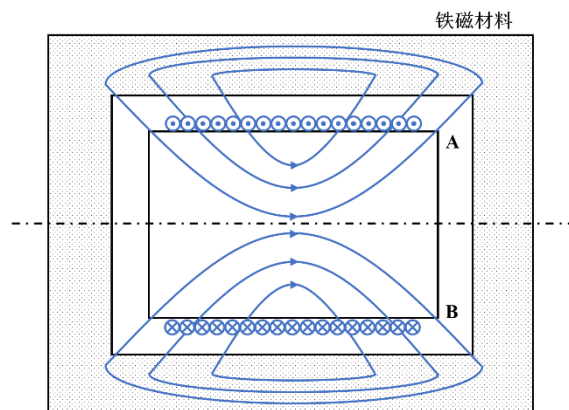


图 4.2 低频磁屏蔽原理

## 2) 高频磁屏蔽原理

具有良好导电性能的材料，在高频变化的磁场下会有涡流产生，而涡流会进一步产生与原磁场相反的磁场，该相反的磁场会削弱原高频磁场，高频磁屏蔽技术正是应用了此种原理。如图 4.3 为高频磁屏蔽原理图，图中的  $H_p$  是被屏蔽体包裹的高频干扰源产生的高频变化磁场的一部分，该部分穿过了屏蔽层结构到达外界； $H_p$  在穿过导电的屏蔽层结构时会产生相应的感应涡流  $i_c$ ；涡流  $i_c$  则同时产生磁场  $H_e$ ，其磁力线刚好可以与  $H_p$  的磁力线相互抵消。

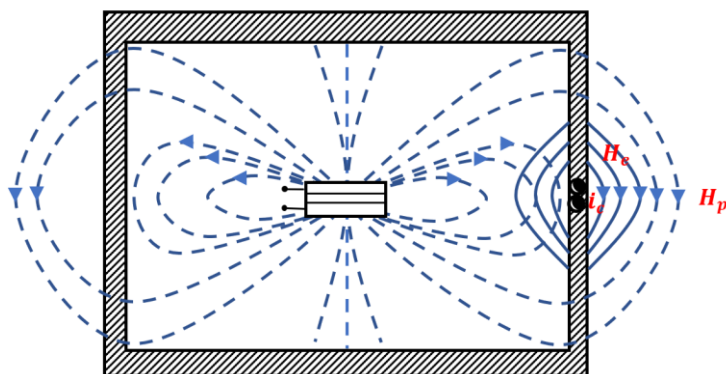


图 4.3 高频磁屏蔽

## (3) 电磁屏蔽原理

实际情况中，磁场和电场通常是同时存在的，因此通常的屏蔽指的是电磁屏

蔽，但可以将电与磁两者进行主要骚扰和次要骚扰的区分：

在低频率的情况下，电磁干扰多是发生在近场中。在近场中低压大电流的干扰是以磁场为主要骚扰，电场骚扰量极小，此时磁屏蔽措施显得更为重要；与之相反的是干扰源为高压小电流，干扰信号中磁场可不计，以电场为主，这时需要侧重考虑电屏蔽情况。

当干扰源的频率不断升高时，其对外的辐射强度、能力都会不断变大，从而产生的辐射电磁干扰会更强的作用于远场。此时，电场干扰与磁场干扰的现象在远场中都比较突出，因此都需要引起重视，电场和磁场两个方面需要同时进行处理，因此，电磁屏蔽技术多是应用于抑制高频变化的电磁场所产生的干扰。

### 4.1.2 电磁屏蔽效能

#### (1) 电磁屏蔽理论分析

目前，关于电磁屏蔽原理解释有以下三种：传输线理论、感应涡流效应、电磁场理论。其中便于理解、便于计算且具有高精度计算精度的传输线理论被广泛应用于电磁屏蔽的分析中<sup>[91-92]</sup>。

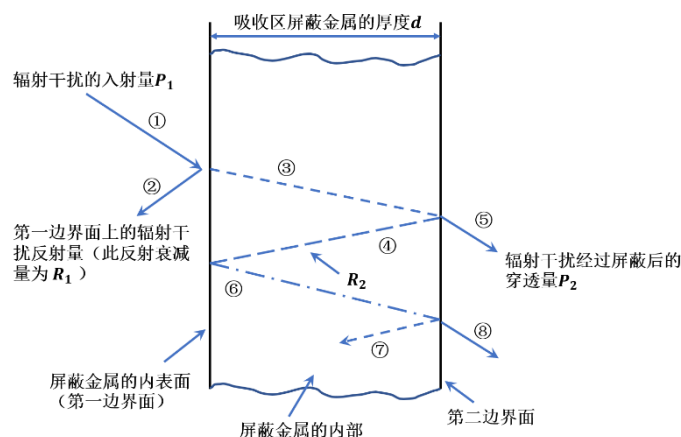


图 4.4 电磁屏蔽原理

如图 4.4 是电磁屏蔽原理简图，在传输线理论中，人们认为是入射波与反射波叠加组成了行波，在对电磁屏蔽过程分析时，我们也可以将电磁波分为透射波和反射波两个部分：

$$\begin{cases} E_i(x) = E_r(x) + E_t(x) \\ H_i(x) = H_r(x) + H_t(x) \end{cases} \quad (4.1)$$

式中：

$E_i(x)$ ——沿 $x$ 方向任意点 $i$ 的电场强度；

$H_i(x)$ ——沿 $x$ 方向任意点 $i$ 的磁场强度；

$E_r(x)$ ——反射的电场强度分量；

$H_r(x)$ ——反射的磁场强度分量；

$E_t(x)$ ——透射的电场强度分量；

$H_t(x)$ ——透射的磁场强度分量。

设第一界面  $x = 0$  处的反射系数为

$$\rho_0 = \frac{Z_m - Z_w}{Z_m + Z_w} \quad (4.2)$$

式中：

$Z_m$ ——所用屏蔽体的波阻抗；

$Z_w$ ——空气（看做自由空间）中的波阻抗。

第二边界  $x = d$  处的反射系数为：

$$\rho_d = \frac{Z_w - Z_m}{Z_w + Z_m} = -\rho_0 \quad (4.3)$$

下面以电场波为分析对象，设入射电场波在  $x = 0$  处的电场强度为  $E_{i1}(0) = 1$ ，则：

$$E_{r1}(0) + E_t(0) = 1 \quad (4.4)$$

此时该处反射波  $E_{r1}(0) = \rho_0 E_{i1}(0) = \rho_0$ ，则透射波（图 4.4 中的③） $E_{t1}(0) = 1 - \rho_0$ ， $E_{t1}(0)$  在屏蔽体中沿  $x$  方向的衰减规律为  $(1 - \rho_0)e^{-kx}$ ，当该入射波传递到  $x = d$  处时：

$$E_{t1}(d) = (1 - \rho_0)e^{-kd} \quad (4.5)$$

此时在  $x = d$  处会与  $x = 0$  处发生一样的透射与反射（图 4.4 中的⑤和④），其中透射的电场分量与反射的电场分量分别为：

$$\begin{cases} E_{t2}(d) = E_{t1}(d)(1 - \rho_d) = (1 - \rho_0)e^{-kd}(1 - \rho_d) \\ E_{r2}(d) = \rho_d E_{t1}(d) = \rho_d(1 - \rho_0)e^{-kd} \end{cases} \quad (4.6)$$

透射分量将直接进入被屏蔽的空间，反射分量将沿  $-x$  方向按照  $E_{r2}(d)e^{-kx}$  的衰减规律传播，当到达  $x = 0$  处时又将发生透射与反射现象，从而不停地反射、衰减、透射，如此循环反复，直至在屏蔽体中耗尽电磁场能量，最后能够穿透屏蔽体进入防护空间的总场强为：

$$\begin{aligned} E_t(d) &= \sum E_{ti}(d) \\ &= (1 - \rho_0)(1 - \rho_d)e^{-kd} + (1 - \rho_0)(1 - \rho_d)\rho_d^2 e^{-3kd} \\ &\quad + (1 - \rho_0)(1 - \rho_d)\rho_d^4 e^{-5kd} + \dots \\ &= (1 - \rho_0)(1 - \rho_d)e^{-kd} (+\rho_d^2 e^{-2kd} + \rho_d^4 e^{-4kd} + \dots) \end{aligned} \quad (4.7)$$

在实际情况中，在第一界面反射系数  $\rho_0$ 、第二界面反射系数  $\rho_d$  以及屏蔽体中的场强衰减系数  $k$  都比大，所以只有比较小的  $E_t(d)$  能够透射进入屏蔽空间。

## （2）电磁屏蔽效能分析

空间中未采取屏蔽措施时某点的磁场强度 $H_0$ 或电场强度 $E_0$ 与该位置采取屏蔽措施后的磁场强度 $H_s$ 或电场强度 $E_s$ 之比为电磁屏蔽效能的定义:

$$SE = \frac{E_0}{E_s} \left( \text{或} SE = \frac{H_0}{H_s} \right) \quad (4.8)$$

因为阈值范围较大, 通常利用分贝进行表示:

$$SE = 20 \lg \frac{E_0}{E_s} \left( \text{或} SE = 20 \lg \frac{H_0}{H_s} \right) \quad (4.9)$$

很多时候屏蔽效能还有另一种表达方式:

$$SE = R + A + B \quad (\text{dB}) \quad (4.10)$$

式中 $A$ 、 $B$ 、 $R$ 与前文(屏蔽原理)中的分析一致:

$A$ ——电磁波被屏蔽体吸收的消耗值;

$B$ ——电磁波在屏蔽体内多次反射消耗值;

$R$ ——电磁波在屏蔽体上的第一次表面反射消耗值。

同样设图 4.4 中第一界面 $x = 0$ 处的场强 $E_0(0) = 1$ , 在没有屏蔽措施的情况下在 $x = d$ 处的电场强度为 $E_0(d) = 1 \cdot e^{-k_0 d}$ , 其中 $k_0$ 是自由空间传播系数, 再结合式 4.7、式 4.8 可得到:

$$SE = \frac{E_0(d)}{E_s(d)} = \frac{1 \cdot e^{-k_0 d}}{(1 - \rho_0)(1 - \rho_d)e^{-kd}(1 + \rho_d^2 e^{-2kd} + \rho_d^4 e^{-4kd} + \dots)} = \frac{1}{[(1 - \rho_0)(1 - \rho_d)]^{-1} e^{(k - k_0)d} (1 + \rho_d^2 e^{-2kd} + \rho_d^4 e^{-4kd} + \dots)^{-1}} \quad (4.11)$$

可令:

$$\begin{cases} R = [(1 - \rho_0)(1 - \rho_d)]^{-1} \\ A = e^{(k - k_0)d} \\ B = (1 + \rho_d^2 e^{-2kd} + \rho_d^4 e^{-4kd} + \dots)^{-1} \end{cases} \quad (4.12)$$

故:

$$SE = R \cdot A \cdot B \quad (4.13)$$

将式 4.13 用分贝表示:

$$20 \lg SE = 20 \lg R + 20 \lg A + 20 \lg B \quad (4.15)$$

或可写为:

$$SE = R + A + B \quad (\text{dB}) \quad (4.16)$$

式 4.16 中的 $A$ 、 $B$ 、 $R$ 即对应式 4.10 中的 $A$ 、 $B$ 、 $R$ , 三个损耗值的确定通常有解析法、查表法、图解法三种方式。

## 4.2 空压机控制器辐射抗扰研究

对于燃料电池汽车, 尽管其内的单台设备都进行了金属屏蔽体外壳设计, 但

是设备间的线缆如果没有进行屏蔽处理，那么仍有可能成为整车电磁兼容研究的漏洞，成为干扰源或敏感源，从而降低整车的电磁兼容性，对于空压机控制器各线束的抗辐射研究，本节主要选择编织丝网的方式为各线束提供屏蔽措施。

#### 4.2.1 无屏蔽层时的抗扰特性

在本文第 3 章中已经利用试验和对应的仿真计算结果进行了准确性验证，因此在本节空压机控制器线缆的抗扰特性研究时，将利用第 3 章的仿真模型进行分析。

在前文第 3 章的辐射发射干扰研究中，在 FEKO 仿真软件设置中的“Configuration>Global>CableHarness>CableHarness1>Solution”节点，Cable coupling properties（电缆耦合特性）属性框设定的 Radiating（辐射）在抗辐射干扰研究中应当更改为 Irradiating，如图 4.5 所示。

随后，在空压机控制器线束正前方 3m 处增加干扰源：电场强度为 30V/m~100V/m 的平面波。通过 CADFEKO 模块上方“Source/Load>Plane wave”的 Add plane wave source 界面可以对施加的平面波进行设置与更改，如图 4.6 所示。

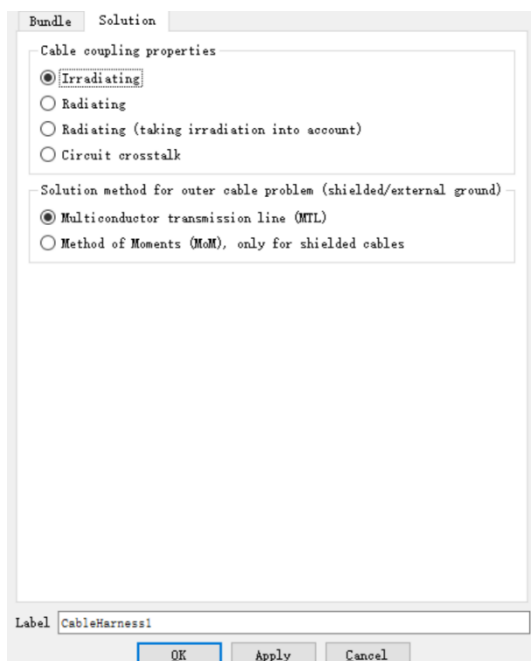


图 4.5 更改耦合特性

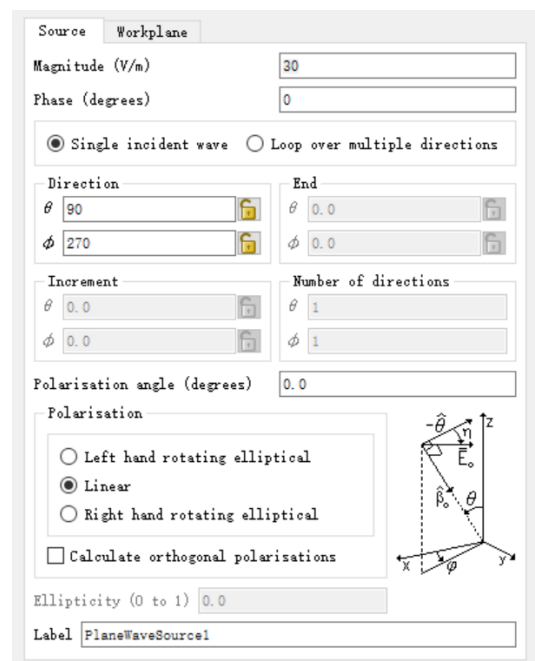


图 4.6 设定平面波

随后对空压机控制系统中的各线束上所产生的感应干扰电流进行监测，依据监测电流对各线束的影响情况进行分析。图 4.7~图 4.9 为没有屏蔽层保护情况下高压电源线束、高压输出线束、低压线束在不同干扰强度下的感应电流情况，其中 (a) 图为单位是 dBA 的电流数据，(b) 图是经过单位转换为 mA 的电流数据。从图中可以看出，3 组线束的被干扰情况趋势一致，随着干扰源的电场强度的增

加, 各线束上的感应骚扰电流也随之变大。三组线束的峰值都在 80MHz-100MHz 频段中出现, 其中低压线束峰值最大, 达到了 207mA。

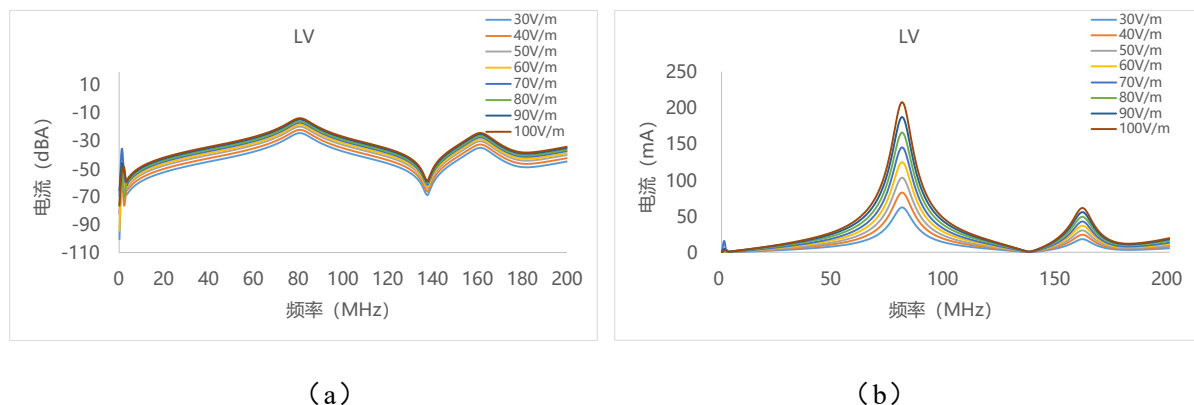


图 4.7 无屏蔽层时低压线束辐射感应电流

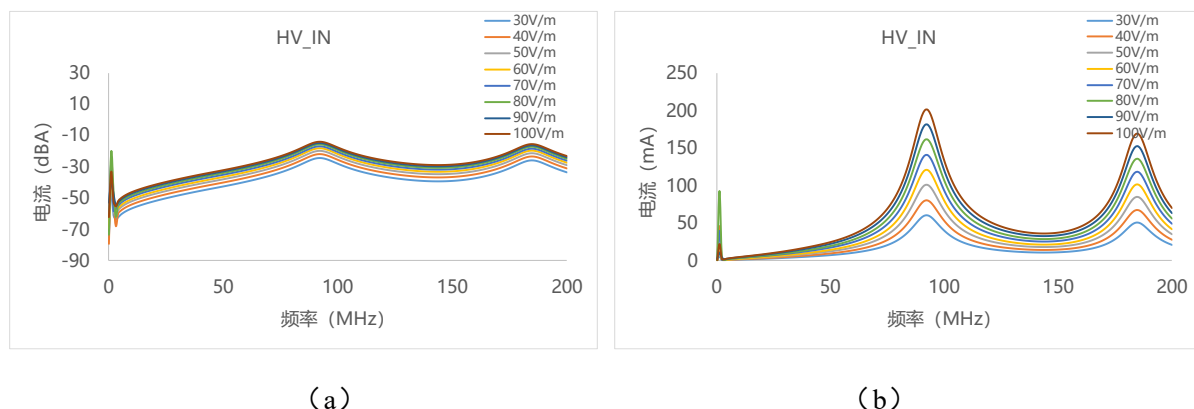


图 4.8 无屏蔽层时高压电源线束辐射感应电流

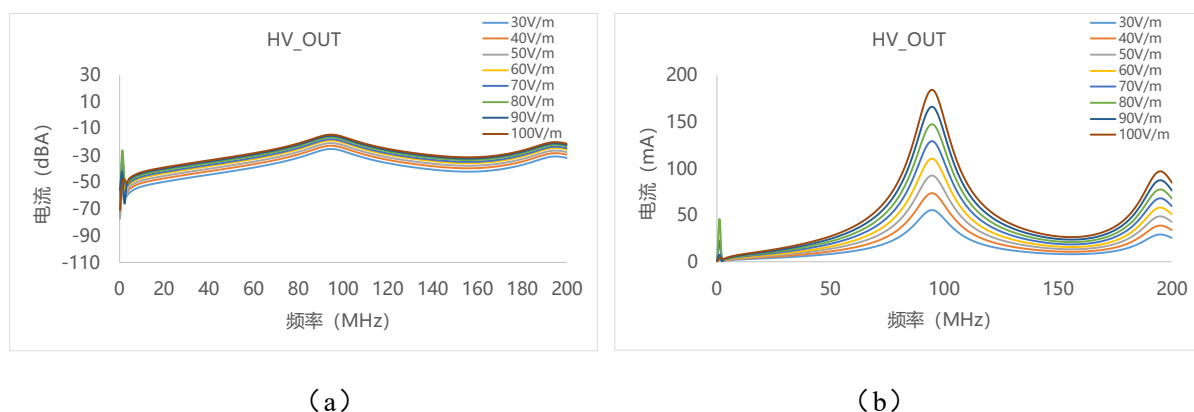


图 4.9 无屏蔽层时高压输出线束辐射感应电流

## 4.2.2 添加屏蔽层后的抗扰特性

在得到上一节没有添加屏蔽层结果后, 为了对比添加屏蔽措施后的抗干扰情况, 需要对线束进行屏蔽措施处理。在抑制线缆接收/辐射能力的手段中, 主要是有滤波和屏蔽两种方式, 此处的屏蔽主要是指利用屏蔽线缆。在实际应用中, 屏蔽线缆主要有单层编织丝网电缆、双层编织丝网电缆、缠绕的高导磁率金属片屏

蔽线缆、软管屏蔽线缆、硬管屏蔽线缆、编织丝网和金属箔组合封装电缆等种类。在本节的研究中将采取单层编织丝网线缆结构,这种丝网编织结构能够提供 80%-95%的覆盖率,能够增强对低阻抗干扰源的防护力,也多用于电机控制电路。

在 FEKO 软件中,为了实现对带有屏蔽层线缆的抗辐射能力研究,需要在原有的线束模型中增加屏蔽层结构,在本次单层编织丝网的屏蔽层模型建立中,考虑到高压电源输入线束、高压输出线束、低压线束直径的不同,需要对各线束建立不同的编织网屏蔽层参数,具体的编织网屏蔽层参数需要参照标准 JB/T 8734.5-2016 中的屏蔽电线部分(第 5 部分)分别对高压线束和低压线束的屏蔽层进行设定,再结合公式 4.17~公式 4.19 可以得到高压线束与低压线束的编织密度分别为 92.9%、90.8%,在 JB/T 8734.5-2016 中对屏蔽层编织密度要求大于 80%,因此对于高压线束和低压线束的屏蔽层各项参数的设定均符合要求,可以应用于本次仿真计算。具体参数与计算结果如下表 4.1 所示:

表 4.1 屏蔽层计算参数

| 参数             | 高压线束  | 低压线束  |
|----------------|-------|-------|
| 单线直径 d (mm)    | 0.15  | 0.1   |
| 编织角 $\phi$ (度) | 45    | 45    |
| 锭子总数 m         | 24    | 16    |
| 每锭铜丝根数 n       | 8     | 3     |
| 编织目数 Q         | 11    | 42    |
| 编织节距 L         | 27.71 | 4.84  |
| 编织密度           | 92.9% | 90.8% |

$$L = \frac{25.4m}{2Q} \quad (4.17)$$

$$k_f = \frac{mnd}{2L} \left(1 + \frac{L^2}{\pi^2 D^2}\right)^{1/2} \quad (4.18)$$

$$k = (2k_f - k_f^2) \times 100\% \quad (4.19)$$

式中:

D——屏蔽层的计算直径;

$k_f$ ——单向覆盖系数。

通过上述的计算后,确定的屏蔽层参数需要在 CADFEKO 模块中的“Cables>Shield>Cable shield”进行设定如图 4.10 所示为高压线束添加屏蔽层的设定界面,



图 4.11 为建立好的高压线束截面，包含了芯线、内绝缘层、屏蔽层、外绝缘层 4 个部分，4 个部分的材料属性见表 4.2 所示，从而建立仿真用的屏蔽层结构，在 Modify cable shield 界面中的 Definition method 项中，本次计算采用 Kely 公式（4.20）来对屏蔽层的转移阻抗/导纳进行计算。

$$Z_t = \frac{4}{\pi(d')^2 N l \sigma \cos \psi} \frac{(1+j) \frac{d'}{\delta}}{\sinh \left[ (1+j) \frac{d'}{\delta} \right]} + \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} (1+j) \frac{1}{2 \pi b} \left[ 7 \pi F^2 \cos^2 \psi (1-F) e^{-\tau_H} - \frac{2.34 \cos(k_2 \psi)}{2 \pi \cos \psi} \right] + j \omega L_t \cdot 0.875 e^{-\tau_H} + j \omega \frac{\mu_0}{4 \pi} \frac{0.11 d'}{b} \frac{\cos(k_1 \psi)}{F \cos \psi} \quad (4.20)$$

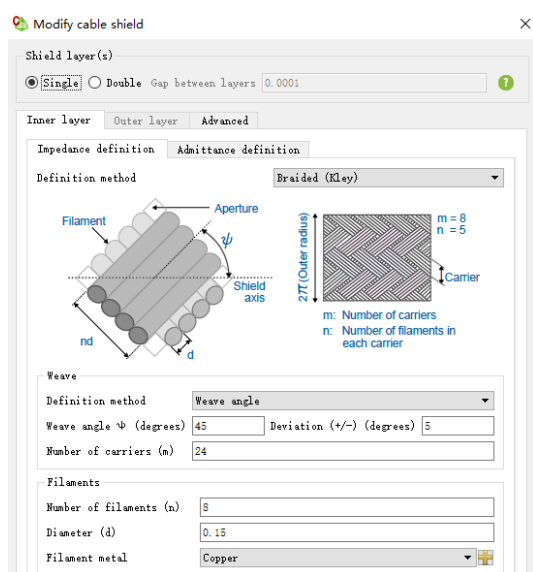


图 4.10 添加屏蔽层

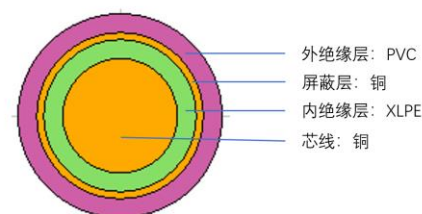


图 4.11 高压线束截面情况

表 4.2 高压线束参数

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 芯线    | 材料名称: copper (铜)   |
|       | 半径: 3.05mm         |
|       | 芯线电导率: 57142857S/m |
| 内绝缘层  | 材料名称: XLPE (聚氯乙烯)  |
|       | 厚度: 1mm            |
|       | 损耗正切值: 0.0008      |
| 编织屏蔽层 | 材料名称: copper (铜)   |
|       | 电导率: 57142857S/m   |
|       | 材料名称: PVC          |
| 外绝缘层  | 厚度: 1mm            |
|       | 损耗正切值: 0.02        |
|       | 相对介电常数: 3          |

屏蔽层编织模型构建完成后，需要重新构建带有屏蔽层线束的截面，通过“Construction>Cable cross sections> Coaxial > Specified coax > Create coaxial cable”将导芯材料设置为 copper（铜）

在 3 组线束的加入屏蔽层结构以及内绝缘层结构后，与未添加屏蔽层一样，在系统正前方设置 30V/m-100V/m,以 10V/m 的间隔共设置 8 组仿真计算，从而对添加屏蔽层结构后的空压机控制系统的辐射抗扰性能进行研究。仿真结束后对 8 组计算结果进行整理，如图 4.12~图 4.13 所示，分别是低压线束、高压电源线束、高压输出线束添加屏蔽层后的辐射感应骚扰电流。其中的（a）图为单位是 dBA 的电流数据，（b）图是经过单位转换为 mA 的电流数据。从图中可以看出，随着骚扰源强度的上升，各线束上产生的骚扰电流也随之增大，因为添加了屏蔽层，各线束的感应电流都呈现了大幅度下降。其中最大的峰值出现在高压电源线束，96MHz 频率附近，已经下降至 27.7mA，对于空压机控制器的工作影响极小，因此，可以得出添加屏蔽层后空压机控制系统的抗辐射能力有明显提升，为空压机控制器在复杂的电磁环境下正常工作提供了保障条件。

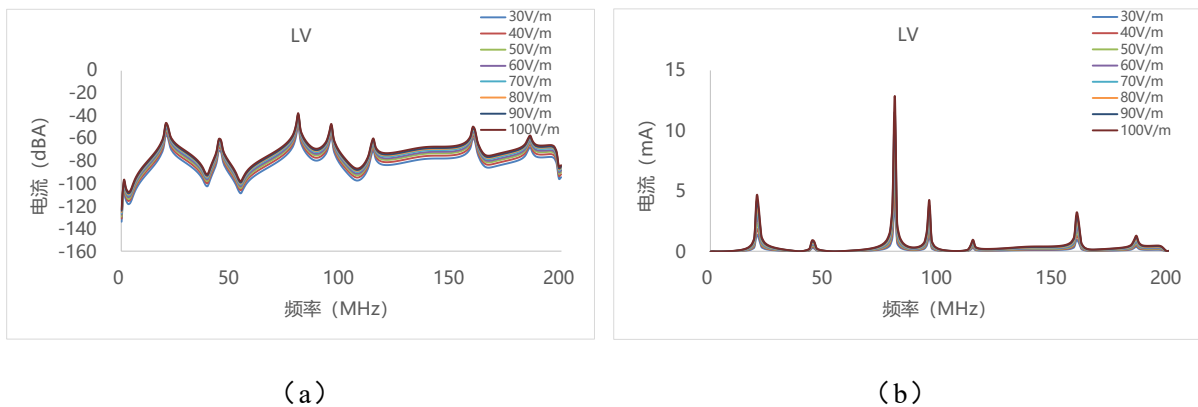


图 4.12 添加屏蔽层后低压线束辐射感应电流

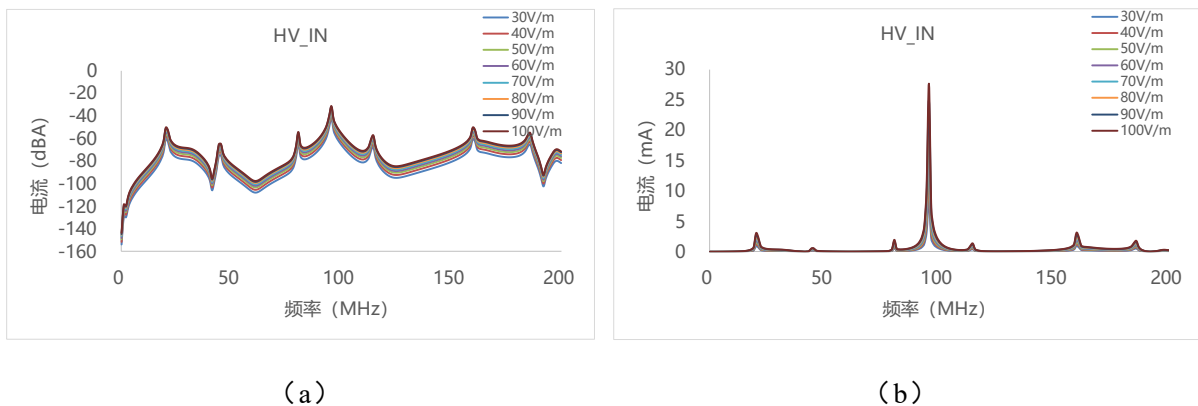


图 4.13 添加屏蔽层后高压电源线束辐射感应电流

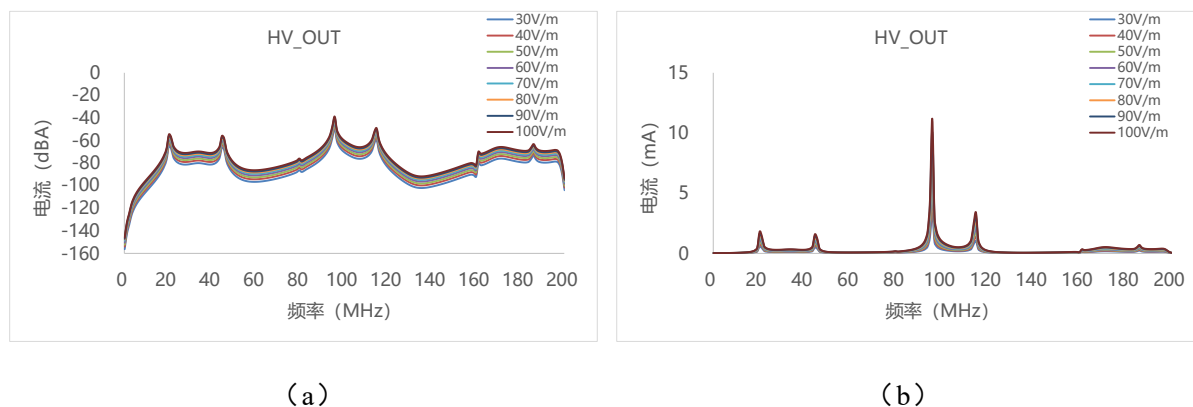


图 4.14 添加屏蔽层后高压输出线束辐射感应电流

### 4.3 本章小结

本章主要是利用屏蔽技术对空压机控制系统线束的抗干扰能力进行研究，首先对包括电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽在内的屏蔽原理进行了阐述，然后对电磁屏蔽技术做出了理论分析，分析说明电磁辐射在屏蔽层上的衰减主要是来自屏蔽层的吸收损耗、多次反射损耗和第一次的表面反射损耗。随后利用 FEKO 软件在未添加屏蔽层的空压机控制器系统正前方 3m 处添加电场强度为 30V/m~100V/m 的平面波干扰源，仿真结果发现，随着干扰源的增大，线缆中的感应电流随之增大，最大的峰值为 207mA。最后为线束添加屏蔽层，从结果曲线可以发现最大峰值电流降至 27.7mA，对于空压机控制系统来说，影响极为有限，故而可以得出添加屏蔽层后，整个系统的辐射抗扰能力明显上升的结论。

## 第 5 章 整车环境下空压机控制器的电磁辐射分析

在电子设备应用方面,燃料电池汽车与传统燃油/燃气车采用了大量不同电子设备,因此也对燃料电池汽车整车提出了新的电磁辐射要求。随着日益繁多的电子设备应用于整车之中,极大地增加了车辆的电磁环境复杂程度,无论是我国还是全球各国都对整车电磁兼容性以及零部件的电磁兼容性有了更高的要求。GB/T 18387-2017 对在常见典型情况下运行的车辆的电磁辐射进行了标准规定,GB 14023-2011/CISPR 12:2009 对内燃机动力车辆、电力驱动车辆以及混合动力车辆的峰值发射、准峰值发射等进行了限值。GB/T 18387-2017、GB 14023-2011 中的测试内容是我国新能源车辆所必须进行测试的项目。国际上,ECE R10、SAE J551-5 同样对车辆的整车电磁辐射进行了限值规定。车辆若在上市之前达不到相应的电磁兼容规定,将无法完成产品上市,因此各汽车厂家也投入了大量的人力以及资金在车辆的电磁兼容性研究上<sup>[93]</sup>。

燃料电池汽车的超标电磁辐射,不仅会影响车内人员的身体健康、同样会对周围的移动车辆及设备、公共环境、电力基础设施造成负面危害。并且,随着高度智能化汽车的发展,无人驾驶汽车的技术突破,如果车辆的电磁辐射不达标,则很可能造成各类传感器无法正常工作,使车辆失去真实感知,导致发生安全事故。

### 5.1 整车 EMC 要求

车内零部件能够保持电磁兼容性合格是整车电磁兼容性达标的重要基础,前面章节,已经对燃料电池汽车中的空压机控制器单独进行了电磁兼容性研究,但单独的零部件电磁兼容性研究并不能代表整车研究,两者在零部件的装配位置、线束的实际布置及长度、接地点等方面构成了依赖关系。整车车身以及零部件系统的共同作用造成了对外辐射的具体表现结果,因此将零部件整合至车内进行电磁兼容性研究是非常有必要的。

汽车整车 EMC 的设计对于车辆的电气系统能否正常工作有着重要决定作用,也对驾驶人员、乘坐人员的安全存在潜在影响,因此,各国都已制定了相应的车辆电磁兼容标准,以此规范车辆在 EMC 方面的合格性。目前直接针对燃料电池汽车的标准较少,但是,国内外关于整车的 EMC 标准已经相当完善,主要是对整车、零部件、电子系统等在辐射发射特性、抗扰特性方面做出了测量规范以及数据限值,国内外主要标准如下表 5.1 所示。

表 5.1 整车 EMC 相关标准

| 序号 | 国家标准代号            | 标准名称                        | 适用频段          | 国际标准        | 欧盟标准    | 美国标准        |
|----|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 1  | GB 14023--2011    | 保护车外接收机的车辆无线电骚扰特性测量         | 30~1000MHz    | CISPR 12    | ECE R10 | /           |
| 2  | GB/T 33012.2-2016 | 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性-车外辐射源法       | 10kHz ~ 18GHz | ISO 11451-2 | ECE R10 | SAE J551-11 |
| 3  | GB/T 33012.4-2016 | 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性-大电流注入(BCI) 法 | 1~400MHz      | ISO 11451-4 | ECE R10 | SAE J551-13 |
| 4  | GB/T 18387-2017   | 电动车辆的电磁场发射强度                | 150kHz~30MHz  | CISPR 36/CD | /       | SAE J551-5  |
| 5  | GB/T18655-2018    | 保护车载接收机的车辆无线电骚扰特性测量         | 150kHz~2.5GHz | CISPR 25    | ECE R10 | SAE J551-41 |
| 6  | GB/T 37130-2018   | 车辆电磁场相对于人体暴露的测量             | 10Hz~400kHz   | IEC62764/CD | /       | /           |
| 7  | GB/T 19951--2019  | 整车静电放电抗扰性                   | /             | ISO 10605   | /       | SAE J551-15 |

为了在车辆上市过程中不被 EMC 检测认证工作所阻碍,研发人员需要在整个设计阶段贯穿对车辆各子系统以及整车的 EMC 测试工作,因此了解由各国车企以及各国标准化委员会制定的整车 EMC 标准同样是工作重心的一环。

## 5.2 整车辐射发射仿真

### 5.2.1 车身模型处理

三维模型构建和第 3 章一致,利用 HyperMesh 网格处理软件对整车车身进行处理,从模型的复杂程度和具体尺寸来看,整车三维模型比前面章节的空压机控制系统模型更为复杂和庞大如果直接用厂家提供的汽车车身模型进行网格划分,那么会使得网格数量急剧上升,导致计算量庞大,浪费计算资源及时间成本。因此,在车身模型处理阶段,需要将车身中含有的细小结构(如:门把手、较窄的

曲面、圆角等)进行合并整合或消除处理,以此在保证计算精度的基础上来节省计算资源。同时,在电磁波的特殊传递过程中,非金属材料往往不会对其正常传播起到干扰作用,因此在对车身进行前处理时需要删除后视镜、车内座椅、挡风玻璃等非金属部位进行删除处理,只保留对仿真过程具有影响作用的金属车壳。经过合理简化后的车身模型如图 5.1 所示

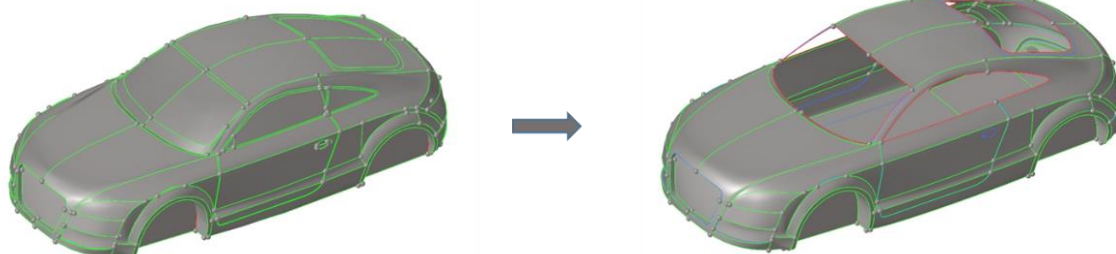


图 5.1 汽车车身简化模型

通过第 3 章中的式 3.5 结合车身实际尺寸,可以将整体网格大小确定为 50mm,并采用三角形网格,图 5.2 为车身网格划分完成的前处理模型。

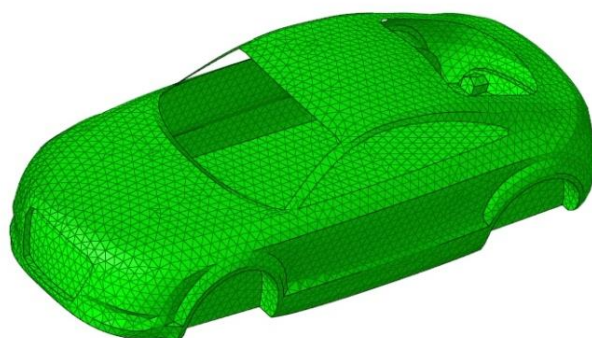


图 5.2 车身网格划分情况示意图

### 5.2.2 辐射发射仿真

在 CADFEKO 中建立新的仿真工程,并将已经在 HyperMesh 中处理完成的车辆网格模型以及空压机控制系统导入新的工程,将车身设置为不锈钢材料,设置电导率为 1100000S/m,相对磁导率设为 1。在前面章节对空压机空控制系统进行仿真时用的模型在此处因为空间的限值以及需要将电堆、DC/DC 变换器等结构整体放置在车内,故而无法按照第三章中试验时的布置原样放入车体中,需要将负载、控制器等模型按照车内的布设位置进行调整,与电堆、DC/DC 变换器按照要求组成一体,重新建模将部件放入车辆靠前位置,如图 5.3 所示,再重新对线路路径进行设置,按照第 3 章中的介绍建立相应线束模型。

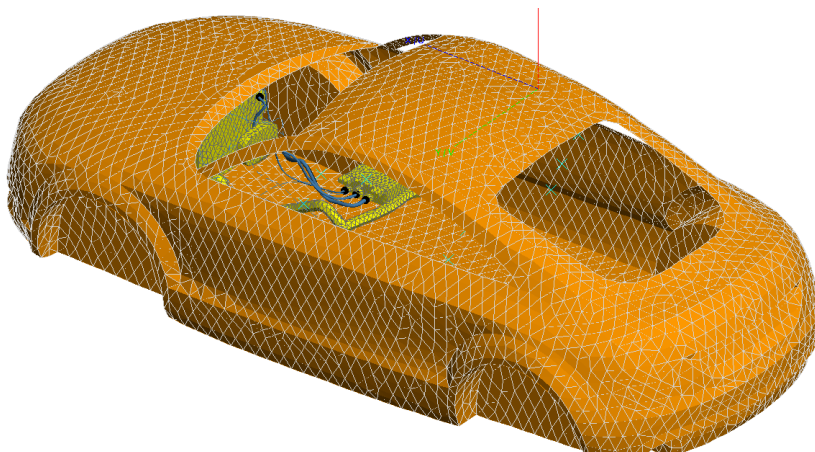


图 5.3 电堆及空压机控制器装配情况

GB/T 18387-2017 在 0.15MHz~30MHz 频段范围内对电动车辆的电磁辐射发射限值以及测量方法进行了标准规定，如下表 5.2 所示；整车在 30MHz~1GHz 频段的电磁辐射限值则需要参照 GB 14023-2011 的规定，如下表 5.3 所示是带宽为 120kHz 的峰值检波器限值要求。按照 GB/T 18387-2017 中的测量方法，需要在车辆的前后左右四个方向上距离 3m 的位置添加近场位置点。

表 5.2 GB/T 18387-2017 电磁辐射发射限值要求

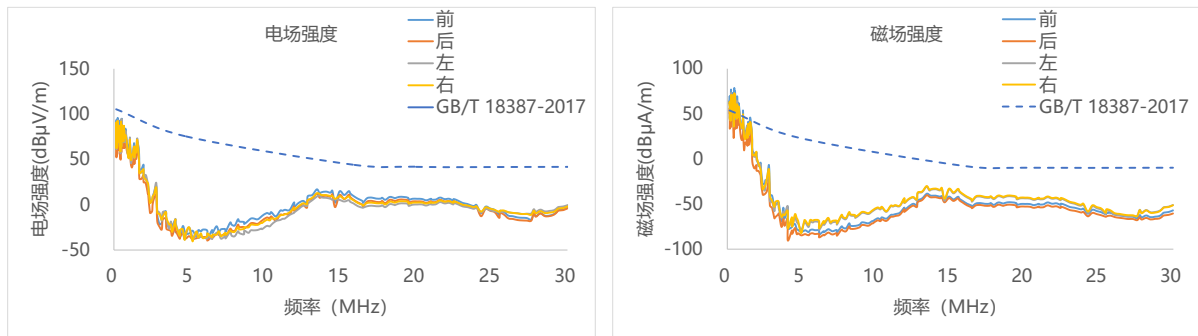
| 序号 | 频率（MHz）    | 电场强度发射限值（dB $\mu$ | 磁场强度发射限值（dB $\mu$ |
|----|------------|-------------------|-------------------|
|    |            | V/m）              | A/m）              |
| 1  | 0.15~4.77  | 88.89-20lg（f）     | 37.36-20g（f）      |
| 2  | 4.77~15.92 | 116.05-60lg（f）    | 64.52-60lg（f）     |
| 3  | 15.92~20   | 67.98-20lg（f）     | 16.45-20lg（f）     |
| 4  | 20~30      | 41.96             | -9.75             |

表 5.3 GB 14023-2011 峰值检波器限值要求

| 序号 | 频率（MHz）  | 电场强度发射限值（dB $\mu$ V/m） |
|----|----------|------------------------|
| 1  | 30~75    | 64                     |
| 2  | 75~400   | 64+15.13lg（f/75）       |
| 3  | 400~1000 | 75                     |

本次仿真以负载功率为 18.5kW 的串扰电流数据为激励源，仿真结果如图 5.4~图 5.5 所示，图 5.4 为前后左右四个近场位置的电磁辐射强度在 0.15MHz~30MHz 频段内与 GB/T 18387-2017 中的标准限值对比情况，其中（a）是电场强度对比情况，（b）是磁场强度对比情况。图 5.5 是 30MHz~200MHz 频段内的电场强度仿真结果与 GB/T 18387-2017 中的标准限值对比情况。





(a) 电场强度对比

(b) 磁场强度对比

图 5.4 0.15MHz~30MHz 频段内电磁辐射对比情况

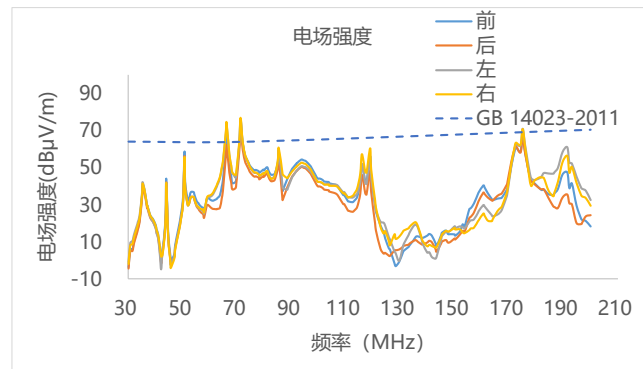


图 5.5 30MHz~200MHz 频段内电场强度对比情况

从图 5.4~图 5.5 可以看出在 0.15MHz~30MHz 频段内,前后左右距离车身 3m 处的四个监控点的电场强度都符合 GB/T 18387-2017 的限值要求,但是磁场强度在 0.15MHz~1MHz 的范围内有较为明显的超标值,突破了标准中的限值要求。在 30MHz~200MHz 频段的磁场强度曲线中,各监控点也出现了几个峰值区域,超出了 GB 14023-2011 中对于电场强度的限值。横向对比四个监控点,无论是磁场强度还是电场强度,在 0.15MHz~200MHz 范围内,四个点的数据差别不大,右侧和前侧的平均辐射强度大于左侧和后侧,主要原因可能是因为空压机控制系统的布置靠车辆右前方而导致的。

### 5.3 车内辐射干扰情况

电磁波在空中传播时,不仅会对周围的电子设备、系统造成不可预知的危害,同样不可避免的会与暴露在电磁环境中的人体直接接触,而到达人体的电磁能量会被直接吸收。在人体吸收电磁能量的过程,主要是以热效应和非热效应两种形式表现出来,前者会使人体的温度升高,后者会导致人体发生生理变化<sup>[94]</sup>。但是随着电子科技的不断进步,各种设备产生的不符合标准的电磁波会对人类的脏器、头部、生殖器等产生不可逆的不良影响,甚至血液流动系统也会被超过人体可接受极限的电磁波造成影响。当人们长期处于严重辐射的环境中时,就会导致血压升高、视力下降、头疼、睡眠质量下降等危害,尤其是对发育未成熟的未成年人,

后果会更严重<sup>[95-96]</sup>。

对于燃料汽车来讲，其内的电子电气设备种类繁多，对于车内的驾驶员以及乘客都存在被电磁能量辐射的潜在危害，为了避免汽车相关设备及系统对车内人员造成影响，我国也规定了 GB/T 37130-2018 国家标准，对于车内辐射测量方式和位置等细节进行了规定，同样参照了 GB8702-2014 中的“公众暴露限值”的数据，如下表 5.4 所示为 0MHz~200MHz 的磁场强度和电场强度限值，为车内辐射安全制定了严格标准。

表 5.4 GB8702-2014 公众暴露限值

| 频率范围             | 磁场强度 $H(A/m)$  | 电场强度 $E(V/m)$ |
|------------------|----------------|---------------|
| 1Hz~8Hz          | $32000/f^2$    | 8000          |
| 8Hz~25Hz         | $4000/f$       | 8000          |
| 0.025kHz ~1.2kHz | $4/f$          | $200/f$       |
| 1.2kHz ~2.9kHz   | 3.3            | $200/f$       |
| 2.9kHz ~57kHz    | $10/f$         | 70            |
| 57kHz~100kHz     | $10/f$         | $4000/f$      |
| 0.1MHz ~3MHz     | 0.1            | 40            |
| 3MHz ~30MHz      | $0.17/f^{1/2}$ | $67/f^{1/2}$  |
| 30MHz ~200MHz    | 0.032          | 12            |

按照 GB/T 37130-2018 中的测量规定，本节对于车内辐射情况的研究分别在车辆中的主驾驶位、副驾驶位以及后排对应的两个位置进行研究，分别对应图 5.6 中的 A、B、C、D 四个位置。在 A、B、C、D 四个人员乘坐位置，还需要进行细化以确定测量点，分别对头枕、座椅靠背、坐垫以及脚部四个空间区域的中央添加近场位置点，如图 5.7 所示，其中（a）是座椅位置测试点示意图，（b）是脚部区域测试点示意图。

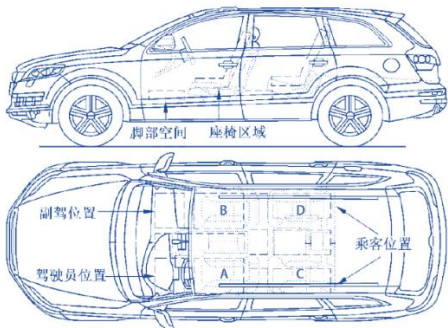


图 5.6 乘用车测量位置示例图

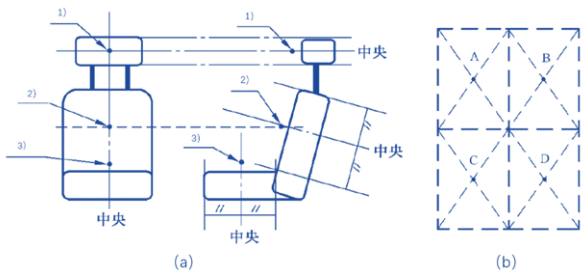


图 5.7 座椅位置及脚部区域测试点

根据 GB/T 37130-2018 中的测量规定，需要在 CADFEKO 中对四个乘坐位置建立相应近场检测点，如图 5.8 所示为 CADFEKO 中创建的 16 个乘坐位置监控点

示意图。

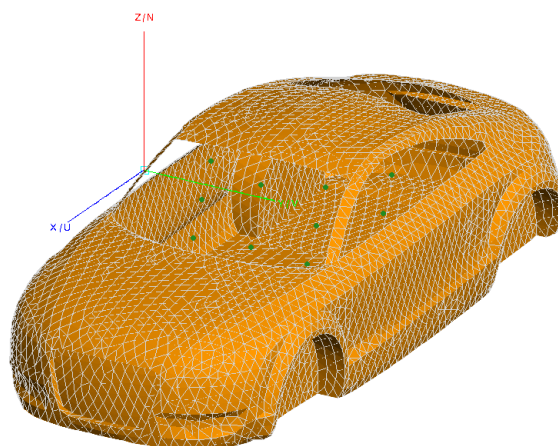
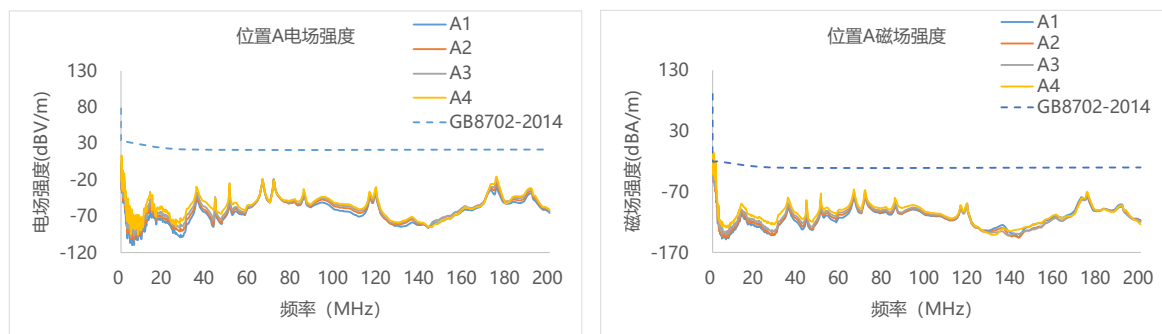


图 5.8 乘员位置监控点

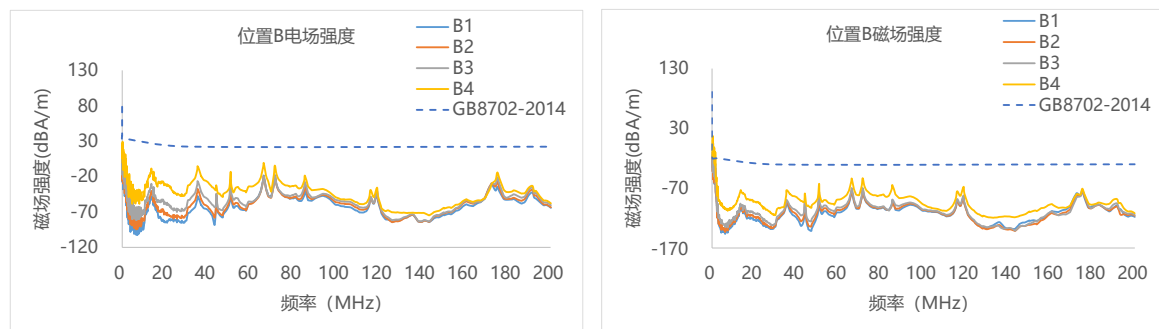
本次仿真以负载功率为 18.5kW 的串扰电流数据为激励源，经过计算，在 FEKO 后处理模块 POSTFEKO 中对 16 个监控点进行数据导出。因为人员所处的 A、B、C、D 四个位置，分别有头枕区、背靠区、坐垫区、脚部区从上到下的 4 个监控点，因此在对导出的数据处理过程中，可以将每个位置的监控区域从上到下分别命名为 A1、A2、A3、A4、B1 等。如图 5.9~图 5.12 所示是 GB8702-2014 中的要求限值与各位置监控点的电磁辐射强度对比图，其中 (a) 是各监控点的电场强度与标准限值的对比情况，(b) 是各监控点的磁场强度与标准限值的对比情况。



(a)

(b)

图 5.9 位置 A 电磁辐射值与标准限值对比情况



(a)

(b)

图 5.10 位置 B 电磁辐射值与标准限值对比情况

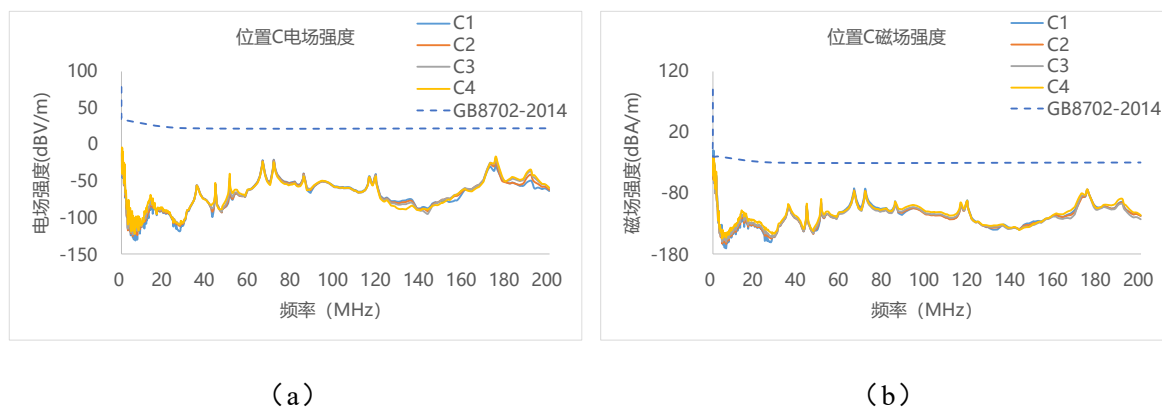


图 5.11 位置 C 电磁辐射值与标准限值对比情况

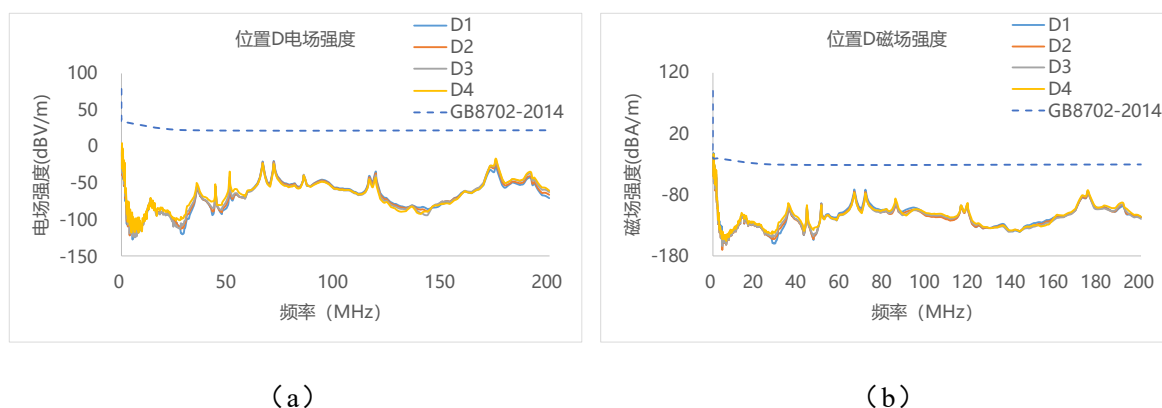


图 5.12 位置 D 电磁辐射值与标准限值对比情况

从图 5.12 中可以看出：

(1) 四个人员乘坐位置的电场强度均符合 GB8702-2014 中的限值要求，整体来看是都是远远小于限值，并且头部位置的平均电场强度最低，相应的脚部区域的平均电场强度最大，主要原因是因为空压机控制器的安放位置比较贴近车底，因此导致空间位置靠下的脚部区域电场强度最大。

(2) 从磁场强度对比曲线来看，出现了极少突破标准限值的情况，主要集中在 0.15MHz~1.5MHz 频段内，尤其以副驾驶位置（位置 B）最为突出，其次分别是位置 A、位置 D、位置 C，出现这种情况的主要原因是因为与空压机控制器系统距离由近到远分别是位置 B、A、D、C，但从整个频段来看，由空压机控制系统辐射的磁场强度平均值仍然是远低于标准限值。

结合电场强度和磁场强度来看，空压机控制系统的辐射发射基本符合要求，但是需要注意的是在低频段范围内的磁场强度有部分超出限值，在实际应用中，需要对空压机控制系统采取如接地、滤波、屏蔽、搭接等技术手段，对系统的辐射情况进行抑制，或是尽量放置在距离乘坐人员较远的位置，以保障驾驶员及乘客的健康安全。

## 5.4 添加屏蔽层后的辐射发射情况

在第4章中对增加屏蔽层后的空压机控制器进行了辐射抗扰仿真研究,在本节中,将针对本章5.3及5.4章节中在车辆前后左右3m处以及在乘客乘坐区域超出电磁辐射发射限值的情况进行屏蔽处理分析。整个分析过程采用第4章中的屏蔽层设置,对已经整合至整车的空压机连接线束进行屏蔽层添加工作,仿真计算结果如图5.13~图5.14所示,其中图5.13(a)、(b)、(c)、(d)分别为车内四个乘员位置A~D在0.15MHz~200MHz频段内磁场强度与标准限值的对比曲线,图5.14(a)为距离车身3m处前后左右4个监测点在0.15MHz~30MHz频段内磁场强度与标准限值的对比曲线。图5.14(b)为4个监测点在30MHz~200MHz频段内电场强度与标准限值的对比曲线。

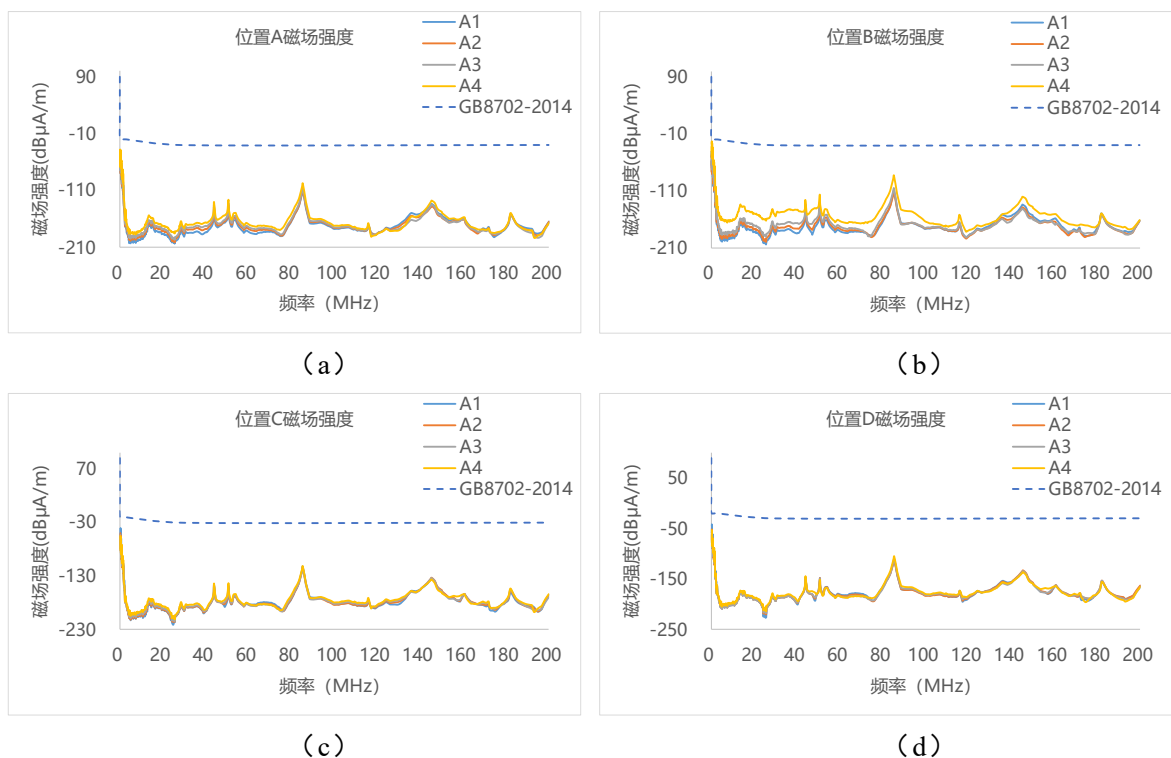


图 5.13 优化后乘员位置磁场强度与标准限值对比曲线

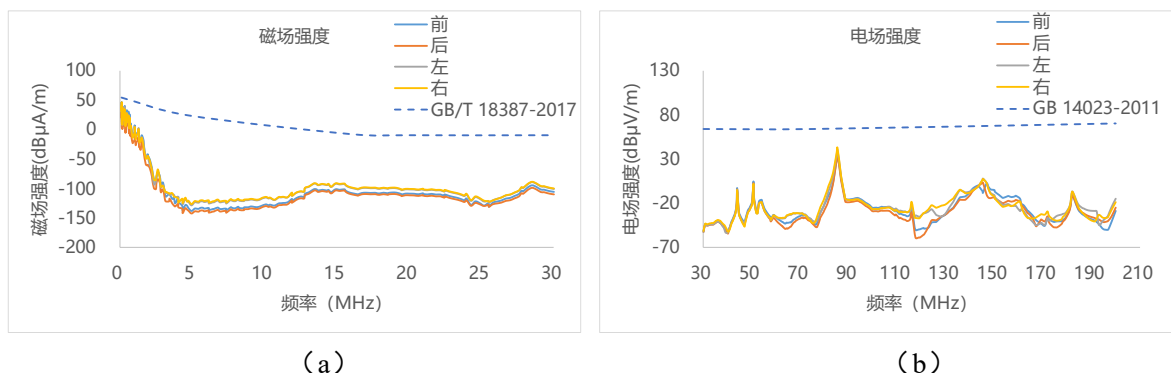


图 5.14 优化后距离车身 3m 处电磁辐射与标准限值对比曲线

图 5.13-图 5.14 均为前两节中超出标准限值情况后的优化结果,无论是从乘

客位置还是距离车身 3m 处位置来看，在经过屏蔽技术处理后，都已经达到了 GB8702-2014、GB/T 18387-2017、GB 14023-2011 中的限值要求，说明在经过屏蔽层处理后不仅能大幅改善空压机控制系统的抗辐射能力，同样对空压机的辐射发射能力有明显的抑制作用。

## 5.5 本章小结

本章结合车身，将空压机控制器整合于车内，利用前期测得的空压机系统正常工作时的干扰电流为骚扰源，分析整车环境下空压机控制系统的辐射特性。首先对与整车 EMC 要求相关的国内外标准进行了整理，然后对车辆的整车模型进行了简化处理，删除了与电磁兼容仿真无关的非金属部件，剔除了较小的几何特征，节约了计算的时间成本以及算力资源。然后将空压机控制器及电堆相关简化模型整合至车头部位，并在 FEKO 软件中在车身的前后左右距离 3m 处添加监控点，并对监控点的辐射情况与国家标准进行比较分析，发现有部分频域内出现了超过限值范围的情况。随后参照 GB/T 37130-2018 中的规定，对车内车乘客位置的头部、胸部、臀部、脚部区域进行了电磁辐射监测，结果 16 个监控点的电磁辐射强度基本符合要求，但是也有极少数超出标准限值的情况。最后，参照第 4 章工作对控制器连接线束进行屏蔽层的添加，添加后发现无论是从乘客位置还是距离车身 3m 处位置来看，在经过屏蔽技术处理后，都已经达到了标准限值要求。

## 总结与展望

### 总结

本文研究工作是围绕“燃料电池汽车空压机控制器的 EMC 研究”展开,对燃料电池汽车空压机控制器的 EMI 产生机理、传导发射能力、辐射发射能力、抗扰能力、整车辐射情况等方面进行了研究,主要工作如下:

(1)对燃料电池工作系统进行了介绍,并阐述了空气压缩机工作系统在燃料电池汽车中的重要作用,通过对空压机控制器的 SVPWM 控制方式的分析,得到了主要由 6 个 IGBT 开关管组成的控制器基本结构;对空压机控制器工作时的 IGBT 部件端电压变化情况进行分析,得出控制器的主要电磁干扰源为 IGBT 部件,其端电压在高频开关过程中的快速变化是产生电磁干扰的主要原因;结合控制器系统的电路图对系统中 EMI 的共模干扰和差模干扰进行了耦合路径分析,两种路径主要的耦合方式为电容耦合与电感耦合,因此形成了不同的耦合路径;对电磁辐射基本理论和空间中的磁偶极子、电偶极子的辐射场进行了理论分析。

(2)结合电偶极子辐射发射理论对线缆的辐射发射原理进行了分析;按照布置标准,在电波暗室对空压机控制器的连接线束进行了测试实验,分别在距离控制器 50mm 和 750mm 处对线束测试,得到了空压机控制系统在负载为 5.5kW 与 18.5kW 工作状态时,主要由  $dv/dt$  引起的各线束中的干扰电流值;测试了负载在 5.5kW 和 18.5kW 工作状态下的辐射发射情况,对 0.15MHz-200MHz 频段的测试结果进行了分析。利用 Creo 软件对空压机控制系统主要线束及部件进行建模,并利用 HyperMesh 对三维模型进行网格划分工作,得到了良好的网格模型,并将网格模型导入 FEKO 软件进行设置,最终得到了在负载功率为 5.5kW 和 18.5kW 情况下的电磁仿真结果。利用仿真结果与试验测试结果对比,可以发现在 0.15MHz-200MHz 频段内随着频率的增大两者曲线振幅吻合情况越好,完成了仿真模型的准确性验证,为后续研究打下基础。

(3)对包括电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽在内的屏蔽原理进行了阐述;对电磁屏蔽技术做出了理论分析,分析说明电磁辐射在屏蔽层上的衰减主要是来自屏蔽层的吸收损耗、多次反射损耗和第一次的表面反射损耗。利用 FEKO 软件在未添加屏蔽层的空压机控制器系统正前方 3m 处添加电场强度为 30V/m~100V/m 的平面波干扰源,仿真结果发现,随着干扰源的增大,线缆中的感应电流随之增大,最大的峰值为 207mA;在 FEKO 软件中为线束添加屏蔽层,从结果曲线可以看出最大峰值电流降至 27.7mA,该电流对于空压机控制系统来说,影响极为有限,可以得出添加屏蔽层后整个系统的抗扰能力明显上升的结论。



(4) 对与整车 EMC 要求相关的国内外标准进行了整理, 并对车辆的整车模型进行了简化处理, 节约了计算的时间成本以及算力资源; 将空压机控制器及电堆相关简化模型整合至整车内部, 并利用 FEKO 软件中在车身的前后左右距离 3m 处添加监控点, 对监控点的辐射情况与国家标准进行比较分析, 发现有部分频域内出现了超过限值范围的情况; 参照 GB/T 37130-2018 中的规定, 对车内车乘客位置的头部、胸部、臀部、脚部区域进行了电磁辐射监测, 结果 16 个监控点的电磁辐射强度基本符合要求, 但是也有极少数超出标准限值的情况; 根据第 4 章工作对控制器连接线缆进行屏蔽层的添加, 添加后发现无论是从乘客位置还是距离车身 3m 处位置来看, 在经过屏蔽技术处理后, 都已经达到了标准限值要求。

## 展望

本文围绕燃料电池汽车空压机控制器电磁兼容的研究工作, 为我国燃料电池汽车发展提供了积极作用, 但是在整个研究工作中仍然存在多方面的不足, 主要有以下几点:

(1) 在空压机控制器的传导发射和辐射发射测试工作中, 只在电波暗室中对单独的空压机控制系统进行了测试, 但该空压机控制器实际是运用于行使的车辆中, 而在实际运行情况下, 负载的功率变化会存在极大地随机性, 并且在车中的连接线缆布置也更为复杂, 因此后续工作应当更切合燃料电池汽车的实际情况进行测量, 以得到更为准确的空压机控制器辐射发射情况。

(2) 在对空压机控制器的电磁抗骚扰能力研究中, 本文只针对于线缆的屏蔽层技术进行了仿真研究, 但是在实际情况中, 屏蔽层技术只是众多提升设备抗扰能力的一种手段, 因此, 在后续的工作中, 还需对空压机控制器增加滤波技术、搭接手段等, 以更全面研究该设备的抗干扰能力和对外辐射能力。

(3) 在对整车的研究中, 本文后面部分只有空压机控制器一个子系统作为激励源置于整车内, 并且整车的零部件清除得较多, 在实际情况中, 座椅等部件也包含了一定的金属零件, 在对电磁辐射的传播上也会有一定的影响效果, 因此, 为了更深入的研究燃料电池汽车的辐射发射情况应当更全面的建立整车金属框架, 以及加入 DC/DC、节电压巡检单元、中控单元等电磁兼容性复杂程度较高的系统进行研究, 以更全面、更有力地分析结果推动我国的燃料电池汽车发展, 在全球的燃料电池汽车领域树立起新的标杆。

## 参考文献

- [1] 涂瑞和. 第五届联合国环境大会综述[J]. 世界环境, 2022, (2): 18-23.
- [2] 陈炳才. 我国实现双碳目标面临的挑战和应对策略[J]. 开放导报, 2023, (1): 94-102.
- [3] 国家统计局. 年度数据 . <https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>.
- [4] 工业和信息化部装备工业发展中心. 《中国汽车产业发展年报（2021）》 . [http://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/9/1/art\\_88\\_14076.html](http://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/9/1/art_88_14076.html), 2021-09-01.
- [5] Wang Y, Moura S J, Advani S G, et al. Optimization of powerplant component size on board a fuel cell/battery hybrid bus for fuel economy and system durability[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(33): 18283-18292.
- [6] 胡静. 氢能源汽车与纯电动汽车发展现状研究[J]. 智能城市, 2019, 5(9): 12-13.
- [7] 臧金环,李春玲. 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》调整解读[J]. 汽车工艺师, 2021, (Z1): 32-34.
- [8] 中国汽车工程学会. 节能与新能源汽车技术路线图 2.0 第二版[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
- [9] 付百学,马彪,潘旭峰. 现代汽车电子技术. [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2008.
- [10] 汪泉弟,郑亚利. 电动汽车的电磁兼容原理、仿真模型及建模技术[M]. 北京: 科学出版社, 2017.
- [11] 孙宏. 电动汽车电机驱动系统的传导电磁干扰研究: [重庆大学硕士学位论文]. 重庆: 重庆大学, 2012.
- [12] 赵明丽. 电动汽车整车电磁辐射发射仿真研究: [吉林大学硕士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2020.
- [13] Canavera F, Kedzaia J C, Ravier P, et al. Numerical Simulation for Early EMC Design of Cars[C]//Proc. CEM 2000 Symposium, Brugge. 2000.
- [14] 赵阳. 电磁兼容工程入门教程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008.
- [15] 马喜来. 汽车电磁兼容性预估计的研究: [吉林大学硕士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2008.
- [16] 陈德鑫. 氢燃料电池车用空气压缩机设计及优化: [浙江大学硕士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2022.
- [17] 严彦,周利彪,白文涛,等. 燃料电池用空气压缩机的研究现状[J]. 机电工程,

- 2021, 38(12): 1513-1519.
- [18] 徐彩前. 质子交换膜燃料电池建模与湿度优化控制: [电子科技大学硕士学位论文]. 成都: 电子科技大学, 2022.
- [19] 高帷韬,雷一杰,张勋,等. 质子交换膜燃料电池研究进展[J]. 化工进展, 2022, 41(3): 1539-1555.
- [20] 张镇,吴辉. 国内外质子交换膜燃料电池关键材料的性能和成本分析[J]. 电池工业, 2019, 23(6): 305-309.
- [21] 王远远,蔡强真. 质子交换膜燃料电池汽车的商业化[J]. 汽车与配件, 2011, (44): 43-45.
- [22] 李容,谢晓峰,齐亮,等. PEMFC 热管理的研究进展[J]. 电池, 2007, (1): 70-72.
- [23] Pandiyan S, Jayakumar K, Rajalakshmi N, et al. Thermal and electrical energy management in a PEMFC stack—An analytical approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2008, 51(3-4): 469-473.
- [24] 侯健,杨铮,贺婷,等. 质子交换膜燃料电池热管理问题的研究进展[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021, 52(1): 19-30.
- [25] Cao T F, Lin H, Chen L, et al. Numerical investigation of the coupled water and thermal management in PEM fuel cell[J]. Applied energy, 2013, 112: 1115-1125.
- [26] Ju H, Wang C Y, Cleghorn S, et al. Nonisothermal modeling of polymer electrolyte fuel cells: I. Experimental validation[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2005, 152(8): A1645.
- [27] Kandlikar S G, Lu Z. Thermal management issues in a PEMFC stack—A brief review of current status[J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(7): 1276-1280.
- [28] 南泽群,许思传,章道彪,等. 车用 PEMFC 系统氢气供应系统发展现状及展望[J]. 电源技术, 2016, 40(8): 1726-1730.
- [29] 汪淼. 燃料电池发动机氢气供给系统仿真及控制策略研究: [山东大学硕士学位论文]. 济南: 山东大学, 2022.
- [30] Pischinger S, Lang O. Air - supply components[J]. Handbook of fuel cells, 2010.
- [31] Ahluwalia R K, Wang X, Kwon J, et al. Performance and cost of automotive fuel cell systems with ultra-low platinum loadings[J]. Journal of Power Sources, 2011, 196(10): 4619-4630.
- [32] 严彦,周利彪,白文涛,等. 燃料电池用空气压缩机的研究现状[J]. 机电工程, 2021, 38(12): 1513-1519.
- [33] 吴震宇. 车载燃料电池用空气压缩机工作性能研究及能效分析: [浙江大学博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2007.
- [34] 樊宽刚. 轿车发动机点火系统电磁辐射研究: [吉林大学博士学位论文]. 长春:

- 吉林大学, 2011.
- [35] 林汉年. 电磁兼容原理分析与设计技术[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2016.
- [36] 金华标. 船用电子设备电磁兼容技术研究: [武汉理工大学博士学位论文]. 武汉: 武汉理工大学, 2010.
- [37] 罗宇翔,陈淑凤,成跃进. EMC 分析预测技术发展综述[J]. 空间电子技术, 1996, (3): 5-8.
- [38] 孟庆楠. 混合动力汽车 DC/DC 变换器的电磁辐射研究: [吉林大学硕士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2012.
- [39] 朱文立. 国内外电磁兼容发展动态[J]. 电子质量, 2003, (7): 62-64.
- [40] Zhang H, Von Jouanne A. Suppressing common-mode conducted EMI generated by PWM drive systems using a dual-bridge inverter[C]//APEC'98 Thirteenth Annual Applied Power Electronics Conference and Exposition. IEEE, 1998, 2: 1017-1020.
- [41] Gulez K, Adam A A. High-frequency common-mode modeling of permanent magnet synchronous motors[J]. IEEE transactions on electromagnetic compatibility, 2008, 50(2): 423-426.
- [42] Wang S, Maillet Y Y, Wang F, et al. Investigation of hybrid EMI filters for common-mode EMI suppression in a motor drive system[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 25(4): 1034-1045.
- [43] Di Piazza M C, Luna M, Vitale G. EMI reduction in DC-fed electric drives by active common-mode compensator[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2014, 56(5): 1067-1076.
- [44] Kwak S, Mun S. Model predictive control methods to reduce common-mode voltage for three-phase voltage source inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 30(9): 5019-5035.
- [45] Wu X, Tan G, Ye Z, et al. Optimized common-mode voltage reduction PWM for three-phase voltage-source inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 31(4): 2959-2969.
- [46] Morris C T, Han D, Sarlioglu B. Reduction of common mode voltage and conducted EMI through three-phase inverter topology[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 32(3): 1720-1724.
- [47] Ala G, Giaconia G C, Giglia G, et al. Design and performance evaluation of a high power-density EMI filter for PWM inverter-fed induction-motor drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, 52(3): 2397-2404.

- [48] Laour M, Tahmi R, Vollaie C. Modeling and analysis of conducted and radiated emissions due to common mode current of a buck converter[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2017, 59(4): 1260-1267.
- [49] Roc'h A, Leferink F. Optimization of the in situ performance of common mode chokes for power drive systems using designable parameters[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2017, 60(2): 529-535.
- [50] Ismail A A A, Elnady A. Advanced drive system for DC motor using multilevel DC/DC buck converter circuit[J]. IEEE Access, 2019, 7: 54167-54178.
- [51] Li Q, Jiang D, Shen Z, et al. Variable Switching Frequency PWM Strategy for High-Frequency Circulating Current Control in Paralleled Inverters With Coupled Inductors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(5):5366-5380.
- [52] Jia X, Hu C, Dong B, et al. Influence of system layout on CM EMI noise of SiC electric vehicle powertrains[J]. CPSS Transactions on Power Electronics and Applications, 2021, (6)4:298-309.
- [53] Rao H, Zhou B, Zhang F, et al. Electromagnetic Compatibility of Power Electronic Devices in Electric Vehicle Drive System[C]// International Conference on Electronics Technology. IEEE, 2021.
- [54] 向云秀,覃开宇.汽车电磁兼容:标准、现状、措施与建议[J].磁性材料及器件,2011,42(04):10-13+36.
- [55] 蓝波,孙谊,张琦.汽车电磁兼容研究发展现状[J].信息技术,2010,34(8):210-212+215.
- [56] 孙亚男.电动汽车电机驱动系统电磁干扰的研究:[河北工业大学硕士学位论文].天津:河北工业大学,2020.
- [57] 高军,李旭,汪正胜.电动汽车DC/DC变换器电磁干扰研究[J].电力电子技术,2014,48(2):33-36.
- [58] 汪泉弟,安宗裕,郑亚利,等.电动汽车开关电源电磁兼容优化设计方法[J].电工技术学报,2014,29(9):225-231.
- [59] 李天辉,杜明星,张刚,等.电动汽车动力电池组电磁干扰研究[J].电源技术,2018,42(3):361-364.
- [60] 王天皓.汽车电磁兼容中线束串扰及其统计特性研究:[吉林大学博士学位论文].长春:吉林大学,2016.
- [61] 郭其涛.汽车线束设计及搭铁分析:[吉林大学硕士学位论文].长春:吉林大学,2019.
- [62] 汪泉弟,张飞,彭河蒙,等.基于向量拟合法的永磁同步电机EMI高频模型[J].电工技术学报,2015,30(6):77-84.

- [63] 张飞. 电动汽车电机驱动系统传导电磁干扰的建模和实验研究: [重庆大学硕士学位论文]. 重庆:重庆大学, 2014.
- [64] 彭河蒙. 电动汽车电机驱动系统电磁干扰预测模型的研究: [重庆大学博士学位论文]. 重庆: 重庆大学, 2015.
- [65] 翟丽,孙逢春,张承宁. 电动汽车感应电机驱动系统矢量控制的双 CPU 实现[J]. 电气传动, 2004, (5): 14-17.
- [66] 翟丽,张新宇,李广召. 电动汽车电机驱动系统分布参数对传导电磁干扰影响研究[J]. 北京理工大学学报, 2016, 36(9): 935-939.
- [67] 董明承. 电动汽车电机驱动系统功率回路电磁干扰及抑制研究: [北京理工大学硕士学位论文]. 北京: 北京理工大学, 2015.
- [68] 李文爽. 双三相电机变频驱动系统共模电压抑制策略研究: [哈尔滨工业大学硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
- [69] 周长攀,杨贵杰,苏健勇. 五桥臂逆变器驱动双三相永磁同步电机系统双零序电压注入 PWM 策略[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(18): 5043-5052, 5129.
- [70] 霍军亚,王高林,赵楠楠,等. 无电解电容电机驱动系统谐振抑制控制策略[J]. 电工技术学报, 2018, 33(24): 5641-5648.
- [71] 马俊. 基于逆变系统的传导电磁干扰建模和预测: [华中科技大学硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2016.
- [72] 周作坚. 逆变电源系统传导电磁干扰建模与抑制技术研究: [华中科技大学硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2017.
- [73] 段卓琳,张栋,范涛. SiC 电机驱动系统传导电磁干扰建模及预测[J]. 电工技术学报, 2020, 35(22): 4726-4738.
- [74] 沈东,高洪民,高瑞辰,等. 电机驱动系统电磁干扰防护技术[J]. 微波学报, 2020, 36(S1): 349-352.
- [75] 鲍鹏龙,章道彪,许思传,等. 燃料电池车用空气压缩机发展现状及趋势[J]. 电源技术, 2016, 40(8): 1731-1734.
- [76] 袁登科,陶生桂. 交流永磁电机变频调速系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [77] 黄其,罗玲,薛利昆,等. 氢燃料电池高速空压机控制器设计[J]. 电气工程学报, 2020, 15(4): 91-98.
- [78] 安宗裕. 混合动力汽车直流电源变换系统传导电磁干扰分析与抑制研究: [重庆大学博士学位论文]. 重庆: 重庆大学, 2014.
- [79] 谢优秀. 碳纤维复合材料车体的磁悬浮列车电磁兼容问题研究: [北京交通大学硕士学位论文]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- [80] 邹逢兴. 电磁兼容技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2005.

- [81] 肖银双. 基于近场扫描的 PCB 电磁辐射等效建模方法研究: [电子科技大学硕士学位论文]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [82] 陈永春. 电磁兼容技术综述及开关电源中的 EMC 技术应用[J]. 今日电子, 2008, (4): 49-51.
- [83] 徐立. 我国汽车电磁兼容技术发展状况[J]. 安全与电磁兼容, 2003, (1): 35-37.
- [84] 王忠福. 增程式电动汽车多线束串扰研究: [吉林大学硕士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [85] 李光耀,李慎国. 我国汽车用电线束现状及发展趋势[J]. 汽车与配件, 2006, (40): 28-30.
- [86] 李英新,晁远征,徐聪. LISN 的工作原理及应用浅析[J]. 中国检验检测, 2019, 27(6): 23-25+55.
- [87] 刘松林,杨天矾,支永健,等. 电动汽车电机驱动系统传导干扰建模及预测[J]. 控制与信息技术, 2021, (4): 50-58.
- [88] 赵跃. 模块化房车设计系统研究及开发: [东北大学硕士学位论文]. 沈阳: 东北大学, 2020.
- [89] 黎小娇,高阳春. 基于整车 CAD 模型的电磁仿真建模方法研究[C]//2017Altair 技术大会论文集, 2017: 862-874.
- [90] 吴建强. 基于 FEKO 的无线电波传播特性仿真分析: [北京交通大学硕士学位论文]. 北京: 北京交通大学, 2016
- [91] Xia X, Mazzeo A D, Zhong Z, et al. An X-band theory of electromagnetic interference shielding for graphene-polymer nanocomposites[J]. Journal of applied physics, 2017, 122(2): 025104.
- [92] 张凯,吴连锋,桂泰江,丛巍巍. 电磁屏蔽材料的研究与进展[J]. 材料导报, 2021, 35(S2): 513-515.
- [93] 翟丽. 新能源汽车电磁兼容性设计理论与方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
- [94] 龚赞. 基于可视化人体的微波电磁辐射模型建立及安全性研究: [厦门理工学院硕士学位论文]. 厦门: 厦门理工学院, 2022.
- [95] LIU L, DENG H, TANG X, et al. Specific electromagnetic radiation in the wireless signal range increases wakefulness in mice [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(31): e2105838118.
- [96] LI C, DOUGLAS M, OFLI E, et al. Influence of the Hand on the Specific Absorption Rate in the Head [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2012, 60(2): 1066-1074.